

科技管理的逻辑

政策研究

2026年9月

OVW-001 科学基金制的起源与扩散

科学基金制是一种自下而上、同行评议、自由探索的科研资助模式，源头在美国国家科学基金会（*NSF*，1950 年成立）。NSF 的制度贡献不在钱多钱少，在它确立了三条规则：科研人员自主选题、同行专家评议择优、资助而非雇佣。这三条规则把科研资源分配从行政指定变成学术竞争，是现代科研资助制度的基石。基金制对应的哲学是：科学突破的方位不可预测，最好的办法是让最懂行的人（同行）择优，让最有想法的人（科研人员）选题，政府只出资、定规则、做监督。

中国国家自然科学基金委员会（*NSFC*）1986 年成立，直接借鉴 NSF 模式，由 89 位科学家联名倡议、邓小平批准设立。成立之初年经费仅 8000 万元，2023 年中央财政拨款超过 380 亿元，资助项目超 5 万项，38 年间经费增长约 4750 倍。基金委的制度基因与 NSF 一脉相承：不设研究实体，只组织资助；按学科设学部，学部组织评议；申请、评审、立项、验收全流程程序化。区别在于，中国基金委在 2023 年《党和国家机构改革方案》后被赋予新的角色，可主责部分国家重点研发专项，不再是纯粹的“基础研究小钱”。

基金制对中国科研生态的重塑是根本性的。一是建立了科研人员职业生涯的基准线，一个地方高校的青年教師能不能“出头”，几乎只看基金委项目序列，地方引进人才时看其基金委项目履历比看论文更准。二是把同行评议从科研共同体内部推向公共财政分配，评议结果决定科研资源去向，“本子”成为科研人员的必修课。三是确立了宽基础的资源结构，面上、青年、地区三类项目覆盖最广大的科研人群，2023 年这三类合计资助超 4.7 万项，占基金委资助总项数的大部分。

地方干部看基金制，要看两层。一层是基金委项目是地方高校科研能力的水位线，本地高校拿多少基金委项目，基本反映了本地基础研究实力。另一层是基金制提供了程序正义的样板：自主选题、同行评议、回避制度、公示异议，这套程序逻辑地方完全可以学。地方不必设自己的基金委，但地方科技项目的设计应当参照基金制的程序骨架。

OVW-002 计划科研传统：从十二年科技规划到重大专项

计划科研是自上而下、任务组织、目标导向的另一种模式，源头在苏联体系与中国自己的“两弹一星”经验。1956 年《1956—1967 年科学技术发展远景规划纲要》（即十二年科技规

划)是中国计划科研传统的起点,提出13个方面、57项重要科学技术任务,确立了“国家定任务、集中力量攻关”的范式。十二年规划的遗产是两弹一星,也是后续历次国家科技规划的体例模板。计划科研对应的哲学是:涉及国家安全与产业命脉的关键技术,不能等自由探索碰运气,必须由国家定方向、集中资源、限期突破。

计划科研的组织特点是专项制。国家科技重大专项是计划科研的最高形态,源自《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》部署的16个重大专项,民口含核高基(01专项,核心电子器件、高端通用芯片、基础软件产品)、集成电路装备(02专项)、宽带移动通信(03专项)、水污染治理、油气开发、大飞机、重大传染病防治等。重大专项由科技部作为领导小组组长单位协调,工信部等产业部委是具体专项的牵头组织单位。这条对产业干部尤其重要:集成电路装备等专项的钱和事,工信部的话语权很大,找科技部要战略政策口径,找工信部要产业实施资源。

2014年国发〔2014〕64号《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》重构了国家科技计划体系,把原先分散在多部委的科技计划整合为新五类:国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导专项(基金)、基地和人才专项。这是理解当下所有项目类型的根。2014年改革的核心逻辑是整合与公开,建立国家科技管理信息系统公共服务平台,所有科技计划统一申报、评审、立项、验收入口,避免多头申报、重复立项。2014年之前,一个科研人员可能从科技部、发改委、工信部各拿一个类似项目;2014年之后,所有项目进同一个系统查重。

地方干部看计划科研,要看清两层。一层是中央重大专项是“国家事权”,地方很难直接介入,但可以通过部省会商机制争取配套(地方出钱、中央立项、本地实施)。另一层是地方可以参照专项制组织本地重点研发计划,“揭榜挂帅”“赛马”都是计划科研的地方变体,但必须配齐程序正义(公开榜单、竞争择优、回避评审、公示异议),否则就是戴帽下达。

OVW-003 有组织科研的兴起:新型举国体制与高校有组织科研

有组织科研是2022年后进入政策语汇的高频词,指建制化、成体系服务国家战略需求的科研组织模式。2022年8月教育部印发《关于加强高校有组织科研 推动高水平自立自强的若干意见》,首次将有组织科研作为政策语汇正式入文,定位为高校科技创新实现建制化、成体系服务国家和区域战略需求的重要形式。教育部科学技术与信息化司时任司长雷朝滋表述直白:把过去“想干什么能干什么就干什么”变成国家需要什么就干什么。

有组织科研的制度载体是新型举国体制。2022 年 9 月 6 日中央深改委第二十七次会议审议通过《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》，瞄准事关产业、经济和国家安全的重点领域及重大任务。与老举国体制的区别在于：在社会主义市场经济条件下，强调政府主导、市场机制、企业创新主体三者结合，关键核心技术攻关是核心场景。国家实验室体系是新型举国体制的核心载体，2024 年全国重点实验室重组全部完成，原 318 家调整为近 500 家新布局，约八成由高校牵头或共建，未进入新序列的 2024 年后不再拨付经费。

有组织科研对高校科研院的功能重塑是显著的。过去科研院是项目办公室，组织申报、管经费、盖章；现在要承接国家战略任务，组织建制化攻关，对接全国重点实验室、国家工程研究中心等国家战略科技力量的校级分支。2024 年清华获批国家重点研发计划 46 项，合同额合计超 20 亿元，这种体量不是个别 PI 自由探索能撑起来的，必须有组织。清华科研院官网明确，其职能从项目对接升级为战略组织者，副校长曾嵘提出“打造国家战略科技力量”。

地方干部看有组织科研，要看到机会与风险两层。机会是，有组织科研打开了地方高校承接国家战略任务的通道，地方可以与高校共建研究院、联合实验室，争取成为国家战略科技力量的地方分支。风险是，有组织科研如果异化为行政主导，会挤压自由探索空间，而自由探索恰恰是基础突破的源头活水。地方设计机制时，要在“有组织”与“自由探索”之间留缓冲带，不能一刀切。

OVW-004 两条主线的张力：自由探索与战略导向

自由探索与战略导向是科技资源配置的两条主线，张力是制度设计的核心议题。基金委代表自由探索，2023 年面上项目资助率 16.99%、青年 17.04%，看似低，但覆盖最广大科研人群，是宽基础。科技部重点研发计划代表战略导向，体量大、目标明确、全链条设计，是高尖塔。两条线的资源分配逻辑不同：自由探索赌人，赌这个 PI 有没有科学品味和持续能力；战略导向赌任务，赌这个技术路线能不能突破卡脖子。

张力的根源在信息不对称。科研活动的信息不对称比一般经济活动严重得多：科研人员自己都不确定能不能做成，行政机构更难判断。基金制用同行评议缓解信息不对称（同行最懂行），但同行也最容易有利益关联（圈子文化）。计划制用任务书和里程碑考核缓解（目标明确、节点可验），但任务书太死会扼杀探索性。两种制度各自的长处和短板，恰恰是对方的长处和短板，所以两条线必须并存。

2023 年后两条线开始融合。基金委 2025 年印发《国家自然科学基金委员会主责国家重点研发计划重点专项管理实施细则（试行）》（国科金发计〔2025〕1 号），主责部分重点研发专项（如脑科学）；科技部剥离行业推广职能聚焦战略与监督，说明基础归基金委、应用归科技部的二分正在被按专项主责单位分工取代。融合的内在逻辑是：基础研究的边界越来越模糊，量子信息、人工智能、合成生物这些领域，基础突破和应用突破几乎同步发生，按学科属性分工已经不够用。

图 1-1 两条主线的张力与融合

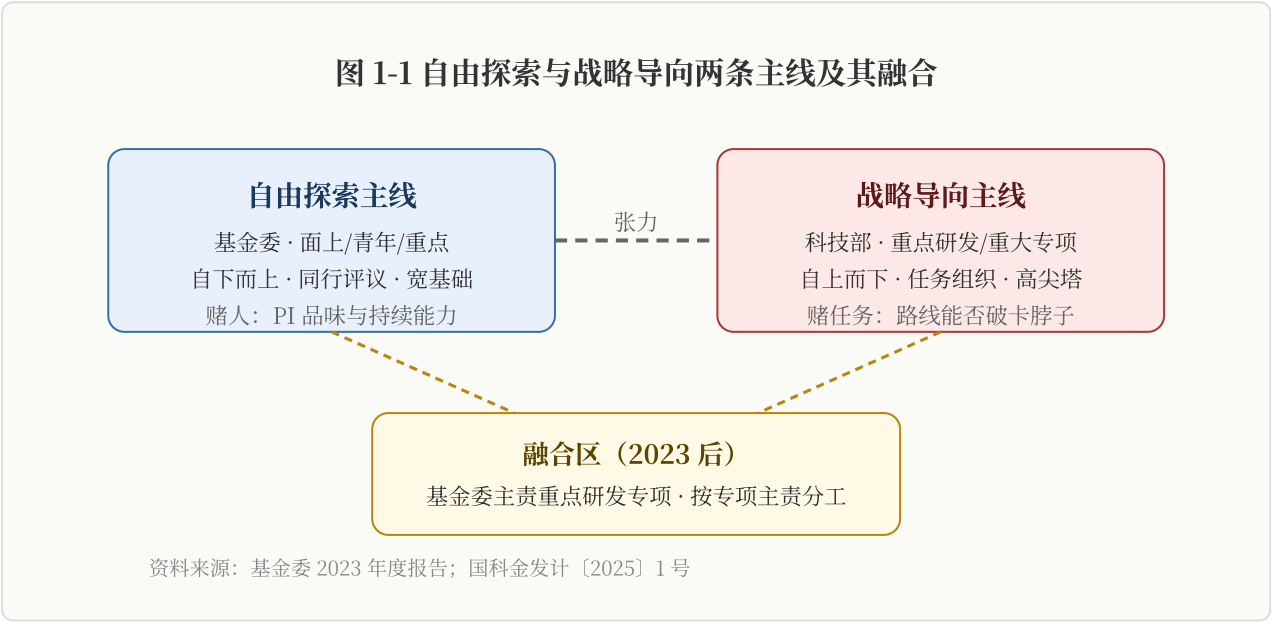


图 1-1 显示，自由探索与战略导向两条主线在 2023 年改革后出现融合区。融合不等于取消张力，而是两条线在交叉学科与战略前沿领域交叉作业。资助率是观察自由探索线健康度的关键指标：

$$\text{资助率} = \frac{\text{资助项数}}{\text{申请项数}} \times 100\%$$

2023 年面上项目资助率 16.99%（资助 20758 项，平均 49.46 万/项），青年科学基金 17.04%（22879 项 / 约 13.4 万项申请）。资助率持续走低反映申请量激增与经费增速不匹配，是自由探索线面临的资源压力信号。地方干部看这个数字，要意识到：本地高校科研人员争基金委项目的难度在加大，地方如何用自有资源（地方自然科学基金、横向经费、人才补贴）补位，是地方科技政策的重要议题。

未决之问

基金制与计划制融合后，同行评议的边界在哪？战略导向的专项要不要同行评议，还是任务书评审就够？

有组织科研会不会挤压自由探索的空间？宽基础的资助率持续走低，是否预示自由探索的资源在萎缩？

新型举国体制如何在市场经济条件下组织关键核心技术攻关，企业创新主体地位如何不沦为挂名？

OVW-005 基金制：自下而上的同行评议配置

基金制是以自主选题、同行评议、资助非雇佣为核心规则的科研资源配置制度，制度源头在美国国家科学基金会（*NSF*，1950 年成立）确立的三条规则。基金制的制度贡献不在钱多钱少，在它把科研资源分配从行政指定变成学术竞争，构成现代科研资助制度的基石。基金制对应的哲学是：科学突破的方位不可预测，最好的办法是让最懂行的人（同行）择优，让最有想法的人（科研人员）选题，政府只出资、定规则、做监督。

中国国家自然科学基金委员会（*NSFC*）1986 年成立，由 89 位科学家联名倡议、邓小平批准设立，直接借鉴 *NSF* 模式。成立之初年经费仅 8000 万元，2023 年中央财政拨款超过 380 亿元，资助项目超 5 万项，38 年间经费增长约 4750 倍。基金委的制度基因与 *NSF* 一脉相承：不设研究实体，只组织资助；按学科设学部，学部组织评议；申请、评审、立项、验收全流程程序化。基金制与计划制、院所制的根本区别在此：基金委只出钱不研究，科研人员的高校和中科院做研究，雇佣关系在原单位，资助关系在基金委，资助非雇佣这条规则把科研人员的稳定性与项目的竞争性分离。

基金制的程序骨架是地方学习的重点。一是申请，科研人员按指南自由选题提交申请书；二是函评，基金委按学科代码匹配 5 名左右同行专家通讯评审，给出评分和意见；三是会评，函评排序靠前者进入会议评审，专家面对面讨论投票；四是公示，立项名单面向社会公示，接受异议；五是立项，公示无异议后正式批复立项；六是中期，中期检查评估进展；七是结题，结题验收研究成果；八是汇交，研究成果汇交国家科技管理信息系统。八步构成基金制的程序闭环，每一步都有公开规则、回避制度、申诉通道，程序正义的要素在基金制里最完整。

基金制的宽基础结构是地方设计的镜鉴。面上、青年、地区三类项目覆盖最广大的科研人群，2023 年合计资助超 4.7 万项，占基金委资助总项数的大部分。面上项目面向 35 岁以上科研人员，2023 年资助率 16.99%（资助 20758 项，平均 49.46 万/项）；青年科学基金面向 35 岁以下，2023 年资助率 17.04%（22879 项 / 约 13.4 万项申请）；地区科学基金面向中西部欠发达地区，2023 年资助约 4000 项。这个梯次结构反映基金制的政策意图：既保宽基础，又向青年和欠发达地区倾斜。

地方干部看基金制，要看两层。一层是基金委项目是地方高校科研能力的水位线，本地高校拿多少基金委项目，基本反映本地基础研究实力，地方引进人才时看其基金委项目履历比看

论文更准。另一层是基金制提供了程序正义的样板，自主选题、同行评议、回避制度、公示异议，这套程序逻辑地方完全可以学。地方不必设自己的基金委，但地方科技项目的设计应当参照基金制的程序骨架，把申请、评审、公示、验收每一步都程序化，避免行政主导替代学术竞争。

OVW-006 计划制：自上而下的任务组织

计划制是以国家定任务、集中资源、限期突破为核心的科研组织制度，源头在苏联体系与中国自己的“两弹一星”经验。1956 年《1956—1967 年科学技术发展远景规划纲要》（即十二年科技规划）是计划科研传统的起点，提出 13 个方面、57 项重要科学技术任务，确立了“国家定方向、集中力量攻关”的范式。十二年规划的遗产是两弹一星，也是后续历次国家科技规划的体例模板。计划制对应的哲学是：涉及国家安全与产业命脉的关键技术，不能等自由探索碰运气，必须由国家定方向、集中资源、限期突破。

计划制的最高形态是国家科技重大专项。源自《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》部署的 16 个重大专项，民口含核高基（01 专项，核心电子器件、高端通用芯片、基础软件产品）、集成电路装备（02 专项）、宽带移动通信（03 专项）、水污染治理、油气开发、大飞机、重大传染病防治等。重大专项由科技部作为领导小组组长单位协调，工信部等产业部委是具体专项的牵头组织单位。这条对产业干部尤其重要：集成电路装备等专项的钱和事，工信部的话语权很大，找科技部要战略政策口径，找工信部要产业实施资源。

2014 年国发〔2014〕64 号《关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》重构了国家科技计划体系，把原先分散在多部委的科技计划整合为新五类：国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导专项（基金）、基地和人才专项。2014 年改革的核心逻辑是整合与公开，建立国家科技管理信息系统公共服务平台，所有科技计划统一申报、评审、立项、验收入口，避免多头申报、重复立项。2014 年之前，一个科研人员可能从科技部、发改委、工信部各拿一个类似项目；2014 年之后，所有项目进同一个系统查重。

计划制缓解信息不对称的工具是任务书和里程碑考核。科研活动的信息不对称比一般经济活动严重，科研人员自己都不确定能不能做成，行政机构更难判断。计划制不像基金制那样赌人，而是赌任务：任务书明确技术指标、时间节点、阶段性产出，里程碑节点考核评估进展，节点不过关及时调整或终止。任务书评审时组织技术专家论证技术路线可行性，立项后按任务书节点考核验收。这种“目标明确、节点可验”的方式适合战略导向的攻关任务，但任务书太死会扼杀探索性，这是计划制与基金制张力的根源。

地方干部看计划制，要分清两层。一层是中央重大专项是国家事权，地方很难直接介入，但可以通过部省会商机制争取配套，地方出钱、中央立项、本地实施，把国家任务落到本地。另一层是地方可以参照专项制组织本地重点研发计划，揭榜挂帅、赛马都是计划科研的地方变体，但必须配齐程序正义（公开榜单、竞争择优、回避评审、公示异议），否则就是戴帽下达。

OVW-007 院所制：实体科研力量的组织体

院所制是以实体科研机构为载体、组织战略科技力量的科研组织制度，与基金制（只资助不研究）、计划制（行政协调任务）形成分工。中国科学院是院所制的核心载体，1949 年与新中国同年成立，2024 年全国 100 余个研究所分布北京、上海、合肥、大连、兰州、武汉、广州等地，覆盖数学、物理、化学、天文、地学、生物、信息、材料、光电等学科。中科院的制度定位是战略科技力量实体，承担基金委和科技部项目只是一部分职能，更重要的是承接国家实验室、国家重大科技基础设施、国家重点实验室等国家战略任务。

大科学装置是院所制独有的资源。同步辐射光源（北京、合肥、上海）、散裂中子源（东莞）、500 米口径球面射电望远镜（FAST，贵州平塘）、全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST，合肥）等大科学装置，体量大、投资高、运行周期长，只有实体院所能承载。大科学装置的科研产出模式特殊：既出基础研究成果，也开放给高校和企业用户做实验。地方干部要看到，大科学装置落地哪里，哪里的科研生态就被重塑，东莞散裂中子源启用后珠三角材料科学集聚效应已经显现。

院所制经历过分流与转制。1999 年国务院办公厅转发科技部等部门《关于国家经贸委管理的国家局所属科研机构管理体制改革的意见的通知》（国办发〔1999〕38 号）启动开发类院所转制，2000 年前后约 370 个开发类院所转制为企业，联想、中科集团等就是这一轮转制的产物。公益类院所保留事业单位性质，中科院各所、中国农业科学院、中国医学科学院等保留下来。转制的逻辑是：开发类院所能市场化就该市场化，公益类院所承担基础公益研究不能市场化。这条分流原则对地方设计科研院所改革有参考价值。

2024 年全国重点实验室重组完成是院所制的最新一轮制度调整。原 318 家国家重点实验室调整为近 500 家新布局，约八成由高校牵头或共建，未进入新序列的 2024 年后不再拨付经费。重组的逻辑是：国家重点实验室从“科研单位的内设机构”升级为“国家战略科技力量的建制化节点”，要承接国家战略任务而不是自由探索。重组后国家重点实验室的牵头单位包括中科院各所、教育部直属高校、中国农业科学院等，院所与高校在新序列里共同承担国家战略任务。

地方干部看院所制，要看三层。一层是中科院各所是地方承接国家战略科技力量的现成接口，地方可以与中科院共建研究院、联合实验室，争取成为国家战略科技力量的地方分支。另一层是大科学装置落地的地方红利，争取大科学装置落地或配套用户装置，是地方科技基础设施布局的大事。第三层是地方科研院所的改革要借鉴分流原则，开发类院所市场化，公益类院所保事业，不要一刀切。

OVW-008 三制的融合与边界

三制的融合是 2023 年《党和国家机构改革方案》后科技管理体制的核心议题，逻辑在于按学科属性分工的二分正在被按专项主责单位分工取代。2023 年改革前，基础归基金委、应用归科技部的二分是默认格局，基金委管面上青年重点等基础项目，科技部管重点研发计划和重大专项。2023 年改革后，基金委被赋予新的角色，可主责部分国家重点研发专项，不再是纯粹的基础研究资助机构。2025 年基金委印发《国家自然科学基金委员会主责国家重点研发计划重点专项管理实施细则（试行）》（国科金发计〔2025〕1 号），主责脑科学等重点专项，标志着基金制与计划制的边界在重组。

融合的内在逻辑是交叉学科的兴起。量子信息、人工智能、合成生物学这些领域，基础突破和应用突破几乎同步发生，按学科属性分工已经不够用。量子信息的基础研究（量子纠缠、量子算法）和应用研究（量子计算原型机、量子通信网络）在同一批团队手里；人工智能的基础研究（深度学习理论）和应用研究（大模型、具身智能）边界模糊；合成生物学的基础研究（基因合成）和应用研究（生物制造）同步突破。这些交叉学科既需要基金制的自由探索赌人，也需要计划制的任务组织攻关，按专项主责单位分工比按学科属性分工更灵活。

表 2-1 三制对比

维度	基金制	计划制	院所制
制度基因	自主选题+同行评议+资助非雇佣	国家定任务+集中资源+限期突破	实体科研机构+战略科技力量
资源配置逻辑	自下而上，赌人	自上而下，赌任务	建制化，保战略力量
信息不对称缓解方式	同行评议（同行最懂行）	任务书+里程碑考核（目标明确）	雇佣关系+长期考核（机构化）
长处	宽基础、保自由探索	集中攻关、目标明确	承接大科学装置、战略任务
短板	资助率走低、资源压力	任务书太死扼杀探索性	机构化易僵化、转制分流难
典型载体	基金委面上/青年/地区	科技部重点研发/重大专项	中科院 100+ 院所、全国重点实验室

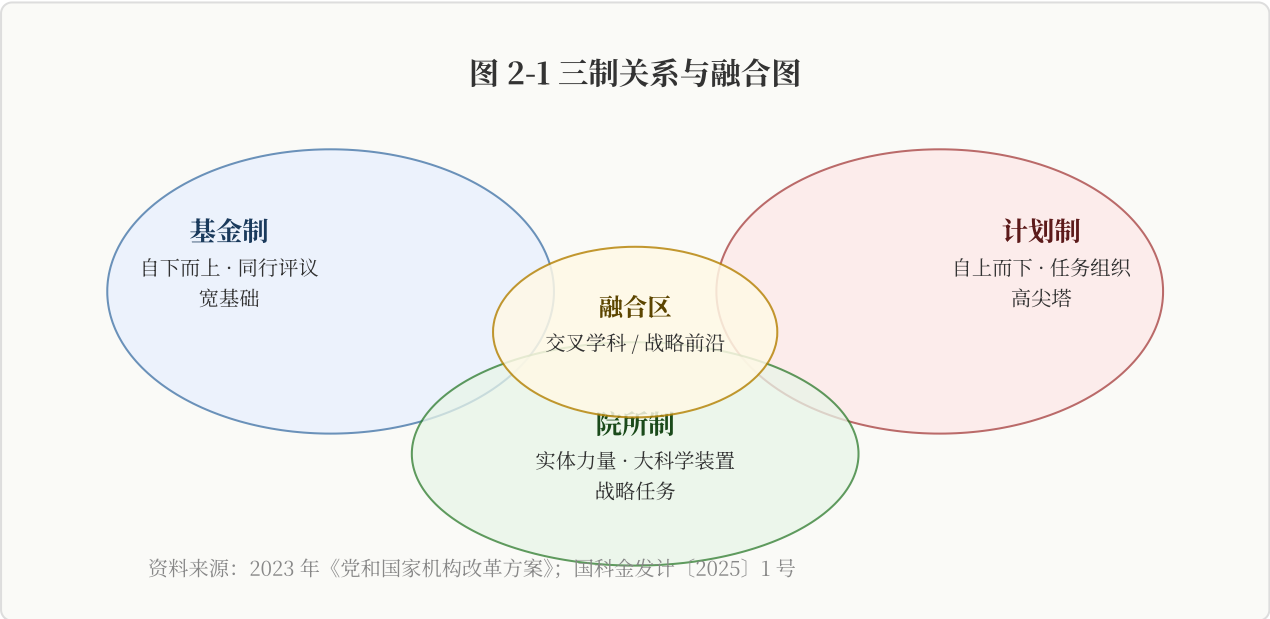
表 2-1 显示，三制各有长处和短板，且各自的长处恰是对方的短板，所以三制必须并存。基金制保宽基础和自由探索，但资助率持续走低反映资源压力；计划制集中攻关目标明确，但任务书太死会扼杀探索性；院所制承接大科学装置和战略任务，但机构化易僵化，转制分流涉及稳定与效率的权衡。

融合不等于取消张力，是交叉作业。基金委主责脑科学等重点专项时，用基金制的程序骨架（申请、函评、会评、公示）组织计划制的任务（重点专项指南），两种制度的工具在交叉学科领域叠加使用。交叉作业的难点在于程序衔接：基金制的同行评议如何承接计划制的任务书评审，计划制的里程碑考核如何嵌入基金制的中期检查，这些是 2025 年后制度运行的具体问题。

地方干部看三制融合，要看两层。一层是地方科技项目的设计不必拘泥于三制的边界，可以参照基金制的程序骨架组织计划制的任务，揭榜挂帅配齐程序正义就是交叉作业的地方实践。另一层是地方与三类主体（地方国企、科研院校、民企）的关系要按三制分工对接，对接基金委项目找高校科研人员，对接重点研发计划找产业牵头单位，对接全国重点实验室找中科院各所，分工对接比笼统谈“产学研合作”更有效。

图 2-1 三制关系与融合图

图 2-1 显示，三制各有长处与短板，且各自的长处恰是对方的短板，融合区出现在交叉学科与战略前沿领域。



三制的融合不是取消张力，而是交叉作业：基金制的程序骨架承接计划制的任务，院所制的实体力量承载大科学装置，三者交叉学科领域叠加使用。

图 2-2 科研资源两条资金流全景

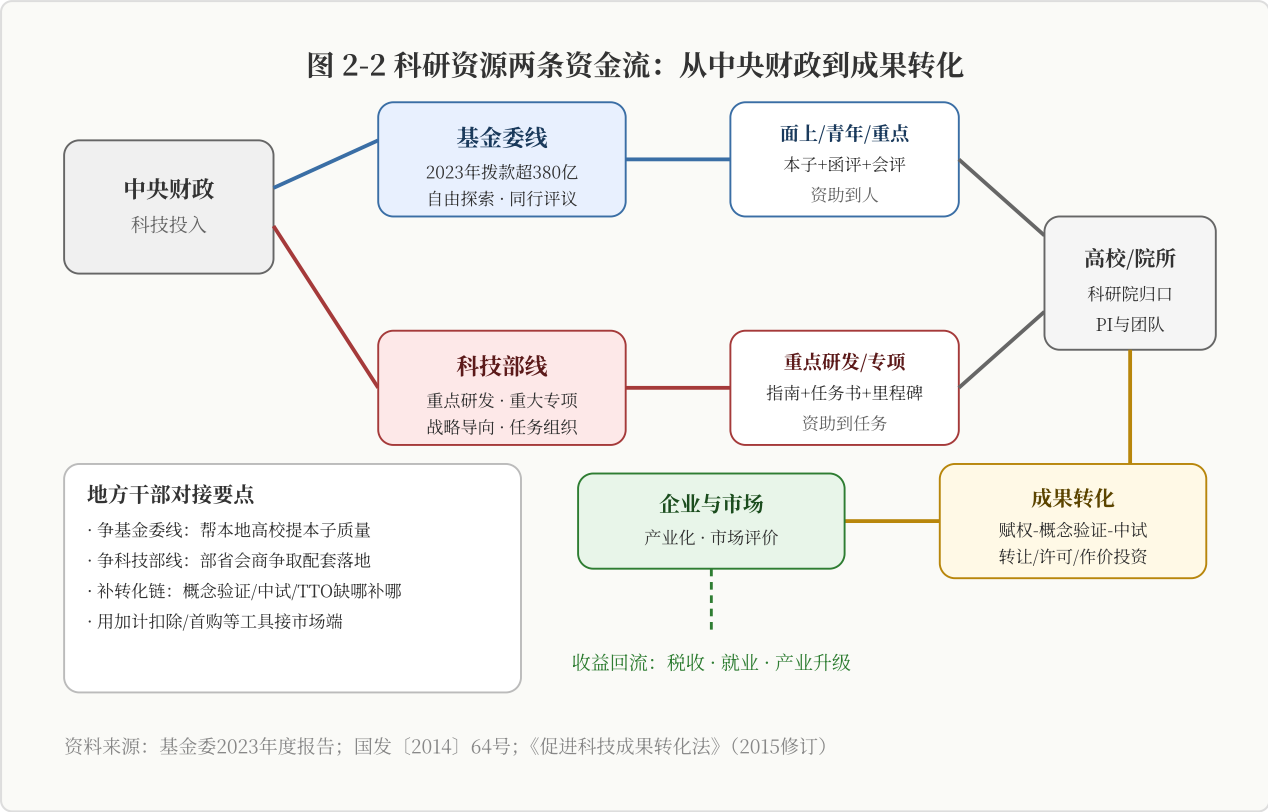


图 2-2 显示，中央财政的钱分两条主线流向科研端：基金委线资助到人，靠同行评议分配；科技部线资助到任务，靠任务书与里程碑考核。两条线在高校院所汇合，产出成果后经赋权、概念验证、中试流向企业市场。地方干部在每一段都有对接动作：上游帮高校争项目，中游用部省会商争配套，下游补转化链、用政策工具接市场。

未决之问

三制融合后，基金委主责重点专项时，同行评议与任务书评审如何衔接，会不会出现两套程序叠加的冗余？

全国重点实验室重组后，约八成由高校牵头，中科院各所的角色如何调整，会不会与高校形成新的张力？

交叉学科的基础与应用同步突破，地方如何设计机制既保自由探索又承接战略任务，避免一刀切？

OVW-009 法律体系骨架：科技进步法为小宪法

科技管理的法律体系以《中华人民共和国科学技术进步法》为小宪法，2021年修订版（中华人民共和国主席令第一〇三号）十二章一百一十七条覆盖全链条。科技进步法是科技领域的基础性法律，定位为“小宪法”在于它统筹科学研究、技术开发、成果转化、科技人员、科技经费、国际合作、区域创新、监督管理等全链条事项，其他科技法律法规都在它的框架下细化。2021年修订是继1993年颁布、2007年修订后的第二次全面修订，回应了2012年创新驱动发展战略实施以来科技体制改革的累积成果。

科技进步法的配套法律法规构成层级体系。一是《促进科技成果转化法》（2015年修订，主席令第三十二号），规范科技成果转化的权益分配、奖励比例、定价机制；二是《专利法》（2020年第四次修正），规范发明创造的保护与运用；三是《国家自然科学基金条例》（2007年颁布、2023年修订），规范基金委的组织、申请、评审、监督；四是《国家重点研发计划管理暂行办法》（国科发资〔2024〕28号），规范重点研发计划的立项、实施、验收。这四部配套法规分别在成果转化、知识产权、基础研究资助、计划管理四个领域细化科技进步法的原则。

各省科技进步条例是地方科技立法的主干。科技进步法第一百一十六条规定，省、自治区、直辖市人民代表大会及其常务委员会可以根据本法制定实施办法。截至2024年，31个省级行政区均已颁布科技进步条例或实施办法，对地方科技投入比例、科技成果转化奖励、地方重点研发计划、地方科技人才等事项作出规定。地方干部要看到，地方科技进步条例是地方科技政策的法定依据，地方科技投入比例（如R&D经费占GDP比重）写入条例后具有法律约束力。

科技进步法的两条兜底条款对地方尤其重要。第九十七条规定，利用财政性资金设立的科学技术研究开发机构、高等学校、企业等在科技活动中，尽到合理注意义务和监督管理职责，未牟取非法利益的，免于追究相关责任，这是尽职免责条款。第六十八条规定，鼓励科学技术研究开发机构、高等学校、企业等开展探索性、风险性科学技术研究，因不可预见或不可抗力因素导致研究失败的，勤勉尽责且未牟取非法利益的，免于追究相关责任，这是宽容失败条款。这两条条款是地方设计容错机制的法律依据。

地方干部看法律体系骨架，要看两层。一层是科技进步法及配套法规是地方科技政策的上位法依据，地方出台科技政策不能与上位法抵触，特别是经费管理、成果转化、人员激励等敏感事项要对照上位法。另一层是地方科技进步条例是地方科技立法的着力点，地方可以通过修订条例写入容错免责、投入比例、成果转化奖励等条款，把政策意图法定化。

OVW-010 程序正义要素：公开、竞争、回避、监督、申诉

程序正义是科技管理法治化的核心，五项要素是公开、竞争、回避、监督、申诉。《国家重点研发计划管理暂行办法》（国科发资〔2024〕28号）是程序正义要素最完整的部门规章，第十二条至第二十条完整规定了重点研发计划从指南到验收的程序规则。五项要素是写入规章的具体制度安排，地方设计科技项目机制时，这五项要素是法宝，缺一项程序正义就不完整。

公开是程序正义的前提。重点研发计划办法第十二条规定，科技部会同指南编制部门发布指南，指南明确查重要求、可考核指标、申报条件、申报程序，面向社会公开征求意见后正式发布。指南发布前要查重，避免与已有项目重复；指南指标要可考核，避免立项后无法验收。公开的范围包括指南、申报、评审、立项、验收等全流程信息，除涉密内容外均进入国家科技管理信息系统公共服务平台公开。地方设计科技项目时，指南发布前的查重和指标可考核性是两项硬约束，不能省。

竞争是程序正义的核心。重点研发计划办法第十五条规定，评审方式包括网络评审、通讯评审、会议评审、同场竞技、现场考察等多种形式。网络评审和通讯评审是函评，专家异地独立打分；会议评审是会评，专家面对面讨论投票；同场竞技是揭榜挂帅的评审形式，多个团队同台答辩；现场考察是对大平台类项目的实地评估。多种评审形式对应不同项目类型，基础研究用函评，重大攻关用同场竞技，平台类用现场考察。竞争的要义在择优，不在指定。

回避与监督是程序正义的保障。第十六条规定，评审专家从国家科技专家库随机抽取，专家与申请人有利益关系的应当回避。回避制度防止圈子文化侵蚀同行评议，是程序正义的关键防线。监督包括内部监督和外部监督，内部监督是科技部、专业机构对评审过程的全程记录，外部监督是纪检监察、审计、社会公众的监督。公示制度是社会监督的接口，立项名单公示接受异议，任何单位或个人均可对公示项目提出异议。

申诉是程序正义的救济。重点研发计划办法规定，申报单位对评审结果有异议的，可以按程序提出申诉，科技部组织复核。申诉未必改变结果，但必须有渠道。第十七条规定立项批复后签订任务书，第十八条规定里程碑节点考核，第二十条规定验收综合绩效评价。立项、中

期、验收三个节点都按程序进行，申报单位在每个节点都有知情权和申诉权。程序正义的完整性在于，既要有事前公开、事中竞争，也要有事后救济。

表 3-1 五项原则与法规依据对照

原则	法规依据	具体制度安排
公开	国科发资〔2024〕28 号第十二条	指南发布、查重、可考核指标、全流程信息公开
竞争	国科发资〔2024〕28 号第十五条	网络评审、通讯评审、会议评审、同场竞技、现场考察
回避	国科发资〔2024〕28 号第十六条	专家库随机抽取、利益关系回避
监督	国科发资〔2024〕28 号第十七条	立项批复、任务书签订、全程记录、纪检监察审计
申诉	国科发资〔2024〕28 号第二十条	验收综合绩效评价、异议复核、申诉渠道

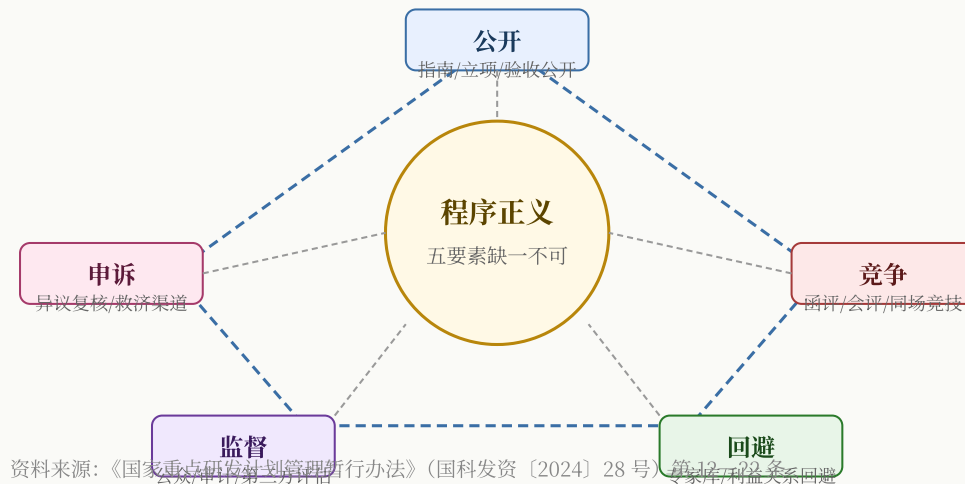
表 3-1 显示，五项原则在重点研发计划办法里都有具体条款对应。地方设计科技项目机制时，应当对照这五项要素逐条落实：指南公开查重、竞争择优评审、专家回避、全程监督、申诉复核。五项要素缺一项，程序正义就有缺口，资源分配就可能被行政干预钻空子。

地方干部看程序正义要素，要看两层。一层是五项要素是地方科技项目设计的最低标准，地方项目从指南到验收都要按这五项设计程序，不能因为是地方项目就放松程序。另一层是程序正义的落地需要专业机构支撑，基金委有专业评审中心、科技部有专业机构承接评审组织，地方要么自建专业机构，要么委托省级基金或专业机构组织评审，不能由行政部门直接操刀评审。

图 3-1 程序正义五要素环形图

图 3-1 显示，五项要素围成环形，公开是前提、竞争是核心、回避与监督是保障、申诉是救济，中心是程序正义。

图 3-1 程序正义五要素环形图



五要素围成闭环，缺一项程序正义就有缺口，资源分配就可能被行政干预钻空子。

OVW-011 可预期性的价值：规则稳定比领导关心更重要

可预期性是科技管理法治化的价值核心，含义是科研主体对规则、结果、救济有稳定预期。科研是长周期、高风险、信息不对称的活动，一项基础研究从立项到出成果可能 5 至 10 年，一项重大攻关从立项到验收可能 8 至 10 年。只有规则稳定，主体才敢长周期投入，科研人员才敢选题攻关，企业才敢配套投入。规则稳定包括三层：事前知道规则（指南、评审、立项规则公开透明）、事中可预期结果（评审标准明确、不因领导更迭改变）、事后可申诉救济（异议复核渠道畅通）。可预期性是科研长周期投入的制度前提。

破坏可预期性的典型是行政随意性。“戴帽下达”是指南发布前领导已经内定承担单位，指南只是走形式；“领导一句话立项”是行政领导直接指定项目承担单位，不走评审程序。这两种做法破坏程序正义，使资源向领导关注领域倾斜，挤压自由探索。行政随意性扩大寻租空间，规则不稳定意味着掌握资源分配权的人有自由裁量空间，自由裁量空间越大寻租机会越多。这是科技体制改革反复强调统一平台、统一规则、统一入口的根本原因，目的是压缩行政随意性。

可预期性的反面是不可预期性。不可预期性的表现包括：指南方向频繁变动、评审标准不透明、立项结果不公示、申诉渠道不通畅。科研主体面对不可预期性，理性策略是短期化，只做一年内能出成果的项目，不碰长周期高风险的方向。这种策略导致基础研究投入不足、卡脖子攻关无人问津。地方干部要看到，地方科技政策的规则不稳定，会直接导致本地科研主体短期化，长期损害本地创新能力。

可预期性的制度载体是公开规则加程序正义。规则公开是事前可预期的基础，指南、评审标准、立项规则都应当事前公开。程序正义是事中事后可预期的保障，公开、竞争、回避、监督、申诉五项要素确保评审过程不被行政干预。2014 年国发〔2014〕64 号建立国家科技管理信息系统公共服务平台，所有科技计划统一入口，根本目的是把规则稳定下来，让科研主体知道申报看什么、评审按什么、立项凭什么。2014 年之前，规则分散在各部委，可预期性低；2014 年之后，规则统一到平台，可预期性提升。

地方干部看可预期性，要看两层。一层是规则稳定比领导关心更重要，领导关心能推动一个项目立项，但不能建立稳定的创新生态，反而会挤压自由探索。地方科技政策应当把规则定出来、守得住，不因领导更迭而频繁调整。另一层是可预期性的落地需要制度化，地方科技项目的指南、评审、立项、验收规则都应当写入制度文件，不能靠领导口头指示。制度化是可预期性的保障，也是地方科技政策走向成熟的标志。

OVW-012 容错与问责的边界

容错与问责的边界是科技管理法治化的难点，科技进步法两条条款划定了基本框架。第九十七条规定，利用财政性资金设立的科学技术研究开发机构、高等学校、企业等在科技活动中，尽到合理注意义务和监督管理职责，未牟取非法利益的，免于追究相关责任。第六十八条规定，鼓励开展探索性、风险性科学技术研究，因不可预见或不可抗力因素导致研究失败的，勤勉尽责且未牟取非法利益的，免于追究相关责任。两条条款的共同要件是勤勉尽责和未牟取非法利益，这是容错的两条硬底线。

容错的制度渊源是三个区分开来。2016 年中央纪委印发相关通知，把在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误，同明知故犯的违纪违法行为区分开来；把上级尚无明确限制的探索性试验中的失误，同上级明令禁止后依然我行我素的违纪违法行为区分开来；把为推动发展的无意过失，同为谋取私利的违纪违法行为区分开来。三个区分开来是容错的政治逻辑，落到科技领域就是第九十七条和第六十八条。容错的要义在于把探索性失误与违纪违规区分开来，对前者宽容、对后者问责。

深圳 2025 年的实践是地方容错机制的样本。深圳市科技创新委员会 2025 年印发《科技创新领域宽容失败履职尽责认定工作指引》，列出 5 项勤勉条件和 9 种免责情形。5 项勤勉条件包括：符合国家战略导向、履行民主决策程序、尽职履行监督管理职责、未牟取非法利益、及时采取补救措施。9 种免责情形涵盖技术路线失败、市场变化导致转化失败、探索性研究未达预期等。深圳指引的可贵之处在于，把容错的条件和情形具体化，列出可操作的认定标准。

容错的前提是程序化认定。深圳指引的程序是：单位提出认定申请、主管部门审核、纪检监察机关研判、最终作出认定结论。程序化认定的要义在于，容错要按程序审核研判，有依据有结论，不靠领导一句话。这条对地方尤其重要，地方设计容错机制必须配套认定程序，否则容错会异化为护短。认定程序的核心是判断勤勉尽责和未牟取非法利益两个要件，勤勉尽责看是否履行了民主决策、监督管理、及时补救，未牟取非法利益看是否有利益输送、关联交易。

容错不适用于明知违规故意为之。第九十七条和第六十八条保护的是探索性失误和不可预见失败，不保护违纪违规。如果科研人员伪造数据骗取经费、关联交易转移成果、违反科研伦理做人体试验，这些是明知违规故意为之，不在容错范围。容错与问责的边界正在于此：探索性失误容、明知违规问，勤勉尽责容、牟取非法利益问。地方设计容错机制时，必须同时明确容错清单和问责清单，不能只讲容错不讲问责。

地方干部看容错与问责，要看两层。一层是容错是地方科技政策的法定抓手，科技进步法两条条款和三个区分开来是上位法依据，地方可以据此制定本地方容错指引，把勤勉条件和免责情形具体化。另一层是容错必须配齐认定程序，单位申请、主管部门审核、纪检监察研判、结论公示，程序化认定是容错不护短的保障。地方干部对接本地科研主体时，要主动用容错机制为探索性失误兜底，同时坚守问责底线，让容错成为创新激励而不是免责通行证。

未决之问

容错认定的勤勉尽责标准如何具体化，深圳指引的5项勤勉条件是否适用于所有地方，会不会出现标准过严或过宽？

程序正义的五项要素在地方科技项目中如何落地，地方自建专业机构组织评审的成本与委托省级机构的效率如何权衡？

可预期性要求规则稳定，但科技前沿快速变化要求规则适应，规则稳定与规则适应性如何平衡，地方科技政策如何动态调整而不破坏可预期性？

ID 段位预分配表

编	域目录	前缀	章	节 ID 段位
一	00-overview	OVW	第1章 从学术自由到有组织科研	OVW-001~004
			第2章 科技管理的制度谱系	OVW-005~008
			第3章 科技管理的法治底座	OVW-009~012
二	01-central	CEN	第4章 科技部	CEN-001~004
			第5章 国家自然科学基金委	CEN-005~008
			第6章 中国科学院	CEN-009~012
			第7章 中国工程院	CEN-013~016
			第8章 高校科研院	CEN-017~020
三	02-hub	HUB	第9章 本子	HUB-001~004
			第10章 同行评议	HUB-005~008
			第11章 基金项目谱系	HUB-009~012
			第12章 成果转化与指标链条	HUB-013~016
四	03-local	LOC	第13章 地方科技管理的制度空间	LOC-001~004
			第14章 地方与三类主体的关系设计	LOC-005~008
			第15章 地方机制设计的法治化要点	LOC-009~012

合计 60 节。每节 1300—1600 字，总正文约 8.4 万字，加导论结语约 9.2 万字。

为什么要懂科技管理

产业政策干部要懂科技管理，不是时髦话，是硬约束。2023 年《党和国家机构改革方案》重新组建科学技术部，剥离行业科技推广职能，强化战略规划与基础研究统筹；同年中央科技委员会组建，统领全国科技工作一盘棋。地方产业政策干部对接的，不再是过去那个什么都管的科技部，而是一套重塑中的中央科技管理制度。不懂这套制度的内部逻辑，对接就走错门、争资源就找错人、设计地方机制就抄错样板。

图 0-1 全书结构与读法地图



图 0-1 给出全书结构与三条读法路线。时间紧走路线一，两小时建立全景；办具体业务走路线二，按需跳读；要在地方设计机制走路线三，枢纽原型加法治配方一起读。

一、读者画像与三个尴尬

本书写给一类具体的人：没有完整理工科背景、即将或已经进入地方产业政策岗位的干部。这类干部有三个共性。一是朴素反感科研行政束缚，觉得基金委的本子、科技部的验收、各种评议指标是束缚学术自由。二是承认大势不可逆，有组织科研、新型举国体制、国家实验

室体系已成基本盘，不参与就只能旁观。三是要在地方做事，要和地方国企、地方科研院校、民营企业形成关系，要设计机制、要套用框架、要获利。

三个共性里藏着三个尴尬。第一个尴尬，不懂理工科却要管科技。产业政策干部要判断一项技术路线该不该支持、一个研发方向值不值得投入，但没有科研经历，只能听专家的，而专家各有立场。第二个尴尬，反感束缚却要利用束缚。嘴上嫌弃本子经济、帽子文化，手上却要帮本地高校争基金委项目、帮本地企业争重点研发计划，因为那是科研资源的水位线。第三个尴尬，要在地方复制一套自己也说不清的中央制度。中央有基金委、科技部、两院，地方要不要搞地方自然科学基金、地方重点研发计划、地方新型研发机构？怎么搞才不像、又不离谱？

举一个具体场景。你到某地市发改委或工信局任职，本地有一所应用型高校、几家地方国企、若干民营制造企业。省里要你交一份“本地科技创新三年行动方案”。你要回答的问题包括：本地高校的科研实力到底在什么水位（看基金委项目数）；本地国企的研发投入够不够（看加回考核口径）；本地民营企业能不能享受研发费用加计扣除（看税务口径）；本地要不要建概念验证中心（看成果转化链条缺哪环）。这些问题，每一个背后都连着一套中央科技管理制度。本书要化解这三个尴尬，办法只有一条：把制度讲清楚，把逻辑讲明白，把法治边界划清。

二、学术自由与有组织科研的张力

学术自由与有组织科研的张力，是理解整套科技管理制度的总线索。自由探索那条线，由国家自然科学基金委员会（NSFC）扛旗，自下而上、同行评议、宽基础。2023 年面上项目资助 20758 项、资助率 16.99%、平均强度 49.46 万/项；青年科学基金资助 22879 项、资助率 17.04%，是科研人员职业生涯的基准线。战略导向那条线，由科技部国家重点研发计划、国家科技重大专项、国家实验室体系扛旗，自上而下、任务组织、高尖塔。2024 年清华获批国家重点研发计划 46 项，单个项目经费动辄千万级，合同额合计超 20 亿元。

两条线不是对立，是互补。基金委 2023 年起也主责部分国家重点研发专项（如脑科学），2025 年印发《国家自然科学基金委员会主责国家重点研发计划重点专项管理实施细则（试行）》（国科金发计〔2025〕1 号），说明两条线在融合。融合的背后是资源分配权的重组：过去“基础归基金委、应用归科技部”的二分正在被“按专项主责单位分工”取代。地方干部理解这条变化，关键看三件事：谁主责、谁定指南、谁管验收。

张力的背后是资源分配权。科研人员要钱、要平台、要帽子，都从这套制度里走。地方产业政策干部要争国家资源、要组织地方攻关、要给本地企业找创新合法性，也得从这套制度里

走。不懂这套制度的流转枢纽，就只能在外围打转。本子怎么写、评议怎么投、项目怎么结题、成果怎么转化，这四个枢纽是科研资源从公共财政流向具体科研活动的法定通道。通道规则透明，科研才有可预期性；通道规则不透明，剩下的就是关系与寻租。

三、本书三个判断

本书有三个判断，贯穿全书。

第一，科技管理不是束缚学术自由的反动力量，是有组织科研时代的制度基础设施。本子、评议、项目谱系、成果转化这四大枢纽，是科研资源从公共财政流向具体科研活动的法定通道。通道规则透明，科研才有可预期性；通道规则不透明，剩下的就是关系与寻租。《国家自然科学基金条例》《国家重点研发计划管理暂行办法》（国科发资〔2024〕28号）这些法规，本质是把谁出钱、谁评审、谁立项、谁验收、谁汇交写死成程序，让科研主体事前知道规则、事中可预期结果、事后可申诉救济。反感这套制度的人，往往反感的是它执行中的异化（圈子文化、帽子化、戴帽下达），而不是制度本身。本书要做的，是把制度本身与制度的异化分开讲。

第二，理解中央制度是地方设计机制的前提，不是照搬。中央框架给出了程序正义的样板：公开（指南发布、立项公示）、竞争（择优为主、定向委托为例外）、回避（评审专家回避制度）、监督（全过程多层次嵌入式监督）、申诉（异议处理与救济）。地方要学的是这套程序逻辑，不是照抄机构设置。地方不必设自己的基金委，但要建自己的评审专家库、回避制度、公示机制。地方套用的核心，是把事权、财权、评价权三件套法治化地嵌进地方国企、地方科研院所、民营企业的关系里。第四编会展开这套地方设计。

第三，法治是科技管理的底色，不是点缀。戴帽下达、领导一句话立项、量身定制榜单，这些是人治不是管理。《中华人民共和国科学技术进步法》（2021年修订，主席令第一〇三号）第九十七条确立尽职免责条款，第六十八条确立宽容失败条款，正是要在严管与宽容之间划出法治边界。本书贯穿一条主线：可预期性是科研主体积极性的前提，规则稳定比领导关心更重要。这条主线不是价值呼吁，是制度经济学的硬道理：科研是长周期、高风险、信息不对称的活动，只有规则稳定，主体才敢长周期投入；规则随领导注意力和人情关系波动，主体就只会做短平快和关系经营。

四、怎么读这本书

全书四编，十五章，外加导论与结语。

第一编讲制度起源与基本逻辑，回答为什么有这套制度。第一章从学术自由到有组织科研的演变，第二章基金制、计划制、院所制三制谱系，第三章法治底座与程序正义。这一编是理解后续所有内容的钥匙。

第二编解剖中央五大主体，回答谁在管、管什么。第四章科技部（2023 重组后的战略与监督归口），第五章国家自然科学基金委（基金制典范与项目谱系），第六章中国科学院（战略科技力量实体），第七章中国工程院（咨询与荣誉），第八章高校科研院（翻译层与组织者）。每章落到地方干部怎么对接这个主体。

第三编拆解四大流转枢纽，回答怎么流转。第九章本子（项目申请书的生成与命运），第十章同行评议（学术共同体的自治与异化），第十一章基金项目谱系（风险、强度、门槛的梯度），第十二章成果转化与指标链条。这一编是全书最实用的部分，因为四大枢纽是地方可以直接套用的机制设计原型。

第四编是地方视角，回答你在地方怎么套用、怎么设计、怎么不失法治。第十三章地方科技管理的制度空间（事权划分与地方科技立法），第十四章地方与三类主体的关系设计（国企、科研院校、民企），第十五章地方机制设计的法治化要点。这一编直接对接你的工作场景。

图表公式辅助说明。架构图用内联 SVG，数据表用 markdown 表格，公式用 KaTeX 渲染（行内

...

、块级

...

）。资助率、研发投入加回、风险强度门槛梯度等都会给出公式示意。每章末附未决之间边栏，留开放观察点，不强行收口。交叉链接 `[[ID]]` 可跨章跳转，点击即达对应节。

读法建议。要快速建立全景，先读导论加第一编三章加第四编第十五章。要对接具体业务，直接跳第二编对应机构章加第三编对应枢纽章，交叉链接可跨章跳转。要在地方设计机制，第四编三章是核心，配合第三编的枢纽原型一起读最有效。

最后说一句关于立场的交代。本书作者立场是产业政策干部的立场，不是科研人员的立场，也不是科技官僚的立场。这个立场决定了：对中央制度，讲理解不讲崇拜；对地方套用，讲设计不讲照搬；对法治，讲可预期不讲严苛。如果读完全书，你能带着这套制度的内部逻辑回到地方岗位，在下次设计一个地方科技项目、谈一次校地合作、审一份企业研发预算时，多问一句这事权谁定、规则谁写、结果谁验、出了问题谁申诉，本书就算写成了。

结语 产业政策干部的科技管理素养

全书看下来，2014 年以来中国科技管理体制改革的总语法，拆开看是三条主线。

一、三条主线收束

第一条主线是放权。从预算包干制、限项放权、赋权改革到职务科技成果资产单列管理，把事权与财权从行政管制向科研人和单位下沉。这条主线的政策源头是《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32 号）与《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》（国科发区〔2020〕128 号）。内在逻辑是与其让国资单位事无巨细审批（必然不敢转、转不动），不如把权属前置给最有转化动力的科研人，用赋权、尽职免责、负面清单三件套释放活力。截至 2023 年，40 家赋权试点单位向科研人员赋权成果超 4000 项，转化合同金额 36.25 亿元，对科研人员现金股权奖励 9.33 亿元，数字本身证明了放权的释放效应。

第二条主线是立标。破四唯之后用分类评审、代表作、长周期评价、市场评价替代。核心是把一次性数数改为看持续轨迹与真实贡献。这条主线的政策节点是 2020 年《深化新时代教育评价改革总体方案》与 2021 年《国务院办公厅关于完善科技成果评价机制的指导意见》。立标不是不要标准，是要更难的标准：从数论文到看代表作，从一次性打分到长周期看人，从行政评价到市场评价。基金委 2025 年杰青、优青、青年更名为 A 类、B 类、C 类并引入延续资助机制，淡化帽子、强化阶段性支持，正是立标主线的最新落地。

第三条主线是链条补全。基础研究（基金委）到概念验证到中试到产业化到市场评价，每一环对应一类政策工具与一类承接主体。二十届三中全会《决定》明确加快布局概念验证、中试验证平台，加强技术经理人队伍建设，正是补这条链。基础研究有基金委，产业化有市场资本，但概念验证与中试阶段长期无人投，被称为死亡之谷。中国高校专利转化率长期低于 10%，根源不在成果少，在中间环节缺位。地方产业政策干部的核心工作是判断本地链条缺哪一环、该补哪一环，而不是把所有环节都堆到一所大学身上。

二、可预期性是法治化的核心价值

三条主线汇聚到一个价值判断：可预期性是法治化的核心价值，规则稳定比领导关心更重要。

这个判断不是价值呼吁，是制度经济学的硬道理。科研是长周期、高风险、信息不对称的活动。科研人员投入一个方向可能十年才见分晓，企业投入一项研发可能血本无归。只有规则稳定，主体才敢长周期投入；规则随领导注意力和人情关系波动，主体就只会做短平快和关系经营。戴帽下达、领导一句话立项、量身定制榜单，这些是人治不是管理，它们破坏的不是某一个项目，是整个科研生态的可预期性。

可预期性有三层内涵。一是事前知道规则，指南公开发布、申请条件明示、评审标准透明。二是事中可预期结果，评审按程序走、立项按公示办、验收按指标算。三是事后可申诉救济，异议处理机制畅通、科研诚信档案可查、尽职免责有据。《中华人民共和国科学技术进步法》（2021年修订）第九十七条尽职免责条款、第六十八条宽容失败条款，《国家重点研发计划管理暂行办法》（国科发资〔2024〕28号）第十二条至第二十二条的全流程程序，都是可预期性的法治化落地。

地方干部设计本地机制时，要对照这三层内涵逐项检查：指南是不是公开发布、评审是不是专家库随机抽取、回避是不是真回避、公示是不是真公示、申诉是不是真有渠道。五项程序原则（公开、竞争、回避、监督、申诉）不是抽象口号，是可预期性的操作化清单。

三、产业政策干部的科技管理素养清单

把全书收束成一份可操作的素养清单。一个产业政策干部要在地方做好科技管理工作，建议把握以下十条。

一是懂制度图谱。中央有科技部、基金委、中科院、工程院、高校科研院五大主体，各管什么、不管什么要门清。找科技部要战略政策口径，找工信部要产业实施资源，找基金委要地方高校科研能力水位线，找工程院要战略咨询，找高校科研院谈校地合作。门走错了，资源争不到。

二是懂四大枢纽。本子、同行评议、项目谱系、成果转化，是科研资源从公共财政流向具体科研活动的法定通道。四大枢纽是地方可以直接套用的机制设计原型：本子对应地方项目申请书设计，评议对应地方评审专家库建设，项目谱系对应地方资助梯度安排，成果转化对应地方赋权与概念验证布局。

三是懂两条主线。自由探索与战略导向两条线要并存。2023年后两条线在融合，按专项主责单位分工取代按学科属性分工。地方设计机制时要在有组织与自由探索之间留缓冲带，不能一刀切搞有组织科研，否则基础突破的源头活水会被堵死。

四是懂放权语法。包干制、赋权改革、资产单列管理，是把事权财权下沉。地方设计机制要学这条语法，把审批权下放到最有信息优势的主体，但要配尽职尽责与负面清单。放权不等于放任，放权的前提是规则清晰、责任明确。

五是懂立标逻辑。破四唯之后要立新标，分类评审、代表作、长周期评价、市场评价。地方评价本地科研院校，不要数论文，要看代表作和真实转化。陈劲主张让市场评价成为主要阅卷人，这条建议值得地方借鉴：能被市场检验的成果，让市场说话。

六是懂链条补全。基础研究到产业化的链条上，概念验证与中试是死亡之谷。地方要判断本地缺哪一环，该补概念验证中心就补概念验证，该引技术转移办公室就引 TTO，该建中试平台就建中试平台。不要把所有环节都压给高校，高校做不了中试。

七是懂国企考核。研发投入视同利润加回、一利五率、原创技术策源地，是地方国资委把科技管理思想嵌入国企考核的工具。地方国企的创新要靠考核驱动，不靠号召。考核利润 = 名义利润 + 研发费用 × 加回系数，这个公式是国企创新的制度杠杆。

八是懂民企工具箱。高企认定、研发费用加计扣除、科技型中小企业、专精特新小巨人、揭榜挂帅、合作创新采购，是地方与民企关系的法治化工具。揭榜挂帅要真英雄不问出处，榜单条件别为本地某企业量身定制。合作创新采购（财库〔2024〕13号）是2024年新工具，值得地方优先掌握。

九是懂五项原则。公开、竞争、回避、监督、申诉，是程序正义的五项要素。地方设计任何科技机制，都要对照这五项检查。戴帽下达、量身定制榜单、打招呼评审，是人治不是管理。一次破例看似高效，破坏的是整套机制的公信力。

十是懂容错边界。尽职尽责有两条硬底线：尽到合理注意义务和监督管理职责，且未牟取非法利益。容错适用于锐意创新探索中的决策失误，不适用于明知违规故意为之。容错认定本身要程序化，深圳2025年《科技创新领域宽容失败履职尽责认定工作指引》的5项勤勉条件、9种免责情形及调查认定程序，是地方容错程序化的样板。容错不是免责筐，是给创新者撑腰的制度安排。

四、写给读者的话

写完全书，回到导论开头的那个交代。你是那个没有完整理工科背景、反感科研行政束缚、但要在地方做事的干部。本书没有把你变成科研专家，也没有把你变成科技官僚。它做的事是帮你把这套制度的内部逻辑装进脑子，让你在下次设计一个地方科技项目、谈一次校地合作、审一份企业研发预算时，多问一句这事权谁定、规则谁写、结果谁验、出了问题谁申诉。

多问这一句，就是法治的开始。

地方不是中央政策的被动执行终端，而是本地科技治理法治化的组织主体。地方干部不是项目代报员，而是机制设计者与法治守门人。这套制度能不能在地方长出健康的生态，答案在你手里。

风格配方：科技管理的逻辑

照个人风格库（personal-style/）纪律，新稿先写配方。本配方引用个人风格库二级风格码，不复制正文。

基底（主料，占 80% 以上基因）

SLH 发改委公文底色。启用环：行文句式全环、用数、引据、收口、校对。- 每段首句前置要义（结论→展开）- 一是二是三是递进，不用破折号或项目符号 - 正文零破折号（副标题除外）- 无句不数（每个判断配数据）- 引文件全名+文号，六角括号 [] - 建议动词开头（建议/推动/构建/完善/将…纳入）- 首尾呼应

佐料（辅料，各 ≤15%，点名启用条目）

MCK-架构.01 框架命名（每章 ≤2 个，受 R3 约束）

MCK-架构.02 图表统一编号（图 X-Y/表 X-Y，图前引出语图后解读）

MCK-结构.03 节首给判断（金字塔结论先行，与 SLH “每段首句前置要义” 协同）

TECH-术语.01 术语首现斜体外文+括注一次（*NSFC*、*TTO*、*LCOE*），后文裸中文

XUE-学术 命题开篇收束、双轨引证、章末“未决之问”边栏

禁用（红线，优先级最高）

文艺腔、思想史漫游（XUE-叙事.04）

去 AI 味专则 R1—R7 全部生效

感叹号零容忍（RAND 纪律）

半角引号在中文正文（R1：中文一律全角 “”）

冲突仲裁

SLH “一是二是” vs MCK bullet → 正文一律一是二是；表格、图注内可用 bullet

SLH “无句不数” vs MCK 摘要提炼 → 导语可只留结论，正文严格无句不数

MCK 框架命名 vs R3 → R3 优先，每章 ≤2 个

TECH 英文术语 vs SLH 全中文 → 首现斜体+括注一次，之后裸中文

XUE 未决之问 vs SLH 收口 → “未决之问”放章末边栏，不污染正文建议节

校验

成稿跑 `../personal-style/通用专则/check_aiframe.py`（AI 味密度）+ 九环校对清单。配方点名的佐料条目逐条对照。

CEN-001 2023年重组：从管行业到管战略

2023年《党和国家机构改革方案》重新组建科学技术部（*MOST*, Ministry of Science and Technology），将行业分管职能剥离出去，保留战略与监督职能，标志科技管理体制从“管行业”向“管战略”的根本性转向。重组方案把原先散在科技部的行业科技职能划归专业部委：农业农村科技划入农业农村部，社会发展科技拆分划入国家发展和改革委员会、生态环境部、国家卫生健康委员会，高新技术产业化及国家高新区、技术市场划入工业和信息化部，引进国外智力职能划入人力资源和社会保障部（加挂国家外国专家局牌子）。科技部保留的职能聚焦在基础研究、应用研究、国家实验室建设、科技监督、国家科技重大专项、成果转化、国际合作七项。这次重组的定位是根本性调整，科技部从行业科技总管回归战略统筹与监督归口的本位。

重组的依据是2023年3月中共中央印发的《党和国家机构改革方案》关于“加强党中央对科技工作集中统一领导”的部署。中央科技委员会作为党中央决策议事协调机构组建，统领全国科技工作一盘棋，科技部承担中央科技委办事机构职能。这一定位决定科技部必须从具体行业科技事务中抽身，才能聚焦战略统筹。机构改革的内在逻辑可以概括为“党政分开、政事分开、战略与执行分开”三组分工：党管政治方向（中央科技委），科技部管战略与监督，产业部委管行业推广，国家自然科学基金委管基础研究基金。这一分工在2023年改革后首次以机构形式落地，结束科技部长长期集战略、行业、推广于一身的格局。

剥离职能的体量可观。一是农业农村科技职能划入农业农村部，原科技部农村科技司整建制转隶，农业农村部承接农业领域科技攻关与推广。二是社会发展科技职能拆分划入三部门，人口健康与生物医药划入国家卫生健康委员会，资源环境划入生态环境部，社会公益类划入国家发展和改革委员会。三是高新技术产业化及国家高新区、技术市场划入工业和信息化部，原火炬高技术产业开发中心、国家高新区管理职能一并划转，工信部成为产业化主责部门。四是引进国外智力职能划入人力资源和社会保障部，加挂国家外国专家局牌子，原科技部引进国外智力管理职能整体划转。四条划出线路覆盖原先科技部行业分管的大盘，保留的七项职能构成新的战略底盘。

现任科技部部长阴和俊，2023年10月24日经第十四届全国人大常委会第六次会议任命。阴和俊的履历是科研与地方主政复合型：曾任中国科学院副院长、党组成员，天津市委副书记，2023年回京任科技部党组书记、部长。部长履历的复合性反映改革后科技部对干部的要求：既

懂科研规律，又懂地方治理，能在战略层把科研与产业衔接。2025年1月，科技部内设司局进一步调整，从原先17个专业命名司（战略规划司、政策法规司、资源配置司、基础研究司等）改为15个数字序列司（办公厅加一司至十司加国际合作司等），反映从行业分管到功能统筹的深化。这次司局调整是2023年重组的延续，把专业命名改为数字序列，进一步淡化行业分管色彩。

地方干部看2023年重组，要看三层。一层是科技部不再管具体的行业科技推广，找科技部要行业资源（农业、社发、高新区、引智）的通道改走对应专业部委，农业农村部、工信部、人社部各自承接。一层是科技部聚焦战略与监督后，地方对接的入口是战略科技力量布局、国家实验室、重大专项的政策口径，不是具体行业项目。一层是中央科技委的组建意味着党对科技工作的领导层级上抬，地方科技工作的对接通道也会从政府序列向党委序列延伸，地方党委科技委的设置与运行是地方需要预判的事项。建议地方科技部门尽快梳理与科技部保留七项职能的对接通道，同时与农业农村部、工信部、人社部建立行业科技资源的新对接关系。

CEN-002 核心着力点：重点研发计划、重大专项、国家实验室

科技部重组后保留的三项核心抓手是国家重点研发计划、国家科技重大专项、国家实验室体系，构成战略统筹与监督的实体工具。这三项抓手分别对应不同的资助逻辑：重点研发计划是战略导向的全链条组织，重大专项是计划科研的任务攻关，国家实验室是新型举国体制的战略载体。理解这三项抓手的体量、牵头单位和运作方式，是地方干部对接科技部资源的基础。

国家重点研发计划是2014年国发〔2014〕64号《关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》整合后的第一大科技计划。2014年改革把原先分散在多部委的科技计划整合为新五类，重点研发计划是其中体量最大的一类，涵盖原973计划、863计划、支撑计划、国际科技合作专项等。重点研发计划按重点专项组织，每个专项设实施方案和年度指南，全链条设计从基础研究到示范应用。2024年清华大学获批国家重点研发计划46项，合同额合计超20亿元，这种体量反映重点研发计划的战略体量。重点研发计划的主责单位在2023年改革后开始多元化，部分专项主责落到国家自然科学基金委，详见第五章。

国家科技重大专项源自《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006至2020年）》部署的16个重大专项（见 [[OVW-002]]）。民口重大专项含核心电子器件、高端通用芯片、基础软件产品（01专项，简称核高基），集成电路装备（02专项），宽带移动通信（03专项）等。重大专项的组织架构是科技部作为领导小组组长单位协调，工信部等产业部委是具体专项的牵头组织单位。这条对产业干部尤其重要：集成电路装备等专项的钱和事，工信部的话语权很大，找科技部要战略政策口径，找工信部要产业实施资源。科技创新2030重大项目是16个重大专项的延

伸，包含脑科学、量子信息、人工智能等方向，部分主责单位落到国家自然科学基金委，反映2023年后按专项主责单位分工的新格局。

国家实验室体系是新型举国体制的核心载体。已布局的国家实验室包括量子信息（合肥）、之江实验室（浙江）等，定位为突破型、引领型、平台型一体化的国家战略科技力量。全国重点实验室在2024年完成重组，原318家调整为近500家新布局，约八成由高校牵头或共建，未进入新序列的2024年后不再拨付经费。国家实验室与全国重点实验室构成实验室体系的两层：国家实验室是顶层战略平台，全国重点实验室是学科骨干节点。2024年重组的力度反映科技部对战略科技力量布局的实质性推进。高校牵头比例是观察全国重点实验室布局结构的关键指标：

$$\text{高校牵头比例} = \frac{\text{高校牵头或共建数}}{\text{全国重点实验室总数}} \times 100\% \approx 80\%$$

图 4-1 科技部 2023 年重组职能划出划入流向图

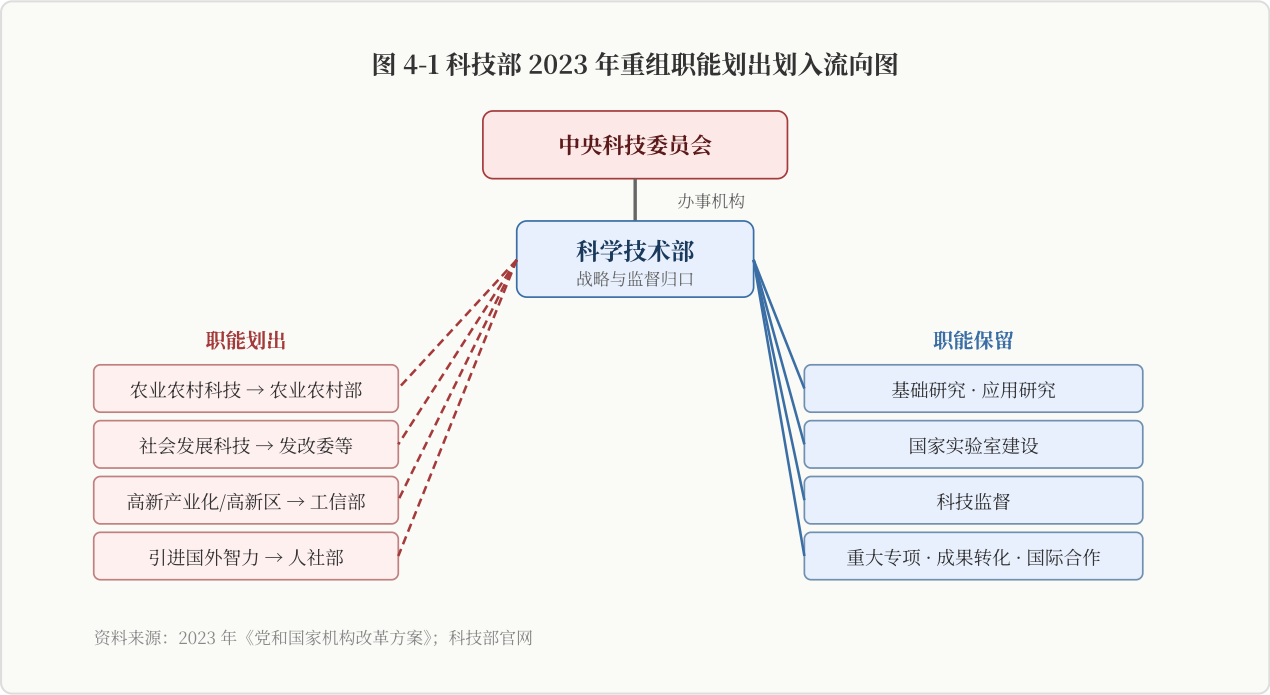


图4-1显示，科技部2023年重组的职能调整覆盖四条划出线路和七项保留职能。划出职能的行业属性强，保留职能的战略属性强。理解这张图，地方干部可以快速判断某项科技事务的归口：农业科技找农业农村部，高新区和技术市场找工信部，引智找人社部，基础研究和重大专项找科技部。

地方干部看三项核心着力点，要看清三层。一层是国家重点研发计划和重大专项是“国家事权”，地方很难直接介入，但可以通过部省会商机制争取配套（地方出钱、中央立项、本地

实施)。一层是国家实验室和全国重点实验室的布局有地方维度，地方可以与高校共建研究院、联合实验室，争取成为国家战略科技力量的地方分支。一层是地方可以参照重点研发计划的组织模式设计本地重点研发计划，“揭榜挂帅”“赛马”都是计划科研的地方变体，但必须配齐程序正义（公开榜单、竞争择优、回避评审、公示异议），否则就是戴帽下达。建议地方科技部门梳理本地在全国重点实验室布局中的位置，主动对接进入新序列的实验室。

CEN-003 中央科技委员会与党政分工

中央科技委员会2023年组建，是统领全国科技工作一盘棋的党中央决策议事协调机构，标志党对科技工作的领导从政府序列上抬到党委序列。中央科技委的组建依据是2023年《党和国家机构改革方案》关于“加强党中央对科学技术工作的集中统一领导，统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革”的部署。中央科技委作为党中央决策议事协调机构，定位是科技领域最高层级的政治统筹，协调解决科技工作全局性、战略性、前瞻性问题。科技部承担中央科技委办事机构职能，处理日常事务。这一架构的实质是：党的机构定方向、定战略，政府机构（科技部）管执行、管监督，形成“党政分工”的科技治理新格局。

党政分工的逻辑可以概括为三层。一是中央科技委管政治方向，确定国家科技发展战略、科技体制改革方向、科技安全重大事项，这是党的领导在科技领域的具体化。二是科技部管战略与监督，承担国家科技战略制定、科技资源统筹配置、科技监督评估等职能，是中央科技委决策的执行终端。三是产业部委管行业推广，工信部管产业化与高新区，农业农村部管农业科技，卫健委管卫生健康科技，各自承接行业科技的实施。国家自然科学基金委管基础研究基金，构成第四条线。四条线的分工逻辑是“党政分开、政事分开、战略与执行分开”，核心是把政治方向、战略执行、行业推广、基金资助四件事分开，各归其位。

表 4-1 科技部核心抓手一览表

着力点	定位	体量/规模	牵头/主责单位
国家重点研发计划	战略导向·全链条	体量最大·2024年清华获批46项	科技部·部分专项主责 NSFC
国家科技重大专项	计划科研·任务攻关	16个专项·01核高基/02集成电路/03宽带等	科技部领导小组·工信部 牵头组织
科技创新2030重大项目	前沿领域·战略前沿	脑科学/量子/AI等	部分主责NSFC
国家实验室	战略科技力量·新型举国体制载体	量子信息合肥/之江浙江等	科技部·地方共建
全国重点实验室	基础研究·应用基础研究	2024年重组318家调整为近500家	八成高校牵头

表4-1显示，科技部的核心抓手覆盖从计划科研到战略科技力量布局的完整链条。重点研发计划和重大专项是项目层面的抓手，国家实验室和全国重点实验室是机构层面的抓手。项目与机构两条线交织，构成科技部战略统筹的实体工具。五项着力点中，重大专项的牵头组织单位工信部话语权大，国家实验室的地方共建属性强，全国重点实验室的高校牵头比例高，这些细节决定地方对接的入口选择。

党政分工对地方科技治理的启示有三层。一是地方科技工作的领导体制也会从政府主导向党委主导延伸，地方党委科技委的设置与运行是需要预判的事项，部分省份已经开始探索党委科技委的实体化运行。二是地方科技部门对接中央的通道从单一通道变为多通道：战略事项找科技部，行业推广找对应产业部委，基金找NSFC，政治方向找党委。三是“党政分开、政事分开、战略与执行分开”的逻辑地方可以借鉴，地方科技治理也要分清党委管什么、政府管什么、事业单位管什么。建议地方梳理科技治理的四条线分工，明确对接通道，避免找错门。

CEN-004 数字序列司局：功能统筹的新形态

2025年1月科技部内设司局从专业命名改为数字序列，是2023年重组后从行业分管转向功能统筹的进一步深化。调整前科技部设17个专业命名司局，包括战略规划司、政策法规司、资源配置司、基础研究司、高新技术司、农村科技司、社会发展科技司、成果转化与区域创新司等，司名直接对应职能。调整后改为15个数字序列司局，包括办公厅、一司至十司、国际合作司等，司名不再直接标示职能。这一调整的解读是：从行业分管转向功能统筹，把原先按行业（农村、社发、高新）设司的逻辑，改为按功能（战略、监督、资源、平台）设司的逻辑。

数字序列司的调整有三重含义。一是功能整合，原先分散在多个行业司的相似功能（战略规划、资源配置、监督评估）被整合到数字序列司中，避免行业分割。二是灵活性增强，数字序列司的职能可以随战略需要调整，不受司名约束，一个司的职能范围可以动态扩展或收缩。三是外部识别难度加大，外界难以从司名直接判断职能，需要结合领导分工反推。这对地方对接提出新要求：找科技部办事，不能只看司名，要先摸清分管司领导的分工，再判断对接入口。

功能统筹的新形态背后是科技部定位的根本性调整。2023年重组前，科技部是行业科技的总管，按行业设司便于对接。重组后科技部剥离行业职能，聚焦战略与监督，按行业设司的逻辑不再成立，改为按功能设司更契合新定位。数字序列司的命名方式借鉴了部分中央部委的“一局至N局”模式，强调功能统筹而非行业分管，反映科技部从“管行业”到“管战略”的定位深化。这一调整也带来运行初期的对接摩擦：地方科技部门习惯按行业司名找对应入口，调整后需要重新建立对接映射，短期内沟通成本可能上升。

地方干部对接数字序列司局，建议把握三点。一是先摸清分管司领导分工，科技部官网的领导介绍页面会公布各副部长分管的司局和职能领域，地方对接前先查这个页面，判断本地事项归属哪个司。二是找科技部要的是战略科技力量布局、国家实验室、重大专项的政策口径，不是具体行业项目，这些战略事项在数字序列司的职能范围内。三是地方可以通过部省会商、厅市会商等机制与科技部建立常态化对接，部省会商是省科技厅与科技部的年度协商机制，是地方争取科技部资源的主要通道。建议地方科技部门每年梳理一次科技部领导分工变化，同步更新对接策略。

未决之问

数字序列司局的职能边界如何动态界定？外界难以从司名判断职能，会不会导致对接成本长期上升？

中央科技委的实体化运行到什么程度？是议事协调还是常态办公，地方党委科技委如何对应设置？

党政分工后，地方党委科技委与政府科技部门的权责边界如何划分，避免重复议事或相互推诿？

domain: 第二编·中央科技管理制度解剖 subdomain: 第5章 国家自然科学基金委 order:
2 sources: []

CEN-005 定位与组织：九大学部、不设研究实体

国家自然科学基金委员会（*NSFC*, National Natural Science Foundation of China）是国务院直属的事业单位，依法管理国家自然科学基金，相对独立运行，是中国基金制的制度旗舰。*NSFC*的定位依据是《国家自然科学基金条例》（国务院令第487号）关于“国家自然科学基金委员会负责国家自然科学基金的管理工作，依法管理基金，相对独立运行”的规定。*NSFC*不设研究实体，只组织资助，这是基金制与计划科研的根本区别：基金委出钱让别人做研究，自己不做研究。这一制度基因与美国国家科学基金会（*NSF*, 1950年成立）一脉相承，1986年由89位科学家联名倡议、邓小平批准设立。

*NSFC*的组织架构是九大学部加管理机构。八大学部涵盖数理科学、化学科学、生命科学、地球科学、工程与材料科学、信息科学、管理科学、医学科学，对应自然科学的主要学科领域。2020年增设交叉科学部，这是基金委40年来首次新增学部，反映交叉学科在科学前沿中的地位上升。2023年增设国际科研资助部，专门管理国际科研合作资助。九大学部的设置覆盖从单一学科到交叉学科、从国内到国际的完整谱系。学部的职能是组织同行评议、提出资助建议、管理资助项目，学部主任通常由资深院士担任。

现任*NSFC*主任窦贤康，2022年12月经国务院任命，任期与本届政府同步。窦贤康是中国科学院院士，2022年任基金委党组书记、主任，同时任科技部党组成员。主任的双重身份（基金委主任加科技部党组成员）反映2023年改革后基金委与科技部的紧密关系：基金委在保持相对独立运行的同时，与科技部的战略协同加强。2023年机构改革中，原由科技部管理的中国21世纪议程管理中心、高技术研究发展中心划入基金委，基金委的管理半径扩大。

*NSFC*不设研究实体的制度意义在于：基金委是科研资源的分配者，不是科研活动的执行者。这一边界保证基金委不与科研机构争利，评议过程的中立性有制度保障。2023年基金委中央财政拨款超过380亿元，资助项目超5万项，38年（1986至2023年）间经费从8000万元增长到380亿元，增长约4750倍。不设研究实体但管理如此体量经费，说明基金制的制度效率：用同行评议择优，用程序正义分配，不需要养一支科研队伍。

地方干部看*NSFC*的定位与组织，要看两层。一层是基金委项目是地方高校科研能力的水位线，本地高校拿多少基金委项目，基本反映本地基础研究实力，地方引进人才时看其基金委项目履历比看论文更准。一层是基金委不设研究实体但组织资助的模式，地方可以借鉴：地方

科技项目的设计应当参照基金制的程序骨架（自主选题、同行评议、回避制度、公示异议），不必设自己的基金委，但程序正义的骨架可以学。建议地方科技部门定期统计本地高校获基金委资助的数据，作为本地基础研究实力的指标。

CEN-006 项目谱系：从面上到基础科学中心

NSFC的项目谱系构成一个从宽基础到高尖塔的梯度金字塔，覆盖从自由探索到战略前沿的完整谱系。谱系的底层是面上项目（见 [[HUB-009]]）、青年科学基金、地区科学基金三类，覆盖最广大的科研人群。2023年面上项目资助20758项，资助率16.99%，平均强度49.46万元每项。青年科学基金2023年资助22879项，资助率17.04%，覆盖35岁以下青年科研人员。地区科学基金2023年资助3538项，平均强度31.70万元每项，面向中西部和部分东部地区的科研机构。三类合计2023年资助超4.7万项，占基金委资助总项数的大部分，构成宽基础的底盘。资助强度是观察项目谱系梯度结构的关键指标：

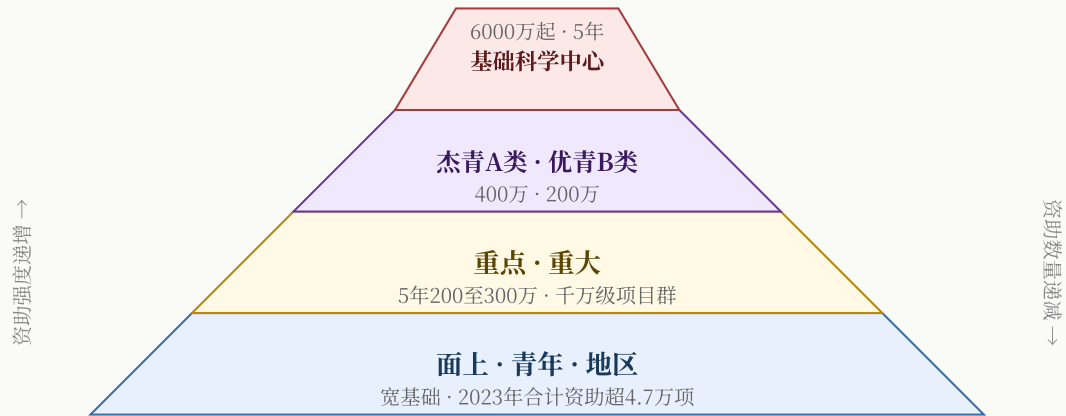
$$\text{资助强度} = \frac{\text{资助总经费}}{\text{资助项数}}$$

谱系的中层是重点项目和重大项目。重点项目支持已有较好基础的研究方向，5年资助强度200至300万元，面向有团队基础的前沿方向。重大项目和重大研究计划是千万级的项目群，围绕国家战略需求的重大科学问题组织，体量远超面上和重点。重大项目通常由多个课题组成，形成项目群，资助强度在千万级以上。这一层的定位是从自由探索向战略导向过渡，既有同行评议择优，也有任务导向组织。

谱系的高层是人才旗舰项目和战略平台项目。杰青（青年A类，2025年改革后称号）面向45岁以下青年科学家，4年资助400万元，期满优秀可续期。优青（青年B类）面向40岁以下，3年资助200万元。基础科学中心2016年设立，5年资助6000万元起，可滚动支持，定位为学科制高点。国家重大科研仪器项目直接费1000万元以上，5年管理实行3+2+1模式（前3年执行加2年滚动加1年总结），支持重大科研仪器研制。这一层是尖塔部分，资助强度大、门槛高、数量少。

图 5-1 国家自然科学基金项目谱系梯度金字塔

图 5-1 国家自然科学基金项目谱系梯度金字塔



资料来源：国家自然科学基金委员会 2023 年度报告；国科金发计〔2025〕1号

图5-1显示，NSFC项目谱系构成从宽基础到高尖塔的梯度金字塔。底层覆盖最广大科研人群，顶层是学科制高点。资助强度从底到顶递增，资助数量从底到顶递减。这一梯度设计是基金制的制度效率所在：用宽基础保证自由探索的覆盖面，用高尖塔保证战略前沿的突破力。

地方干部看项目谱系，要看清三层。一层是面上、青年、地区三类是地方高校最常申报的项目，地方科技部门应当帮助本地高校提高这三类的申报质量和获资助率。一层是杰青、优青是人才引进的硬通货，地方引进高层次人才时，看其有没有杰青优青履历是重要参考。一层是基础科学中心和国家重大科研仪器项目代表学科制高点，地方如果有高校牵头这类项目，说明本地在该学科有全国级实力。建议地方科技部门按项目谱系的梯度，分层统计本地高校获资助数据，形成本地基础研究的梯度画像。

CEN-007 人才旗舰：杰青优青到A/B/C类改革

2025年NSFC人才项目称号改革，杰青改为青年A类，优青改为青年B类，青年改为青年C类，核心逻辑是淡化帽子、强化阶段性支持。改革前杰青、优青（见 [[HUB-011]]）被称为帽子，获资助后等于获得终身学术身份标识，与职称、待遇、资源分配挂钩。改革后A类、B类、C类的命名方式淡化学科等级色彩，强调阶段性支持：A类期满优秀可续期第二期、第三期，每期可能800万元，形成持续支持而非一次性授帽。这一改革的方向是让人才项目回归阶段性资助的本义，不再承担学术身份终身认证的功能。

A类改革的突破点有三层。一是续期机制，A类期满优秀可续第二期、第三期，每期可能800万元，4年加续期累计可达1200万元以上，为有持续突破能力的科学家提供长周期支持。二是交叉学部首设科学工具类A类，专门支持交叉学科领域的科学工具研制，反映基金委对交叉学科和工具自主性的重视。三是原创探索计划鼓励非共识高风险项目，允许科研人员提出与主流共识不同的原创想法，基金委设单独通道评议，降低同行评议对非共识项目的天然抑制。

资助率持续走低反映竞争白热化。面上项目资助率从2022年的17.56%降至2023年的16.99%，呈持续下降趋势。资助率走低的根源是申请量激增与经费增速不匹配：每年新增科研人员数量远超经费增量，宽基础的资源压力在加大。青年科学基金的资助率高于面上，但也在走低。资助率走低对科研生态的影响是双面的：一是筛选门槛提高，倒逼申请人提高本子质量；二是部分有潜力的青年科研人员可能因连续未获资助而退出，造成人才流失。

科研诚信整治是基金委近年强化的重要方向。NSFC对“打招呼”等评审干预行为设专项整治，通报处罚多位杰青等高层次人才。基金委的科研诚信监管依据是《国家自然科学基金条例》关于“申请人或者项目负责人有弄虚作假、剽窃他人成果等行为的，撤销资助”的规定，以及《国家自然科学基金项目科研诚信管理办法》对评审干预、论文抄袭、数据造假等行为的处罚细则。整治力度反映基金委对同行评议公信力的维护：同行评议是基金制的制度基石，如果评议过程被圈子文化侵蚀，基金制的程序正义就失效。

地方干部看人才旗舰改革，要看三层。一层是A类、B类、C类改革后，地方引进人才时不能再简单看“有没有帽子”，要看有没有A类或B类的在研资助，以及期满续期情况。一层是资助率走低意味着本地高校科研人员争基金委项目的难度在加大，地方如何用自有资源（地方自然科学基金、横向经费、人才补贴）补位是重要议题。一层是科研诚信整治对地方人才引进的启示：引进高层次人才前，建议查基金委科研诚信通报记录，避免引进有不良记录的人员。建议地方人才政策从“看帽子”转向“看在研资助加诚信记录”。

CEN-008 基金委的新角色：主责重点研发专项

2025年NSFC印发《国家自然科学基金委员会主责国家重点研发计划重点专项管理实施细则（试行）》（国科金发计〔2025〕1号），首次明确基金委可主责国家重点研发计划重点专项，标志基金委从纯粹基础研究资助者向战略研发组织者角色扩展。这是NSFC成立以来职能边界最大的一次扩展。此前基金委的角色定位是“基础研究小钱”，管面上、青年、重点等基础研究项目；2025年后基金委也可以管“重大专项大钱”，主责重点研发专项。这一变化的制度意义在于：基金制与计划科研的边界在融合。

分工逻辑的变化是从“科技部管应用、基金委管基础”转向“按专项主责单位分工”。2023年改革前，基础研究归基金委，应用研发归科技部，二分清晰。2023年改革后，科技部剥离行业推广职能聚焦战略与监督，部分重点研发专项的主责单位落到基金委。脑科学2026年度指南由NSFC主责发布，是基金委主责重点研发专项的首批实例。分工逻辑的变化反映基础研究的边界越来越模糊：量子信息、人工智能、合成生物这些领域，基础突破和应用突破几乎同步发生，按学科属性分工（基础归基金委、应用归科技部）已经不够用，改为按专项主责单位分工更灵活。

基金委主责重点研发专项的制度挑战有两层。一是评议方式，重点研发专项是战略导向的任务组织，传统同行评议适合自由探索但不完全适合任务导向，基金委主责专项后需要调整评议方式，在同行评议与任务评审之间找平衡。二是资源统筹，基金委既要管面上等宽基础项目（资助率16.99%竞争白热化），又要管重点研发专项（千万级项目群），两类项目的资源分配逻辑不同，如何平衡宽基础与高尖塔的资源比例是新挑战。

表 5-1 基金委项目类型谱系表

类型	定位	强度	年限	资助率2023	门槛
面上	自由探索·宽基础	均49.46万	4年	16.99%	博士及以上
青年C类	青年人才起步	均30万级	3年	17.04%	35岁以下
地区	区域基础研究	均31.70万	3年	未公开	中西部
重点	突破方向·团队	200至300万	5年	未公开	高级职称
杰青A类	青年领军·旗舰	400万	4年	未公开	45岁以下
优青B类	青年骨干	200万	3年	未公开	40岁以下
基础科学中心	学科制高点	6000万起	5年	未公开	顶尖团队
国家重大科研仪器	仪器研制	1000万以上	5年	未公开	高级职称
重点研发专项主责	战略研发·任务组织	千万级	5年	未公开	按专项指南

表5-1显示，基金委的项目谱系从面上到重点研发专项，覆盖从自由探索到战略研发的完整链条。2025年新增重点研发专项（主责）一行，是基金委职能扩展的标志。资助率数据公开程度不一：面上和青年有公开资助率，其他类型未常态化公开，反映基金委在数据透明度上仍有空间。

地方干部看基金委的新角色，要看三层。一层是基金委主责重点研发专项后，地方对接基础研究与战略研发的通道都有基金委，找基金委不仅争面上重点，也可以争重点研发专项。一

层是脑科学等专项由NSFC主责发布指南，地方相关领域的高校和科研院所应关注基金委官网的专项指南发布，不再只盯科技部。一层是基金制与计划科研的融合对地方科技项目设计的启示：地方可以参照基金制的程序骨架设计本地重点研发计划，把同行评议与任务评审结合起来。建议地方科技部门关注基金委主责专项的指南发布节奏，同步调整本地配套策略。

未决之问

基金委主责重点研发专项后，同行评议的边界在哪？战略导向的专项要不要同行评议，还是任务书评审就够？

A类、B类、C类改革能否真正淡化帽子？与职称、待遇挂钩的学术身份认证机制不取消，帽子效应能否消退？

资助率持续走低，宽基础的资源压力加大，基金委如何在扩大覆盖面与保证资助强度之间平衡？

CEN-009 三重身份：学部、院所与战略科技力量

中国科学院（CAS，1949年11月1日成立）是国务院直属的正部级事业单位，以自然科学最高学术机构、自然科学最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心三重身份运行。三重身份决定了CAS既不像国家自然科学基金委员会那样只组织资助不设研究实体，也不像科技部那样只做行政管理不养科研队伍，而是国家战略科技力量的实体承载者。学部承担学术与咨询职能，院士在此行使荣誉与咨询；院所承担研究本身，CAS下属100多个研究院所是产出成果的实体单元；大科学装置承担平台职能，CAS运营全国多数大科学装置并对外开放共享。

CAS与NSFC、科技部的分工由此清晰。一是NSFC 1986年成立，2023年中央财政拨款超380亿元，只组织资助不设研究实体，主责自由探索宽基础。二是科技部作为国务院组成部门，管国家科技计划体系行政与战略监督，国发〔2014〕64号《关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》后剥离行业推广职能聚焦战略与监督。三是CAS是既有学部又有100余所院所还运营大科学装置的实体研究力量，承接国家战略科技任务并产出研究成果。三者构成基础归基金委、行政归科技部、实体归CAS的三角分工，是理解中国科研资源流向的前提。

2013年7月习近平总书记考察中国科学院，提出四个率先要求，即率先实现科学技术跨越发展、率先建成国家创新人才高地、率先建成国家高水平科技智库、率先建设国际一流科研机构。四个率先是新时代CAS的总纲领，2025年夏季党组扩大会议上院长侯建国（院士）提出锚定2030年全面实现四个率先、谋划十五五布局、加快抢占科技制高点。侯建国2020年起任党组书记、院长，是材料科学领域院士，主持CAS战略科技布局。

六学部是CAS学部组织架构，含数学物理学部、化学部、生命科学和医学学部、地学部、信息技术科学部、技术科学部，对应院士选举与战略咨询的学科划分。六学部选举产生的中国科学院院士是国家设立的科学最高学术称号、终身荣誉，与中国工程院院士并称“两院院士”，截至2024年底CAS院士共计约860人。

表6-1 CAS三重身份与地方对接通道

身份	承载单元	核心职能	地方对接通道
最高学术机构	六学部	院士选举、学术评价	院士咨询、智库课题
最高咨询机构	学部咨询委员会	战略咨询、智库建议	委托咨询、联合研究
综合研究发展中心	100余所院所+大科学装置	实体研究、平台开放	联合实验室、用户机时

地方干部对接CAS三重身份，建议按三条接口分别进入。一是找院士咨询走学部通道，对接咨询课题与智库建议；二是找合作研究走院所通道，对接联合实验室与成果转化；三是找平台资源走大科学装置开放共享通道，对接用户机时与技术服务。三条通道资源类型与流程各不相同，建议地方按需匹配、分别对接，避免混用错配。CAS是国务院直属事业单位中唯一兼具学部、院所、大科学装置三类载体的机构，这一实体性是其区别于NSFC（只资助）与工程院（只咨询）的根本所在，也是国家战略科技力量核心承载地位的制度依据。

CEN-010 先导专项与大科学装置

战略性先导科技专项（*SPRP*）是CAS自主布局的重大科技任务，源于CAS党组自主决策、自主投入的体制机制，不同于科技部主责的国家重点研发计划。先导专项2014年设立，分A类前沿探索与B类战略攻关，2025年起对新立项项目负责人明确提出45岁以下青年比例不低于50%，是“减负行动3.0”在战略科技力量落地的具体体现。这一比例约束意味着先导专项正成为青年科技人才挑大梁的制度通道，而非资深院士的封地。

大科学装置是CAS最具稀缺性的国家战略资源。CAS运营的大科学装置含北京同步辐射装置（*BSRF*，北京正负电子对撞机二期）、中国散裂中子源（*CSNS*，2018年建成于广东东莞，世界第四台脉冲式散裂中子源）、高能同步辐射光源（*HEPS*，北京怀柔，第四代同步辐射光源）、江门中微子实验（*JUNO*，广东江门）、500米口径球面射电望远镜（*FAST*，贵州平塘，2016年建成，世界最大单口径射电望远镜）、全超导托卡马克核聚变实验装置（*EAST*，安徽合肥，2006年建成）。六类装置覆盖高能物理、中子科学、同步辐射、中微子、射电天文、核聚变，是国家基础研究与前沿攻关的硬件底座。

大科学装置开放共享是地方产业可对接的稀缺资源。一是装置所在地的产业可直接获取机时与服务，东莞依托CSNS布局中子散射应用产业，合肥依托EAST布局聚变能源产业链，贵州依托FAST布局天文与大数据产业。二是非装置所在地可通过CAS区域合作机制争取用户机时，2018年起CAS推行大科学装置开放共享绩效评价，年开放机时与用户数纳入考核。三是地方可争取与CAS共建装置衍生平台，北京怀柔依托HEPS等装置建设综合极端条件实验装置集群，形成国家科学城。

图6-1 CAS大科学装置地理分布与产业辐射

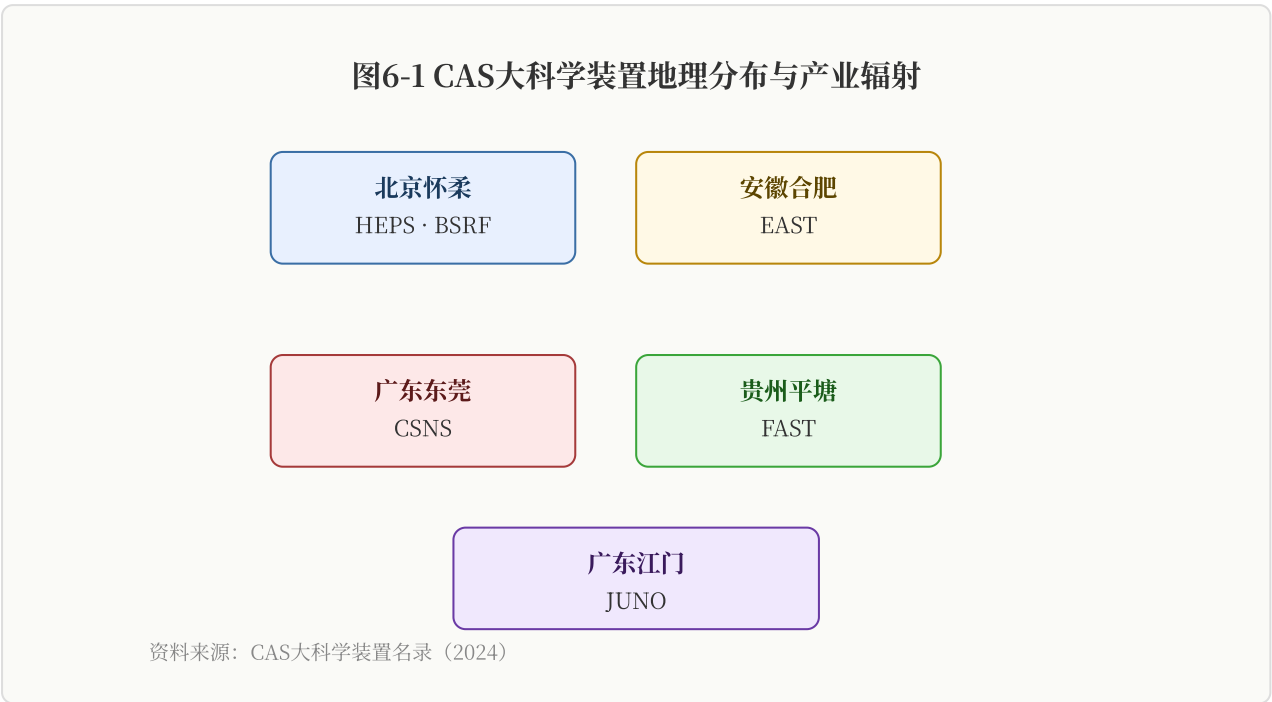


图6-1显示，CAS大科学装置集中布局在北京怀柔、安徽合肥、广东东莞、贵州平塘、广东江门五地，形成粤港澳、长三角、京津冀三大科学装置集群。地方干部看大科学装置，要分装置所在地与非所在地两层。装置所在地可直接对接机时与衍生服务，建议地方主动编制装置周边产业规划；非装置所在地可通过CAS区域合作争取用户机时，建议地方对接CAS相关院所签订用户协议。

CEN-011 院所转制历史：为何既像研究机构又像产业集团

CAS院所转制发生在2000年代，部分应用类院所整体转制为企业，保留基础研究类院所构成今天CAS主体。1999年起国务院推进应用类科研机构企业化转制，中科院计算技术研究所孵化联想集团、中科集团等企业，一批应用类院所转制后进入市场。转制后CAS保留数学、物理、化学、天文、地学等基础研究类院所，构成今天“既像研究机构又像产业集团”的格局：一面是基础研究实体，一面是孵化的产业化企业群。这段历史是理解CAS为什么既出基础研究成果又出联想这类产业公司的钥匙。

2014年7月CAS启动“率先行动”计划，对下属机构实施四类分类改革。四类机构含创新研究院（瞄准战略需求、组织重大任务）、卓越创新中心（瞄准国际前沿、自由探索）、大科学研究中心（运营大科学装置、开放共享）、特色研究所（依托长期积累、服务特定领域）。四类分类不是简单贴标签，而是按定位配置资源、按类型考核绩效：创新研究院考核任务完成度，卓越中心考核原创突破，大科学中心考核开放机时，特色研究所考核服务贡献。

转制政策的源头是1999年国家推进应用类科研机构企业化转制，国务院办公厅印发转制实施意见，推动一批行业类、应用类院所整体转制为企业。CAS下属计算技术研究所等部分院所按此政策路径，将应用开发类业务剥离孵化为企业，联想集团即由中科院计算所孵化而成。转制后CAS保留的院所以基础研究和战略攻关为主，2014年分类改革进一步明确各院所定位。这段转制史解释了为什么CAS既有做基础数学的数学与系统科学研究院，又有做产业化的中科集团等企业，二元并存是CAS院所的制度常态。

四类机构的资源配置与考核机制各异。创新研究院以重大任务为牵引，资源配置向任务团队倾斜，考核周期与任务节点挂钩。卓越创新中心以国际前沿为标尺，资源配置保障长周期自由探索，考核看原创突破而非短期产出。大科学研究中心以装置运营为主业，资源配置保障装置运行与开放，考核看机时利用率与用户满意度。特色研究所依托长期积累服务特定领域，资源配置保障领域服务能力，考核看行业贡献。四套机制并行，避免了用一把尺子衡量所有院所的激励扭曲。分类改革的实践指向是让各类院所各归其位。创新研究院承担先导专项等重大任务，卓越创新中心产出原创性基础研究成果，大科学研究中心保障装置开放共享，特色研究所服务深地深海、气候变化等特定领域。四类并行使CAS既能攻坚战略任务又能保障基础研究定力，是理解其多元产出的组织钥匙。

分类改革的核心逻辑是承认科研机构异质性。基础研究、战略攻关、平台运营、特色服务四类工作的组织模式、考核周期、资源结构不同，用一把尺子量所有院所会扭曲激励。2014年之前CAS院所考核存在“一刀切”倾向，分类改革后按类施策，使创新研究院可以承担长周期战略任务、卓越中心可以十年磨一剑。理解这套分类，地方才能理解CAS院所为什么有的接产业项目有的只做基础，对接时找对类型。

院所转制与分类改革的历史遗产，决定了今天CAS院所的产业属性差异。一是转制类企业（联想、中科集团）已完全市场化，与CAS是股权与品牌关联，地方对接走企业通道。二是创新研究院类院所承担战略任务，地方可对接成果转化与产业化。三是卓越创新中心类院所做基础研究，地方对接偏学术合作。四是特色研究所类院所服务特定领域，地方按领域对接。建议地方对接CAS院所前先查清其分类定位，避免找错对象、走错通道。

CEN-012 率先行动与抢占科技制高点

2025年夏季党组扩大会议是CAS谋划十五五的关键节点。侯建国在会上提出三项部署：锚定2030年全面实现四个率先、谋划十五五创新布局、加快抢占科技制高点。抢占科技制高点是四个率先在新阶段的升级表达，瞄准光量子信息、人工智能、合成生物学、量子计算等前沿领

域，要求CAS在国家最需要的方向上率先突破。这一部署反映国家战略科技力量从“补短板”向“抢制高点”的转向。

抢占科技制高点的领域布局聚焦基础前沿与战略必争方向。CAS在量子信息与量子计算领域布局潘建伟团队，量子科学实验卫星“墨子号”与量子计算原型机“九章”是其代表性产出。在人工智能领域，CAS自动化研究所、计算技术研究所布局大模型与类脑智能。在合成生物学领域，上海生命科学研究院布局合成生物与基因编辑。在深空深地领域，CAS主导月球与深空探测的科学载荷。这些方向对应国家十五五科技规划重点领域，地方产业干部跟踪CAS先导专项与抢占制高点布局，可提前预判前沿风口。这一跟踪机制对地方产业预判有直接价值，先导专项布局领先产业政策约两年。

CAS与地方产业的关系相对间接但有三个支点。一是大科学装置是地方可争取的稀缺资源，尤其粤港澳（CSNS、JUNO）、长三角（EAST）、北京怀柔（HEPS、BSRF）三地可依托装置布局产业。二是先导专项布局反映国家战略科技重点方向，是产业干部预判前沿的风向标，2025年先导专项重点布局领域基本对应国家十五五科技规划重点方向。三是CAS院所孵化的企业与地方产业可直接合作，联想、中科曙光、寒武纪等CAS系企业是地方引才引企的对象。

先导专项的青年比例约束是地方引才的信号。2025年起新立项先导专项负责人45岁以下青年比例不低于50%，意味着CAS正把青年人才推向战略任务一线。地方引才时建议关注CAS先导专项青年负责人群体，这批人承担国家战略任务、处于科研黄金期，是地方引才的高价值目标。地方可设计针对性政策，对承担先导专项的青年骨干给予配套支持与落地条件。

六学部对应的前沿方向是地方预判产业的参考。数学物理学部对应量子信息与新材料，化学部对应合成生物与化工新材料，生命科学和医学学部对应创新药与生物技术，地学部对应深地深海与能源，信息技术学部对应人工智能与集成电路，技术科学部对应高端装备与制造。建议地方产业干部定期跟踪CAS六学部咨询课题与先导专项布局，作为本地产业方向选择的参考输入，提前预判前沿风口。先导专项的领域布局与地方产业预判有三层对接关系。一是先导专项布局领域基本对应国家十五五科技规划重点方向，地方可据此调整本地重点产业方向。二是先导专项承担单位集中在CAS核心院所，地方可对接这些院所争取成果转化。三是先导专项50%青年比例约束意味着这批青年骨干是地方引才的高价值目标群体，建议地方建立跟踪对接机制。

未决之问

CAS三重身份的咨询职能与工程院咨询职能如何分工，会不会出现两院咨询同质化？

大科学装置开放共享的机时分配如何平衡本地优先与全国公平，地方争取机时的程序正义如何保障？

先导专项50%青年比例约束能否真正落实，还是会变成“挂名负责人”的形式合规？

CEN-013 荣誉性、咨询性的定位

中国工程院（CAE，1994年6月成立）是国务院直属的正部级事业单位，定位为“中国工程技术界最高荣誉性、咨询性学术机构”。荣誉性对应院士称号，院士是国家设立的工程科学技术最高学术称号、终身荣誉；咨询性对应战略咨询，工程院通过院士集体智慧为国家重大工程决策提供咨询。两重定位决定了工程院既不同于CAS有实体院所，也不同于科技部有行政权力，是思想库而非作战部队。

工程院从中国科学院技术科学部分出。1994年成立时工程院首批院士96人，其中近半数由中科院技术科学部院士转任。这一分立历史解释了为什么两院院士在工程科学与技术科学领域有交叉，以及为什么工程院学部设置与中科院技术科学部有渊源。工程院现任党组书记张玉卓（2023年起任），院长李晓红（2018年起任），两人均为院士，主持工程院战略咨询与院士队伍建设。

工程院与中科院的分立源于工程科学与自然科学的学科分野。1994年成立前，工程科技领域的院士归属中科院技术科学部，随着国家工程建设对工程科技咨询的需求增长，单独设立工程院以承载工程科技最高荣誉与咨询职能。分立后两院分工清晰：中科院院士偏自然科学基础研究，工程院院士偏工程技术应用，但在信息技术、材料科学等领域两院院士有交叉。两院院士合称“两院院士”，是国家最高科技荣誉的完整谱系。工程院院士队伍的产业属性强于中科院，约半数工程院院士来自企业与产业研究院，这一构成决定了工程院咨询的工程实战取向。工程院与中科院在国家科技体系中构成互补。CAS以自然科学基础研究见长，工程院以工程技术应用见长，两院咨询各有侧重：中科院咨询偏科学前沿与基础突破，工程院咨询偏工程立项与技术路线。两院院士在信息、材料、能源等领域有交叉，但在重大工程咨询上工程院是主渠道。地方干部找咨询，基础前沿走中科院学部，工程立项走工程院，两院分工对接是地方咨询精准化的前提，找错机构会浪费咨询资源。基础前沿咨询走中科院学部，工程立项咨询走工程院，地方按需求类型分别对接。两院分工对接是地方咨询精准化的前提，找错机构会浪费咨询资源。

工程院下辖无实体科研机构是理解其职能边界的关键。CAS有100余所院所做研究、运营大科学装置，工程院没有一所下属研究所，院士分散在各高校、企业、研究院。这意味着工程

院的产出是咨询报告、院士建议、学部评议，而不是研究成果、技术产品。工程院的影响通过咨询而非研究实现，是“软实力”机构，其资源是院士的集体智慧而非科研经费或装置机时。

九学部是工程院学部组织架构，含机械与运载工程学部、信息与电子工程学部、化工冶金与材料工程学部、能源与矿业工程学部、土木水利与建筑工程学部、环境与轻纺工程学部、农业学部、医药卫生学部、工程管理学部。九学部覆盖国民经济主要产业领域，学部院士的产业分布反映国家工程科技力量的结构。2023年增选后工程院院士约1000人，2025年增选后达1002人。

地方干部对接工程院，建议认清荣誉性与咨询性两重定位。一是找院士咨询走委托咨询通道，工程院接受政府、地方、行业委托开展咨询研究；二是引才走院士所在单位通道，院士编制在其所在高校企业，地方引才是引院士所在团队而非“调院士”；三是荣誉性意味着增选纪律趋严、运作空间收窄，建议地方不试图影响增选，避免触碰纪律红线。

CEN-014 院士增选：周期、纪律与通道

工程院院士增选每两年一次，在奇数年举行，是工程科技界的最高荣誉通道。增选流程含推荐、初选、终选、主席团审定、全体大会选举多环节，周期约一年。2023年增选74位工程院院士，2025年增选后工程院院士总数达1002位，2025年有效候选人660人。增选规模与有效候选人比例反映院士队伍更新节奏，两年一届牵动所有高校、企业、研究院的人才布局。

增选向国防、民企、西部、女性倾斜是2023年改革后的明确导向。2023年增选特别增加国防和民企通道，宁德时代曾毓群、比亚迪廉玉菲等民企技术负责人通过新通道当选，反映工程院院士从“体制内为主”向“覆盖产业创新主体”的调整。西部倾斜指向西部地区的院士名额保障，女性倾斜指向院士性别结构改善。这一导向意味着地方引才时，民企技术负责人、西部学者、女性科学家是可关注的院士候选人群体。

2025年《关于进一步强化院士增选纪律的通知》是增选纪律趋严的标志。通知设静默期，规定增选期间不得违规私下接触候选人、不得拉票游说。中央纪委国家监委驻科技部纪检监察组组长高波出席工程院全面从严治党会议，是2023年《党和国家机构改革方案》将驻科技部纪检组调整为综合派驻后的监督归口体现，工程院院士增选纪律监督由此纳入统一纪检体系，覆盖科技部、NSFC、CAS、工程院等科技口单位。

增选纪律趋严对地方引才有直接影响。一是院士增选运作空间收窄，地方试图通过私下接触影响增选的空间被压缩，静默期违规会触发纪检问责。二是地方引才应聚焦已当选院士的合作而非候选人增选运作，避免卷入增选纪律风险。三是民企通道开放意味着地方民企技术负责

人有新路径成为院士，地方可培育本地民企技术骨干走工程院增选通道，提前布局候选人才。增选流程的关键环节是学科组评审与主席团审定。学科组评审由各学部组织，初选淘汰率约六成，进入终选的候选人由主席团审定后提交全体大会选举。2025年有效候选人660人，最终增选约74人，淘汰率约89%。这一高淘汰率决定了增选竞争的激烈程度，地方培育候选人才需提前多年布局，从项目积累、学术声誉、学部关系多维度准备。2025年有效候选人660人覆盖九学部，其中能源矿业与信息电子学部候选人最多，工程管理学部最少，学部分布反映国家工程科技重点方向。增选结果经全体大会差额选举产生，须经主席团审定后公布，全程接受纪检监察与社会监督。

表7-1 中科院与工程院对比

维度	中国科学院（CAS）	中国工程院（CAE）
性质	自然科学最高学术+咨询+研究发展中心	工程技术界最高荣誉性、咨询性学术机构
下辖实体	100余所研究院所+大科学装置	无实体科研机构
院士规模	约860人（2024）	1002人（2025增选后）
学部数	6个	9个
核心着力点	先导专项、大科学装置、实体研究	院士咨询、学部建议、委托研究
与产业关系	院所孵化企业、装置开放、成果转化	院士咨询影响工程立项与技术路线
增选周期	两年一次（奇数年）	两年一次（奇数年）

CEN-015 战略咨询的影响路径

工程院战略咨询是影响国家工程科技决策的核心抓手。工程院结合国民经济和社会发展规划，组织研究工程科技重大关键问题，接受国务院、地方政府、行业主管部门委托，对重大工程规划、计划、方案提供咨询。咨询产出形态含重大咨询研究项目报告、院士建议、学部评议意见，三类产出通过不同路径影响政策。这一咨询职能是工程院“咨询性”定位的实体承载，没有咨询就没有工程院的存在价值。

院士担任国家科技重大专项技术总师是工程院影响产业政策的重要路径。重大专项技术总师负责专项技术路线选择与攻关组织，工程院士在集成电路装备、核高基、大飞机、宽带移动通信等专项中担任总师或副总师，直接参与产业技术路线决策。工程院咨询与科技部立项之间存在转化关系：工程院咨询报告提出建议方向，科技部据此凝练重点研发专项或重大专项课题，形成“工程院咨询→科技部立项”的政策转化链条。

九学部的咨询分工对应产业领域。机械与运载工程学部对应轨道交通、航空、汽车；信息与电子工程学部对应集成电路、通信、人工智能；化工冶金与材料工程学部对应化工、钢铁、新材料；能源与矿业工程学部对应电力、煤炭、油气、新能源；土木水利与建筑工程学部对应基建、水利、城镇化；环境与轻纺工程学部对应环保、纺织、轻工；农业学部对应种业、农机；医药卫生学部对应创新药、医疗器械；工程管理学部对应工程管理理论与方法。

图7-1 工程院咨询影响政策路径

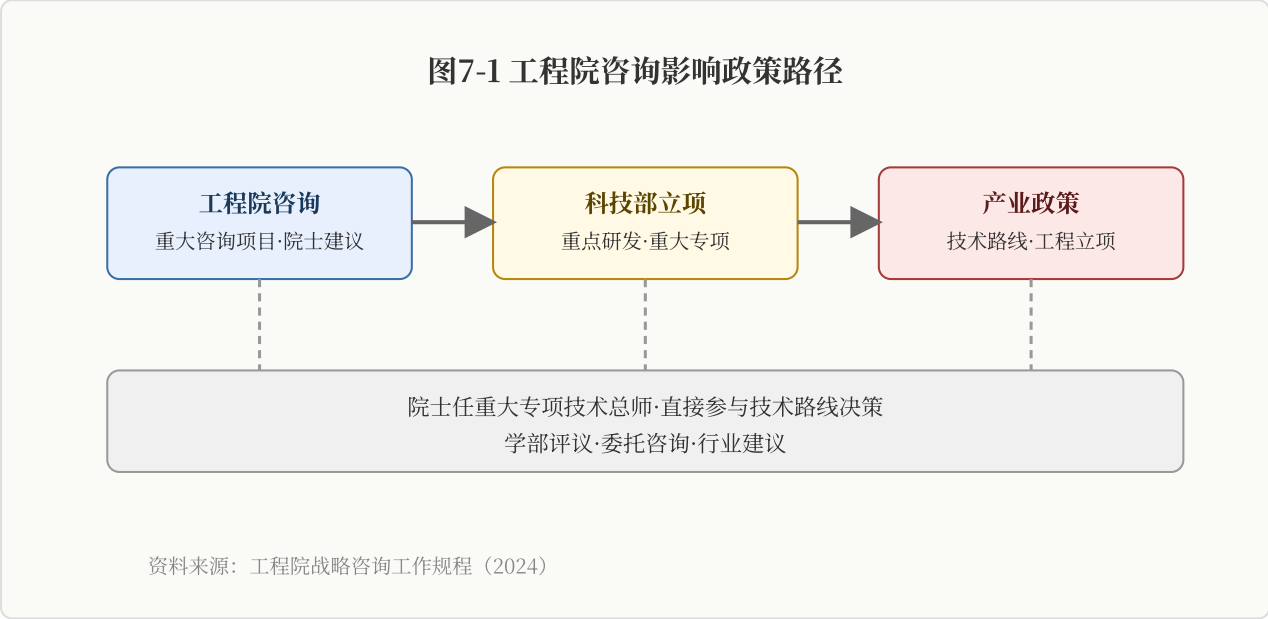


图7-1显示，工程院咨询通过“咨询→科技部立项→产业政策”主路径与“院士任总师、学部评议”辅路径双重影响产业政策。地方干部利用这一路径，建议通过委托工程院咨询为本地重大工程立项背书：一是工程院咨询报告为地方争取中央项目提供权威依据，二是院士担任总师可指导地方产业技术路线选择。

CEN-016 工程院与产业政策的关系

工程院不直接管钱不管项目立项，是理解其与产业政策关系的起点。与科技部握有项目立项权、NSFC握有资助权不同，工程院手中无科研经费、无项目审批权，其影响通过院士咨询、学部建议、重大咨询研究项目实现。这一“软影响”特征意味着工程院对产业政策的作用是间接的，走“建议→采纳→立项”链条而非“拨款→执行”链条。

工程院对产业政策的影响有三个支点。一是重大工程立项咨询，工程院对国家重大工程（如大型水利、能源基地、交通枢纽）规划提供咨询，咨询结论影响立项决策。二是产业技术路线选择，工程院士通过咨询报告对集成电路、新能源汽车、新能源等产业技术路线提出建议，影响产业政策的技术方向。三是院士增选两年一届牵动高校企业人才布局，院士名额的领

域分布引导高校企业调整学科与研发投入方向。表7-1已对比中科院与工程院在性质、实体、抓手、产业关系上的差异。

院士增选两年一届牵动高校企业人才布局，是工程院影响产业政策的隐性通道。增选名额的学部分配反映国家工程科技重点方向，集成电路、新能源、生物医药等领域的学部名额增加，引导高校企业加大对应学科投入。2023年增选向民企倾斜后，宁德时代、比亚迪等企业技术负责人当选院士，传递出“产业创新主体可获最高学术荣誉”的信号，引导民企加大研发投入。地方产业干部看增选导向，可预判国家工程科技资源向哪些产业领域倾斜，作为本地产业方向选择的参考。增选纪律趋严后，这一隐性通道的运作更依赖公开竞争而非私下运作，程序正义性在提升。

地方引才时院士是顶级资源但增选纪律趋严。一是院士所在单位是地方引才的实质对象，地方引进的是院士团队与所在单位的合作而非“调走院士”。二是民企通道开放后，地方民企技术负责人有新路径当选院士，地方可培育本地民企技术骨干冲击工程院增选。三是增选纪律趋严使运作空间收窄，静默期违规触发纪检问责，地方不应试图通过私下接触影响增选。

地方对接工程院产业影响，建议把握三个接口。一是委托咨询接口，地方就本地重大工程立项、产业技术路线委托工程院咨询，获取权威背书。二是院士合作接口，地方与工程院士所在单位共建研究院、联合实验室，引入院士团队指导产业攻关。三是增选培育接口，地方培育本地民企技术骨干、西部学者、女性科学家冲击工程院增选，提前布局候选人才，储备本地院士资源。工程院咨询向产业政策转化的效率受两个因素制约。一是咨询报告的权威性，工程院咨询由院士牵头、组织跨学部研究，权威性高于一般课题报告，但能否被采纳取决于与国家战略的契合度。二是咨询到立项的转化通道，工程院咨询报告提交国务院或委托部门后，须经科技部等部委凝练为重点研发专项或重大专项课题，转化链条较长，建议地方委托咨询时就锁定后续立项对接路径。软影响不等于弱影响，工程院咨询在重大工程立项中具有权威背书功能，咨询结论常被作为立项前置依据。地方利用这一通道，建议委托咨询时就锁定后续立项对接路径。

未决之问

工程院咨询与中科院咨询如何分工，两院咨询会不会在产业技术路线领域同质化竞争？

院士增选纪律趋严后，民企通道能否真正落实，还是会变成体制内“戴帽子”民企负责人的专利？

工程院无实体科研机构，其咨询质量如何保证，院士集体智慧如何避免沦为盖章背书？

CEN-017 服务与监督的双角色

高校科研院（*URIA*，大学科研管理部）是高校行政职能部门，归口管理学校科研活动，对接科技部、国家自然科学基金委员会、工信部、发改委等部委，是中央科技资源进入高校的统一接口。科研院对首席研究员（*PI*，Principal Investigator）既是服务者又是监督者：服务者负责项目申报、预算审核、合同管理、结题验收；监督者负责经费负面清单执行、合规检查、外联审批。双角色决定了科研院既能帮地方找PI又能卡合规，是地方与高校谈合作的必经枢纽。

科研院的服务职能覆盖项目全生命周期。一是项目申报，科研院组织PI对接基金委、科技部、部委项目，审核申请书、协调推荐。二是预算审核，科研院按经费管理规定审核项目预算，确保科目合规。三是合同管理，科研院审核横向合同、技术合同，管理知识产权。四是结题验收，科研院组织结题材料、配合审计验收。四类服务使科研院掌握PI的项目履历与资源结构，是地方找PI的信息中枢。

科研院的监督职能依托多部门联合机制。科研院与文科建设处、财务处、审计室联合监督科研经费，执行经费负面清单与合规检查。一是经费负面清单列明禁止支出科目，如严禁违规列支劳务费、严禁挪用设备费。二是合规检查覆盖经费使用全过程，科研院配合审计室开展经费专项审计。三是外联审批管控PI对外合作，横向合同、对外投资须经科研院审核。联合监督使科研院对PI有合规约束力，地方与PI谈合作须经科研院把关。

表8-1 高校科研院服务与监督双角色

职能	服务者角色	监督者角色
项目申报	组织PI对接部委项目、审核申请书	把关申报资格、查重
预算审核	审核项目预算、协调科目	执行经费负面清单
合同管理	审核横向合同、管理知识产权	合规检查、外联审批
结题验收	组织结题材料、配合审计	经费专项审计

地方与高校谈合作时科研院的双角色意味着两条通路。一是科研院能帮你找PI，科研院掌握全校PI的项目履历与专业方向，可按地方产业需求精准匹配PI。二是科研院能卡合规，地方与PI的合作合同、经费拨付、知识产权安排须经科研院审核，合规不通过则合作受阻。建议地

方把科研院作为对接高校的第一站，先对接科研院再对接PI，绕过科研院直接找PI会在合同与经费环节受阻。科研院在地方与高校合作中的枢纽地位由其信息中枢属性决定。科研院掌握全校PI的项目履历、经费结构、团队配置、合作意向，是地方精准匹配PI的信息入口。同时科研院掌握合同审核与经费合规的把关权，地方与PI的合作须过科研院合同关与经费关。建议地方与高校共建合作时，把科研院作为统一对接窗口，由科研院协调院系与PI，避免分散对接导致的合规风险与效率损耗。联合监督的实操机制是科研院牵头、多部门会签。横向合同签前须经科研院法务审核、财务处预算审核、审计室合规预审，任一环节否决即退回。这一机制使科研院对PI对外合作有实质性把关权，地方与高校谈合作须过合同关、经费关、合规关三道门槛。这三道门槛使科研院成为地方对接高校的实质枢纽，绕不开也跳不过。建议地方固定对接科研院窗口，建立长期沟通机制。

CEN-018 清华科研院的全流程管理

清华大学科研院是高校科研院全流程管理的典型样本。2024年清华获批国家自然科学基金项目827个、国家重点研发计划项目46个、国家科技重大专项4个、部委项目124个、北京市科技项目281个，合同额合计超20亿元。2025年清华获批基金项目853个、重点研发20个、重大专项25个。这一体量不是个别PI自由探索能撑起来的，必须有组织化的科研院全流程管理承接。

清华三类八种科研机构是高校科研组织架构的样本。三类含政府批准类、自主批准类、联合共建类，八种含国家重点实验室、国家工程研究中心、国家工程技术研究中心、教育部重点实验室、清华自主批准研究机构、校企联合研究机构等。机构负责人依托院系推荐、校务会批准，体现“院系提名、学校审定”的组织逻辑。三类八种架构使清华能同时承接国家战略任务、自主布局前沿方向、对接产业合作，是高校科研建制化的组织基础。

清华科研院的项目体量反映了顶尖高校承接国家战略任务的规模。2024年清华获批国家自然科学基金项目827个，2025年增至853个，基金项数稳居全国高校前列。国家重点研发计划2024年46个、2025年20个，重大专项2025年25个，部委与北京市项目合计超400个。合同额超20亿元的体量意味着科研院必须建立全流程管理体系：从指南解读、团队组织、预算编制、合同审核到结题验收，每个环节都有专职岗位。这种建制化管理是高校承接国家战略科技力量的组织前提，也是地方与清华谈合作时面对的制度现实。

《清华大学科研经费管理规定》（清校发〔2023〕24号）是“放管服”在高校落地的样本文件。规定建立经费负面清单，明确禁止支出科目，把“放”的弹性与“管”的红线结合。一是下放预算调剂权，PI在负面清单外可自主调剂经费。二是强化合规检查，负面清单内违规触

发审计问责。三是简化报销流程，把科研人员从繁琐财务事务中解放。这套“负面清单+放管服”模式是地方设计科研经费管理政策的参考骨架。

地方对接清华科研院这类顶尖高校科研院，建议把握三点。一是项目合作走科研院统一接口，清华所有对外科研合作经科研院审核签约，不走科研院签不了横向合同。二是共建机构走三类八种架构，地方可与清华共建联合研究机构，纳入清华自主批建或联合共建类管理。三是经费管理参照清校发〔2023〕24号负面清单模式，地方科研合作经费可借鉴其放管服设计，既给PI弹性又守合规红线。清校发〔2023〕24号规定的核心创新是经费负面清单制度。负面清单列明禁止支出科目，如严禁违规列支与科研无关的支出、严禁挪用设备费购置与项目无关资产。清单外支出PI可自主调剂，无需逐项审批。这一制度把“管”的红线与“放”的弹性结合，既守住合规底线又给PI经费使用自主权。地方设计科研合作经费管理办法时可参照此模式，建立本地负面清单，替代繁琐的事前审批。清华科研院的建制化管理对地方有示范意义。一是全流程覆盖，从指南解读到结题验收有专职岗位。二是负面清单管理，给PI弹性又守红线。三是三类八种架构，使高校能分层承接国家战略任务与产业合作。地方高校科研院建设可参照清华模式，但须结合本地实际，不建议照搬全套体系。地方高校规模与清华差距大，应取其负面清单与全流程理念，按本地体量适配，分步推进全流程管理体系建设。

CEN-019 有组织科研在高校的落地

有组织科研是2022年后高校科研院功能重塑的核心政策语汇。2022年8月教育部印发《关于加强高校有组织科研 推动高水平自立自强的若干意见》，提出9项重点举措，定位有组织科研为高校科技创新实现建制化、成体系服务国家和区域战略需求的重要形式。教育部科学技术与信息化司时任司长雷朝滋表述直白，把过去“想干什么能干什么就干什么”变成国家需要什么就干什么。这一转向要求高校科研院从项目办公室向战略组织者转型。

新型举国体制是有组织科研的制度载体。2022年9月中央深改委第二十七次会议审议通过《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》，瞄准事关产业、经济和国家安全的重点领域及重大任务。新型举国体制强调政府主导、市场机制、企业创新主体三者结合，关键核心技术攻关是核心场景。全国重点实验室重组是新型举国体制在高校的落地，2024年重组完成后约八成全国重点实验室由高校牵头或共建，未进入新序列的2024年后不再拨经费。

教育部“若干意见”提出的9项重点举措是有组织科研的落地清单。9项举措含强化国家战略科技力量建设、提升服务国家重大战略需求能力、加快高校战略科学家和科技领军人才队伍建设、提升高校科技成果转化效能、构建高校创新生态等。全国重点实验室重组是9项举措落

地的关键着力点，2024年重组完成后全国重点实验室约500家，其中约八成由高校牵头或共建，清华、北大、浙大等顶尖高校各牵头或共建十余家。重组后全国重点实验室实行“人财物配套+稳定支持”机制，经费不再按项目拨付而是按实验室稳定支持，这一机制变化使高校科研院从管项目转向管平台，组织职能发生根本性升级。

科研院从项目办公室向战略组织者转型是有组织科研的内在要求。过去科研院组织申报、管经费、盖章，现在要承接国家战略任务、组织建制化攻关、对接全国重点实验室等国家战略科技力量校级分支。清华副校长曾嵘提出“打造国家战略科技力量”，反映顶尖高校科研院的功能定位升级。2024年清华获批国家重点研发计划46项、合同额超20亿元，这种体量必须有组织化科研院承接，个别PI自由探索无法支撑。

地方干部看高校有组织科研，要看到机会与风险两层。一是机会是有组织科研打开地方高校承接国家战略任务的通道，地方可与高校共建研究院、联合实验室，争取成为国家战略科技力量地方分支。二是风险是有组织科研异化为行政主导会挤压自由探索空间，而自由探索是基础突破的源头活水。建议地方设计机制时在“有组织”与“自由探索”之间留缓冲带，不一刀切、不搞行政主导。有组织科研在地方落地有两个抓手。一是地方可与高校共建全国重点实验室分支，把国家战略科技力量引入地方，2024年重组后约八成全国重点实验室由高校牵头，地方可对接牵头高校争取共建。二是地方可参照教育部9项举措设计本地有组织科研机制，把国家需要什么就干什么的逻辑套用到本地产业需求，组织高校PI攻关本地产业卡脖子问题。建议地方两手并用，既争取国家战略科技力量分支，又建设本地有组织科研机制。自由探索产出的基础突破往往是有组织攻关的前提，地方不宜用有组织替代自由探索，自由探索产出的基础突破往往是有组织攻关的前提，地方不宜用有组织替代自由探索，两者互补而非对立。有组织科研打开地方承接国家战略任务的通道，自由探索守住基础突破的源头活水，地方机制设计须在两者间留缓冲带。

CEN-020 校地合作：基金+基地模式

校地合作是高校科研院对接地方产业的核心通道。高校与地方政府合作建立研究院和产业化基地，已在多省市建立地方研究院，促进区域创新发展。这一“基金+基地”模式是地方干部找高校合作的第一站：基金指地方出资设立联合基金或横向经费，基地指地方提供物理空间与配套支持共建研究院。基金与基地结合使地方能稳定引入高校科研资源，而非一次性项目合作。

校地合作的核心是地方研究院模式。一是地方出资设立联合基金，与高校科研院共管，定向资助本地产业相关研究。二是地方提供基地，与高校共建地方研究院，纳入高校三类八种科

研机构的联合共建类。三是PI团队入驻，高校派出PI团队常驻地方研究院，结合地方产业需求开展研究。四是成果转化，地方研究院产出成果在本地转化，反哺地方产业。基金、基地、PI、转化构成校地合作完整链条。

图8-1 校地合作基金+基地模式链条

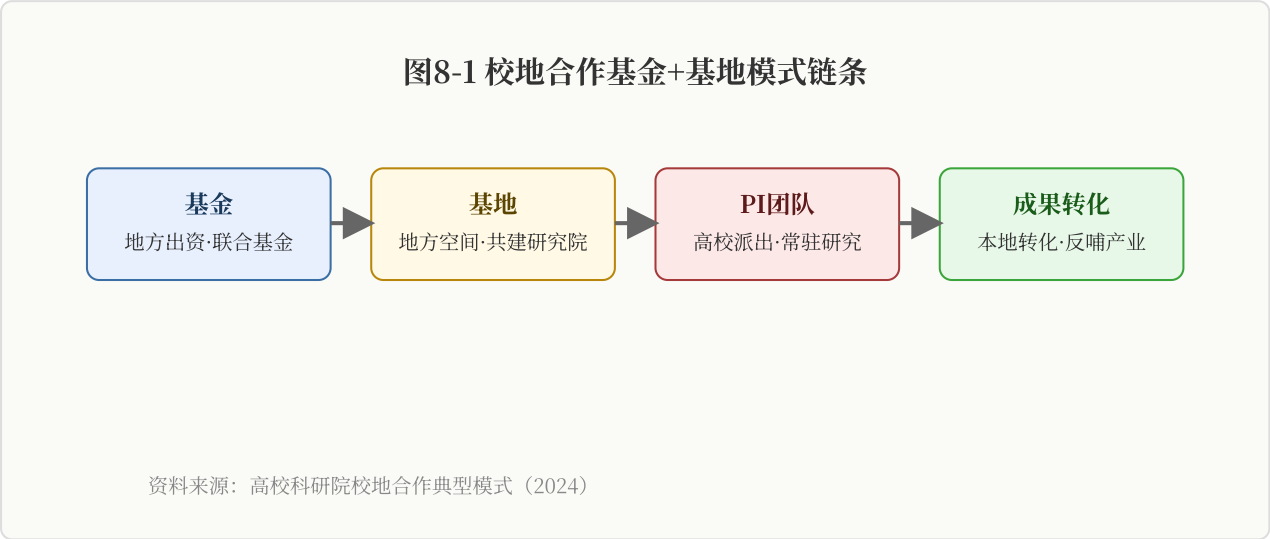


图8-1显示，校地合作基金+基地模式沿“基金→基地→PI团队→成果转化”链条展开。可争取与高校共建国家战略科技力量校级分支是地方的高价值目标。全国重点实验室、国家工程研究中心是国家战略科技力量的校级承载，地方可争取与高校共建其分支机构或联合实验室，把国家战略科技力量引入地方。2024年全国重点实验室重组完成后约八成由高校牵头或共建，地方可对接牵头高校争取共建地方分支，使地方产业直接对接国家战略科技力量。

地方干部找高校合作，建议把握校地合作的三个层次。一是项目合作层，通过科研院对接PI开展横向项目，是最基础的合作。二是基地合作层，与高校共建地方研究院，纳入高校联合共建类机构管理，是中期稳定合作。三是战略共建层，与高校共建全国重点实验室或国家工程研究中心分支，对接国家战略科技力量，是高价值长期合作。建议地方按产业需求与资源禀赋分层对接，先项目合作再基地合作，最终争取战略共建。

未决之问

高校科研院服务与监督双角色会不会因监督收紧而抑制PI活力，放管服如何在合规与活力间平衡？

有组织科研与自由探索的边界在哪，高校如何避免有组织异化为行政主导而扼杀基础突破？

校地合作的地方研究院如何避免沦为“挂牌机构”，基金+基地模式如何保证PI真正入驻与成果转化？

HUB-001 本子的结构与预算

本子是科研人员对基金委提交的项目申请书的俗称，承载对未来科研的合同性承诺，承担科学说服、信用背书、预算契约三项功能。一份完整的本子含立项依据、研究内容、拟解决关键科学问题、研究方案与技术路线、可行性分析、创新性、工作基础、年度计划、预算、参考文献十大模块。2026 年改版后正文精简为立项依据、研究内容、研究基础三大模块，面上项目与青年科学基金 C 类正文原则上不超过 30 页，鼓励简洁表达是改版的明确信号。本子的本质是 PI（*Principal Investigator*，项目负责人）与基金委之间的合同性承诺，三个功能相互绑定构成资助的法律基础。

本子的合同性体现在三个层面。一是科学说服层面，本子必须说服同行专家该科学问题值得做、能做、做得出来，立项依据需说明科学问题与国内外研究现状，拟解决关键科学问题需凝练到一两个可操作的科学命题，研究方案与技术路线需展示方法路径；二是信用背书层面，本子以 PI 与依托单位的学术信用为担保，PI 个人简历、前置成果、工作基础模块是信用凭证，工作基础需展示前期数据与平台条件，依托单位需提供公章与资质证明；三是预算契约层面，预算明细一旦批准即构成资金使用边界，调剂需按程序报批，结题时经费决算需与本子预算对应。三个层面相互绑定，使本子区别于一般学术文本，具有合同性。

预算编制是本子的硬骨架，规则依据《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》（财教〔2021〕177 号）。预算按直接费加间接费两类编制，直接费含设备费、业务费（材料、测试、燃料）、劳务费、专家咨询费四项，间接费按直接费比例核定。项目总经费的计算关系是：

$$\text{项目总经费} = \text{直接费} + \text{间接费}$$

2021 年改革后，间接费比例明显提高，面上项目间接费比例由不超过 20% 提高到不超过 30%，绩效激励力度加大。设备费需注明设备名称、型号、单价、必要性，业务费需列出材料清单与测试化验明细，劳务费需列出人员名单与发放标准，专家咨询费需列出咨询专家与标准。包干制项目不再编明细预算，由 PI 签承诺书据实使用，这是放管服改革的关键一步，杰青、优青、青年科学基金均已纳入包干制范围。

2026 年改版的动因是评审实践中篇幅写长更容易获资助的认知偏差催生本子内卷。改版前面上本子动辄 50 页以上，参考文献罗列全量论文，评审专家在有限时间内难以抓住核心。

改版后三大模块结构强化问题导向，立项依据聚焦科学问题与研究现状，研究内容聚焦拟解决的关键科学问题与技术路线，研究基础聚焦 PI 与团队的前置成果与平台条件。鼓励简洁表达的实质是把评审注意力从篇幅竞争转向科学问题质量竞争，而非降低科学要求。

地方干部看本子，要看到本子是科研人员职业生涯的“硬通货”。一是地方引进人才时，看其本子履历比看论文更准，因为本子含同行评议的程序背书与依托单位的信用担保，一份获资助的本子意味着同行专家对科学问题与 PI 能力的双重认可；二是地方科技项目设计可借鉴本子的合同性结构，把目标、方案、预算、基础四要素写清楚，避免“戴帽下达”的行政化倾向，建议地方科技局在项目任务书模板中设置科学问题、技术路线、工作基础三栏；三是建议地方科技局组织本子写作培训，邀请有评审经验的专家讲解结构逻辑，提升本地高校科研人员的申请能力，基金委每年集中接收期在 3 月，地方可提前在 1 月组织预申报辅导。

HUB-002 选题与指南对接

选题是本子的起点，决定后续所有环节的方向。基金委每年在官网发布《国家自然科学基金项目指南》，按 8 个学部下设二级学科代码体系，申请人在指南导向下选择申报代码与研究方向。指南导向分自选题与定向题两类，面上项目与青年科学基金属自选题导向，鼓励探索突出原创；重大研究计划与重点专项指南属定向题导向，由基金委顶层设计。基金委同时承担 PI 自主选题与顶层设计两类导向，是基础研究资助的双重角色。

指南对接的核心是申报代码选择。基金委按 8 个学部（数理、化学、生命、地球、工程与材料、信息、管理、医学）下设二级申请代码体系，2020 年代码体系优化后，一级代码 21 个、二级代码约 200 个、三级代码约 1500 个。申请人需在指南范围内选择最匹配的二级代码，代码选择决定评审专家的匹配方向，错选代码是形式审查高频错误之一。自选题导向下，申请人可在代码体系内自主确定研究方向；定向题导向下，申请人需按指南命题申报，偏离命题的本子不予受理。

团队组建需符合限项规定。基金委对同年申请与在研项目数有上限规定，面上项目申请人同年申请与在研项目数合计限 2 项，青年科学基金限 1 项，这是防止资源过度集中。团队组成含 PI、参与人员、合作单位，参与人员需有明确分工，合作单位需提供合作协议与单位公章。限项规定不仅约束 PI 个人，还约束依托单位，依托单位同年申报量过大需说明科研组织能力。2025 年申请超 43 万份，限项核查工作量巨大，依托单位科研处是第一道把关。

依托单位科研处承担形式审查、文本查重、签字盖章三项程序。形式审查核对申请人资格、申报代码、限项合规、附件齐全；文本查重由 Isis 系统完成，查重率超阈值（一般 30%）

退回，防止抄袭与重复申报；签字盖章含 PI 签字、依托单位公章、合作单位公章。这三项程序是依托单位对所属科研人员的第一道把关，形式审查不通过的本子不予送审。2026 年集中接收 47.06 万项，依托单位形式审查的压力持续加大。

地方干部看选题与指南对接，要看到两层。一层是基金委指南是地方科技项目设计的参照样本，建议地方科技局在年度项目申报通知中明确申报方向、限项规定、申报代码，避免地方项目无导向无门槛无门槛的粗放管理；另一层是地方高校科研处是形式审查的第一关，建议地方科技局联合高校科研处组织预申报辅导，重点提示形式审查高频错误（单位错误、代码错选、限项超项、附件缺失），提升本地申报通过率，把形式审查退回率降到最低。

HUB-003 评审本子的明规则与潜规则

评审本子有明规则与潜规则两套逻辑。明规则是科学问题、创新性、可行性、工作基础各占权重，按 A 优、B 良、C 中、D 差四档评级，资助率（见 [[OVW-004]]）决定上会资格。潜规则是“篇幅写长一点更容易获资助”的认知偏差、“八股”套路话术催生代笔灰产、资助率走低催生本子内卷。两套逻辑交织，构成评审的真实生态。

明规则的核心是四维加权打分。科学问题占 40% 权重，考察问题的原创性与重要性；创新性占 20% 权重，考察学术思想与方法路径的新颖度；可行性占 20% 权重，考察技术路线与研究方案的合理性；工作基础占 20% 权重，考察 PI 与团队的前置成果与平台条件。综合得分的计算关系是：

$$\text{综合得分} = \sum_{i=1}^4 w_i \cdot s_i$$

其中

$$w_i$$

为第

$$i$$

维权重，

$$s_i$$

为第

$$i$$

维得分。四维加权后按 A 优（85 分以上）、B 良（75 至 84 分）、C 中（65 至 74 分）、D 差（65 分以下）四档评级，A 档按资助指标 1:1.2 至 1:1.5 切出上会项目。资助率是观察自由探索线健康度的关键指标，面上项目 2023 年资助率 16.99%（资助 20758 项，平均 49.46 万/项），持续走低反映申请量激增与经费增速不匹配。

$$\text{资助率} = \frac{\text{资助项数}}{\text{申请项数}} \times 100\%$$

潜规则的根源是资助率走低催生本子内卷。2025 年基金委申请量超 43 万份，2026 年集中接收 47.06 万项，同比增长约 9%，资助率却持续下行。篇幅写长更容易获资助是认知偏差，没有实证依据，但催生本子越写越长、参考文献越列越多、图表越做越炫的恶性竞争。

“八股”套路话术催生代笔灰产，部分机构与个人提供本子代写、润色、包装服务，收费从数千到数万元不等，这违背基金委“申请人独立完成”的申报承诺，一旦查实纳入诚信档案。

形式审查高频错误有四类。一是单位错误，申请人填写的依托单位与合作单位名称与公章不符，或单位资质不在基金委注册单位库；二是分项合计与总额不符，预算表分项之和与总额不一致，多由四舍五入或计算错误导致；三是预算与方案矛盾，方案描述 300 例样本，预算只列 100 例样本经费，方案与预算脱节是形式审查退回的高频原因；四是涉及人体未附伦理审查，医学与生命科学本子若涉及人体样本或临床试验，需附伦理审查批件，缺失即退回。

地方干部看评审规则，要看到明规则是程序正义的骨架，潜规则是程序难以完全切断的关系干扰。一是建议地方科技项目评审借鉴基金委四维加权打分，避免打印象分凭关系分的行政化评审；二是建议地方科技局在项目任务书模板中明确方案与预算的对应关系，方案描述的样本量、设备使用量需与预算明细一致，从源头防止方案预算脱节；三是建议地方科技局关注本子内卷对本地科研生态的影响，资助率走低使本地高校科研人员压力大增，地方可设预研基金支持未获国家级资助的本子做前期探索，提升下一年度申报竞争力。

HUB-004 包干制与放管服：从预算到承诺

包干制是基金委放管服改革的核心举措，把预算管理从明细约束转为承诺约束。包干制先在杰青试点，2021 年扩大到青年科学基金与优青科学基金，2022 年起扩面，不再编明细预算，由 PI 签承诺书据实使用，间接费比例提高，绩效激励加大。包干制的本质是把预算调剂权下放给 PI，相信 PI 的科学判断，让 PI 把时间花在科研上而非预算调剂审批上。

包干制的政策依据是两份文件。一是《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》（财教〔2021〕177 号），规范直接费与间接费的分类、核定、使用、决算；二是《国务院办公厅关

于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号），核心是下放预算调剂权、扩大劳务费开支范围、提高间接费比例、结余资金留用两年。两份文件共同构成放管服的政策骨架，包干制是这一骨架在基金委的具体落地。下放预算调剂权意味着 PI 可在直接费各科目间自主调剂，无需逐项报批；扩大劳务费开支范围意味着劳务费可列支外聘人员工资；结余资金留用两年意味着项目结题后结余经费可继续用于科研。

代表作制度是包干制之外的另一项去行政化改革。代表作制度限填若干篇代表性论文而非罗列全量论文，弱化数论文导向。基金委 2022 年起在杰青、优青评审中试行代表作制度，申请人限填 5 篇代表作，评审专家据此判断学术水平。代表作制度与本子结构改革协同，2026 年改版后研究基础模块聚焦 PI 与团队的前置成果，不再鼓励罗列全量论文，是把评审注意力从量转向质。

本子生命周期是理解包干制与放管服的整体视角。本子从选题到成果汇交共 13 个环节：选题、指南对接、团队组建、预算编制（包干制项目免此环节）、撰写正文、依托单位审核、送审、函评、会评、立项、中期检查、结题验收、成果汇交。包干制改革作用于预算编制与中期检查两个环节，预算编制环节由明细约束转为承诺约束，中期检查环节由经费进度考核转为成果进度考核。图 9-1 展示本子生命周期的完整流程。

图 9-1 本子生命周期流程图

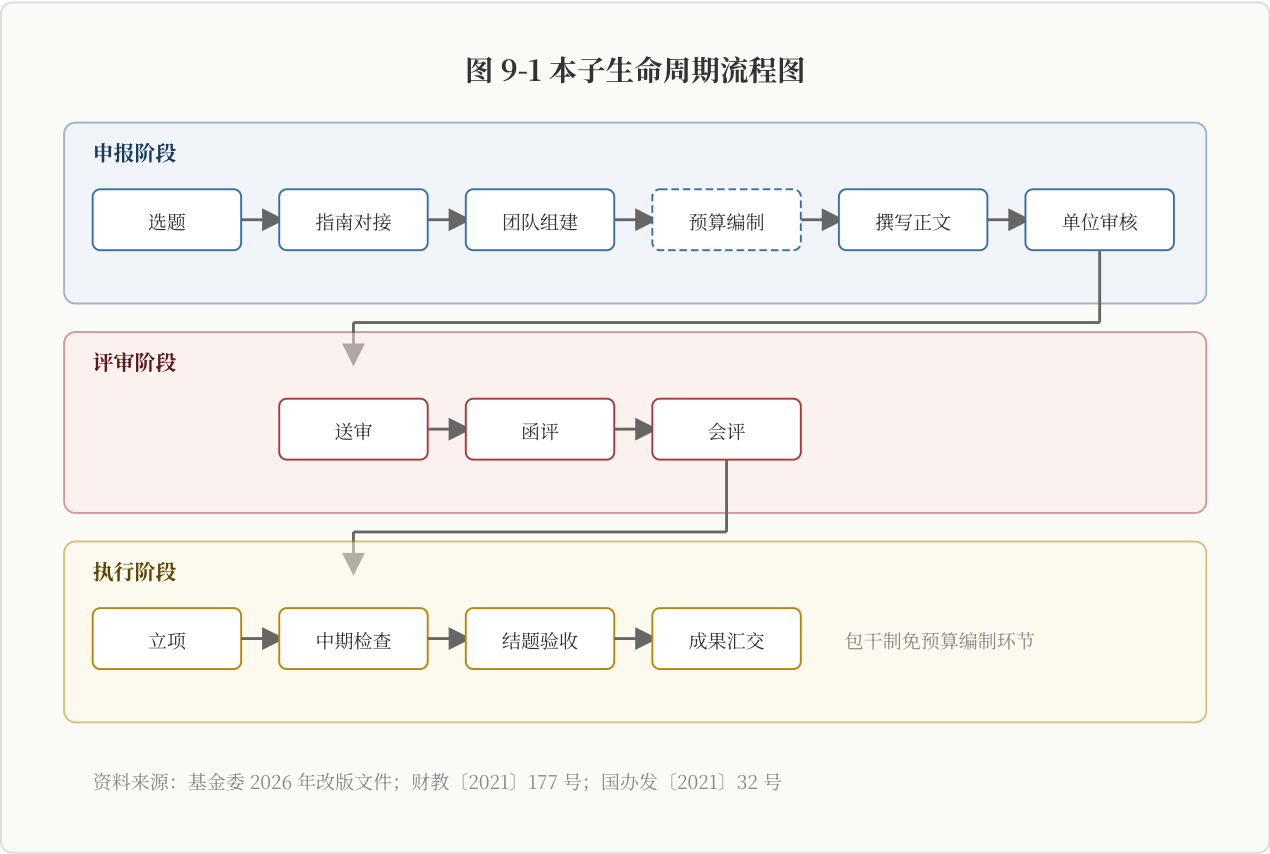


图 9-1 显示，本子生命周期分申报、评审、执行三个阶段共 13 个环节。包干制改革作用于预算编制环节（图中虚线框），把明细约束转为承诺约束；中期检查环节由经费进度考核转为成果进度考核。两处改革共同减轻科研人员的行政负担。

地方干部看包干制与放管服，要看到改革的方向是给科研人员减负、给科学判断让路。一是建议地方科技项目借鉴包干制，对地方自然科学基金、人才项目试行承诺制预算，减少科研人员的预算调剂审批负担；二是建议地方科技局在项目中期检查中弱化经费进度考核，强化成果进度考核，与基金委改革方向对齐；三是建议地方科技局关注代表作制度的地方应用，地方人才评价、职称评定可借鉴代表作逻辑，限填若干篇代表性成果，弱化数论文导向，与中央“破四唯”改革协同。

未决之问

包干制会不会削弱预算约束？PI 自主使用经费的边界在哪，如何防止“承诺书”沦为“免责书”？

代表作制度能否真正弱化数论文导向？评审专家在有限时间内是否仍倾向于数论文而非读代表作？

2026 年本子改版能否破解篇幅写长更容易获资助的认知偏差？评审实践是否会演化出新的内卷形态？

HUB-005 函评（见 [[HUB-001]]）与会的双轮

基金委采用函评加会评双轮评审制度。函评是初审分流后每份本子送 5 位函评专家通讯评议，会评是按资助指标 1:1.2 至 1:1.5 切出上会项目由专家组讨论答辩投票综合排序。双轮评审的逻辑是：函评保证专业广度，会评保证排序收敛，两轮串联形成资助决策。函评送 5 位专家是面上项目主流，争议大的方向送 3 至 5 位，大专家判创新性，小专家保专业深度，这是评审专家配置的基本原则。

初审与分流是函评的前置环节。形式审查通过的本子按二级学科代码与关键词分配到学部评审处，学部评审处再按研究方向分配到评审组。2025 年申请超 43 万份，分流工作量巨大，学部评审处按关键词聚类与人工复核结合分配。分流的目标是让本子送到最懂行的函评专家手中，但关键词错填或代码错选会导致分流偏差，是形式审查高频错误的延伸。2026 年集中接收 47.06 万项，分流精度要求持续提高。

函评的双盲机制是切断分配环节关系的关键。部分学科实行双盲（申请人信息对函评专家屏蔽），部分学科实行单盲（函评专家信息对申请人屏蔽）。申请人可填报回避单位与回避专家，基金委在分配时回避。双盲的局限是：本子中的前期成果、平台条件、研究基础模块可能暴露 PI 身份，完全双盲在小同行圈子里难以实现。函评专家给出文字评述与评议结论（优、良、中、差），作反馈与申诉依据。

上会资格按资助指标切出。基金委按 A 优、B 良、C 中、D 差分级排序，按资助指标 1:1.2 至 1:1.5 切出上会项目。会评专家组讨论、答辩、投票、综合排序确定拟资助名单。函评排序一般不轻易改动，需调整须详细说明，这是保护函评专家判断的程序设计。会评无记名投票过半数通过为同意资助。委务会议审定后公示，公示期异议可作为申诉依据。图 10-1 展示函评加会评双轮流程。

图 10-1 函评加会评双轮流程图

图 10-1 函评加会评双轮流程图

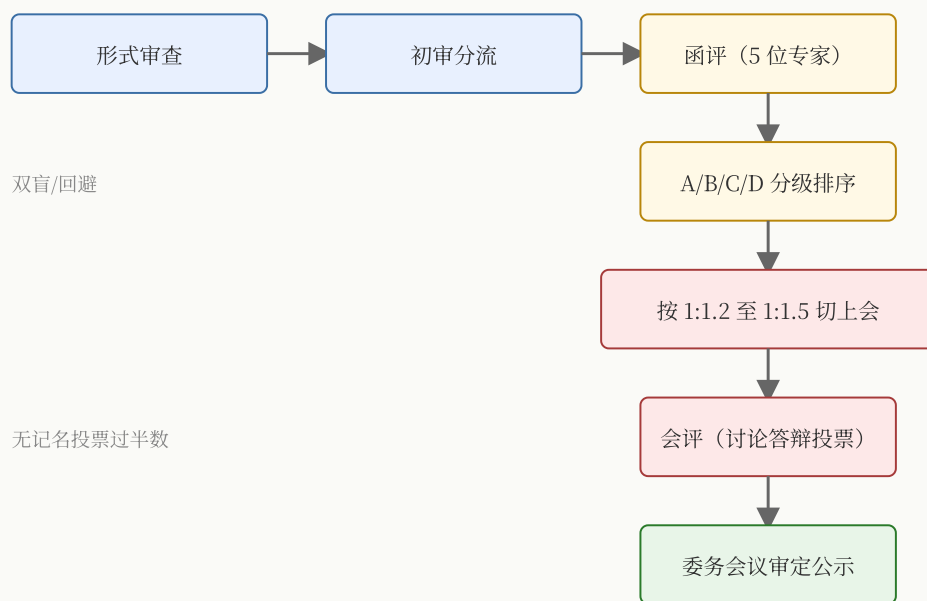


图 10-1 显示，双轮评审从形式审查到公示共 7 个环节。函评环节双盲加回避切断分配环节关系，会评环节无记名投票过半数切断评议环节关系，公示环节提供事后纠错渠道。三层设计共同构成程序正义的骨架。

地方干部看函评与会评双轮，要看到程序设计的精细度。一是建议地方科技项目评审借鉴双轮制，对大额项目设初审函评加会评答辩两轮，避免一轮定终身；二是建议地方科技局在评审专家抽取中引入回避制度，申请人可填报回避单位与专家，从分配环节切断关系；三是建议地方科技项目公示拟资助名单并设异议期，与基金委公示程序对齐，提升评审的程序正义。

HUB-006 专家库、回避、双盲

基金委评审专家库是评议制度的基础设施。专家库按 8 个学部下设二级申请代码构成专家匹配送审基础，评审专家从专家库按学科代码、关键词、回避关系算法抽取。2024 年医学科学部在《中国科学基金》发文推动遴选标准显性化，回应“评审专家怎么选”的透明度诉求。专家库的规模与质量决定函评质量，基金委专家库规模超数十万，但小同行圈子内有效专家可能仅数十人，是圈子文化的根源之一。

回避制度是切断分配环节关系的关键设计。回避含两类：一是申请人申请回避单位与专家，申请人在本子中填报回避单位与回避专家名单，基金委在分配时回避；二是评审专家与申请人有师生、合作、同单位关系的须主动回避，评审专家收到送审本子后核对申请人信息，发

现回避关系主动退回。回避制度的局限是：师生关系、合作关系在网络中可显性识别，但“抬头不见低头见”的熟人关系难以显性识别，是圈子文化滋生的土壤。基金委对回避关系有量化约束，每位申请人可填报回避单位不超过 2 个、回避专家不超过 5 位，超出需书面说明理由。2025 年申请超 43 万份，回避关系核查全靠系统自动匹配加人工复核，工作量巨大，完全切断熟人关系的成本极高。

评议意见标准化是反馈与申诉的依据。函评专家给出文字评述与评议结论，评议结论分优、良、中、差四档。文字评述需具体，不能只说“问题重要、方案可行、基础扎实”，需指出问题在哪、创新在哪、可行性风险在哪。评议意见标准化使申请人可据反馈改进，也使申诉有据可依。会评无记名投票过半数通过为同意资助，投票结果与评议意见一并反馈申请人。

2024 年医学科学部推动遴选标准显性化是回应圈子文化的改革尝试。医学科学部在《中国科学基金》发文，公开评审专家遴选的关键标准（学科代码匹配、关键词匹配、回避关系核查、送审均衡性），提升评审透明度。遴选标准显性化的目标是让评审专家的抽取可追溯、可解释，减少“为什么送这位专家”的质疑。这是从分配环节切断关系干扰的改革方向。

地方干部看专家库与回避制度，要看到程序正义的精细度。一是建议地方科技项目评审建立评审专家库，按学科代码与关键词分类，避免行政指定评审专家；二是建议地方科技局在评审专家抽取中引入回避制度，申请人可填报回避专家，评审专家与申请人有合作或师生关系的主动回避，从分配环节切断关系；三是建议地方科技局公开评审专家遴选标准，提升评审透明度，回应“评审专家怎么选”的公众质疑。

HUB-007 圈子文化与破四唯后的替代

圈子文化是同行评议的固有争议。争议核心是小同行圈子“抬头不见低头见”，回避制度难完全切断熟人评议，少数得分相近时熟人项目占优。杰青、优青高度集中少数高校几个大牛团队，是评议圈子化的后果。2023 年杰青资助约 200 项，资助率约 6%，集中在少数顶尖高校，资源过度集中是圈子文化的宏观表现。

破四唯后的替代机制是多元评价体系。分类评审按科学问题属性四类：鼓励探索突出原创、聚焦前沿独辟蹊径、需求牵引突破瓶颈、共性导向交叉融通，申请人自选分类，评审按分类匹配标准。代表作制度限填若干篇而非罗列全量论文，弱化数论文导向。长周期评价延长评价周期，避免短期 KPI 催生短平快。非共识项目支持机制保护少数派观点，对函评分歧大的本子设专门通道。基金委 2020 年起在面上项目试行分类评审，2025 年覆盖大部分学部，分类评审申请占比从 2020 年的约 15% 提升到 2025 年的约 40%。

根本张力是专业判断与关系干扰的博弈。中国制度用三层缓解：一是分配环节，专家库随机抽取加双盲加回避切断分配环节关系；二是评议环节，函评 5 人加会评集体投票切断评议环节关系，单专家难以左右结果；三是事后纠错，公示加申诉加诚信档案，提供事后纠错渠道。三层缓解的目标是把关系干扰的边际影响降到最低，而非完全消除关系干扰。

破四唯后的替代机制仍有局限。一是分类评审的四类属性边界模糊，申请人可能“选易类”规避严格评审；二是代表作制度在评审专家有限时间内仍可能沦为数论文的变体；三是长周期评价在科研人员晋升周期压力下难以完全落地；四是非共识项目支持机制覆盖面有限，2023 年非共识项目资助占比不足 1%。替代机制的方向正确，落地仍需持续完善。

地方干部看圈子文化与破四唯，要看到评价改革的复杂度。一是建议地方科技项目评审借鉴分类评审，按项目属性设自由探索、需求导向、应用转化等分类，避免一刀切评审标准；二是建议地方人才评价借鉴代表作制度，限填若干篇代表性成果，弱化数论文导向，与中央“破四唯”改革协同；三是建议地方科技局关注资源过度集中问题，对本地顶尖高校与大牛团队的资源倾斜设置上限，给地方高校留出发展空间。

HUB-008 国际比较：NSF、NIH、ERC

国际评议机制与中国有相通之处，但规模不同。NSF (*National Science Foundation*, 美国国家科学基金会) 依《America COMPETES Reauthorization Act 2010》与 PAPPG (《Proposal and Award Policies and Procedures Guide》) 运作 Merit Review (同行评议) 两大标准：Intellectual Merit (学术价值) 与 Broader Impacts (广泛影响)。评审含 ad hoc mail review (通讯评审) 与 panel (会评) 两轮，panel 评级 Excellent 至 Poor。NSF 的 Broader Impacts 标准要求申请人说明研究对国家与社会的影响，是中国分类评审的国际参照。

NIH (*National Institutes of Health*, 美国国立卫生研究院) 由 CSR (*Center for Scientific Review*, 科学评审中心) 组织 Study Section (评审组) 按五维打分。五维是 Significance (重要性)、Innovation (创新性)、Approach (方法)、Investigator (研究者)、Environment (环境)，每维 1 至 5 分，综合排序。NIH 的五维打分与基金委四维加权类似，但 NIH 的 Investigator 维度把 PI 个人能力显性打分，中国基金委把 PI 能力融入工作基础。表 10-1 对比中外评议机制。

中国制度与国际惯例相通但规模超大。同行评议、双盲、回避是国际通行做法，中国制度与国际惯例在程序骨架上一致。独特挑战在规模：2025 年基金委申请超 43 万份，2026 年集

中接收 47.06 万项，是 NSF 年申请量（约 4 万份）的 10 倍以上。规模超大带来分配难度大、函评专家压力大、评审周期长等问题，是中国制度需要独特应对的挑战。

表 10-1 中外评议机制对比表

机构	评审标准	评审流程	评审专家	年申请规模
NSFC（中国）	四维加权	函评加会评	专家库随机抽取	2026 年 47.06 万项
NSF（美国）	IM 加 BI	ad hoc 加 panel	ad hoc 评审	约 4 万份
NIH（美国）	五维打分	Study Section	评审组	约 8 万份
ERC（欧盟）	solely excellence	函评加面试	独立评审组	约 1 万份

ERC（*European Research Council*，欧洲研究委员会）以 solely excellence（唯卓越）为原则，pan-European（泛欧）竞争，peer review（同行评议）被多国借鉴。ERC 的特点是评审标准单一，只看科学卓越，不考虑国家平衡、机构平衡、性别平衡。ERC 的评审含 individual panel（独立评审组）与 second step interview（二步面试），step 1 函评筛选，step 2 面试答辩。ERC 模式对中国杰青、优青评审有参照意义，但中国难以完全照搬，因为中国资助规模超大使国家平衡与机构平衡成为不可回避的政策目标。

地方干部看国际比较，要看到中国制度的规模独特性。一是建议地方科技项目评审借鉴 NSF 的 Broader Impacts 标准，要求申请人说明研究对地方产业与社会的影响，避免纯学术评审脱离地方需求；二是建议地方科技局关注 NIH 的 Investigator 维度，在评审中显性评价 PI 个人能力，避免“看本子不看人”的片面评审；三是建议地方科技局在引进海外人才时，参照 ERC 的 solely excellence 原则，避免重帽子轻能力的引进偏差，以同行评议程序背书替代帽子标签。

未决之问

圈子文化能否被程序完全切断？熟人评议在小同行中的边际影响如何量化？

破四唯后的替代机制（分类评审、代表作、长周期评价）能否真正落地？会不会演化出新的“唯”？

中国评议制度的规模超大是优势还是负担？规模如何影响评审质量与效率？

HUB-009 宽基础：面上、青年、地区

面上、青年、地区三类项目构成基金委资助谱系的宽基础层，覆盖最广大的科研人群，是科研人员职业生涯的基准线。宽基础的设计哲学是低门槛、广覆盖、保基本，让最基层的科研人员有稳定支持，从而维系整个科研生态的基数。基金委2026年集中接收期共受理10类项目合计69563项，面上与青年规模明显扩大，体现宽基础层在项目体量上的绝对主体地位。宽基础层是基金委资助体系的底座，没有这一层，高尖塔层就失去人才储备和选题基础。

面上项目是基金委基本资助类型。资助期4年，强度40至80万元为主，2023年资助20758项，资助率16.99%，平均49.46万/项；2024年资助率进一步走低至约11.7%的历史低位，反映申请量激增下的资源压力。面上项目不设优先领域，科研人员自主选题，是自由探索主线的典型载体。资助率持续走低反映申请量激增与经费增速不匹配，是宽基础层面临的资源压力信号。面上项目在基金委资助体系中体量最大，承担稳定科研队伍的基本功能。一个地方高校的青年教师能不能出头，几乎只看面上项目履历，地方引进人才时看面上项目比看论文更准。面上项目的资助率16.99%意味着每八九个申请者中只有一个能拿到，竞争烈度逐年攀升。

青年科学基金是面向青年科研人员的起步资助。原称青年科学基金，2025年称号改革后归为青年C类（*Young Scientists Fund*, C类）。资助期3年，强度30至40万元，申请年龄限制为35岁以下，女性放宽至40岁以下。2023年资助22879项，资助率17.04%；2025年申请167285项，资助24051项；2026年青年C类增幅50.1%。青年项目的资助率明显高于面上，体现基金委对青年科研人员的倾斜保护，让刚入职的青年教师有能力启动独立研究，是宽基础层中成长性最强的一类。青年C类增幅50.1%反映国家对青年科研人员的支持力度在快速加码，也是地方引才政策需要追赶的基准。

地区科学基金面向中西部与东北欠发达地区。定位是扶持区域科研基础薄弱地区，避免科研资源完全向东部沿海集中。2023年资助3538项，平均强度31.70万元。地区项目的依托单位必须位于规定的欠发达地区范围，是基金委唯一的地域性资助类型，与地方科技政策形成互补。地区项目的强度低于面上，但门槛也相应降低，让欠发达地区科研人员有专属赛道。地区项目的存在说明基金委在资源配置中兼顾区域公平，为中西部与东北保留了科研火种的制度通道。

地方干部看宽基础，要看清两层。一层是面上、青年、地区三类项目是本地高校科研人员的主战场，本地高校拿多少这三类项目，直接反映本地基础研究的水位。另一层是地区科学基

金是中央对欠发达地区的直接补贴，中西部省份应当用好用足这一政策窗口。建议地方科技部门建立本地高校基金委项目台账，按学部、按类型分类跟踪，识别本地基础研究的优势学科与短板，同时配套地方自然科学基金与人才启动经费，把宽基础托得更厚。

HUB-010 高尖塔：重点、重大、基础科学中心

重点、重大、基础科学中心三类项目构成基金委资助谱系的高尖塔层，与宽基础层形成梯度互补。高尖塔的设计哲学是高门槛、强资助、瞄准战略前沿，让最顶尖的科研团队有能力攻关重大科学问题。风险、强度、门槛三者构成梯度函数：风险越高、探索性越强的领域，资助强度越小、门槛越低、数量越大，面上与青年是典型；目标越明确、战略意义越大的领域，资助强度越高、门槛越高、数量越少，重点、重大、基础科学中心是典型。梯度函数的核心特征是资助率随强度递减，用数量保覆盖、用强度保尖塔。

重点项目围绕优先领域部署。资助期5年，强度200至300万元，定位是支持科研人员围绕国家战略需求中的关键科学问题开展系统性研究。重点项目介于面上与重大之间，既保留一定自由探索空间，又要求服务优先领域方向，是宽基础与高尖塔之间的过渡层。重点项目的资助率低于面上，但单项强度是面上的三至五倍，要求申请人有前期积累和团队基础。重大项目与重大研究计划属于顶层设计项目群。重大项目聚焦特定重大科学问题，体量在千万级；重大研究计划是更大的项目群组织形式，跨学部、跨领域集成攻关，资助强度更高。重大项目和研究计划均由基金委顶层设计，立项前确定目标与路线，申请者按指南组队申报，是计划科研在基金委体系内的延伸。

基础科学中心是基金委资助强度最高的项目类型。2016年设立，面向顶尖团队，资助期5年，资助强度6000万元起，可滚动续期。至2022年共资助59项，延续资助3项。基础科学中心的定位是支持国际顶尖科研团队在前沿领域开展长期深度攻关，是基金委人才与项目结合的最高形态。基础科学中心不要求短期产出，而是给顶尖团队五年以上的稳定大额支持，让其在前沿领域持续深耕，这种长周期、高强度的资助模式是基金委谱系中独一无二的。国家重大科研仪器研制项目是基金委资助体系中体量最大的单体项目。分自由申请和部门推荐两种渠道，直接费用1000万元以上，资助期5年，实行三年加两年加一年的多主体协同模式（三年建设期加两年测试期加一年验收期），分级评审，引入第三方监理。

资助率随强度递减的梯度函数可示意如下：

$$R(I) = \frac{N_{\text{资助}}}{N_{\text{申请}}} \times 100\%, \quad \frac{dR}{dI} < 0$$

其中

$$R$$

为资助率，

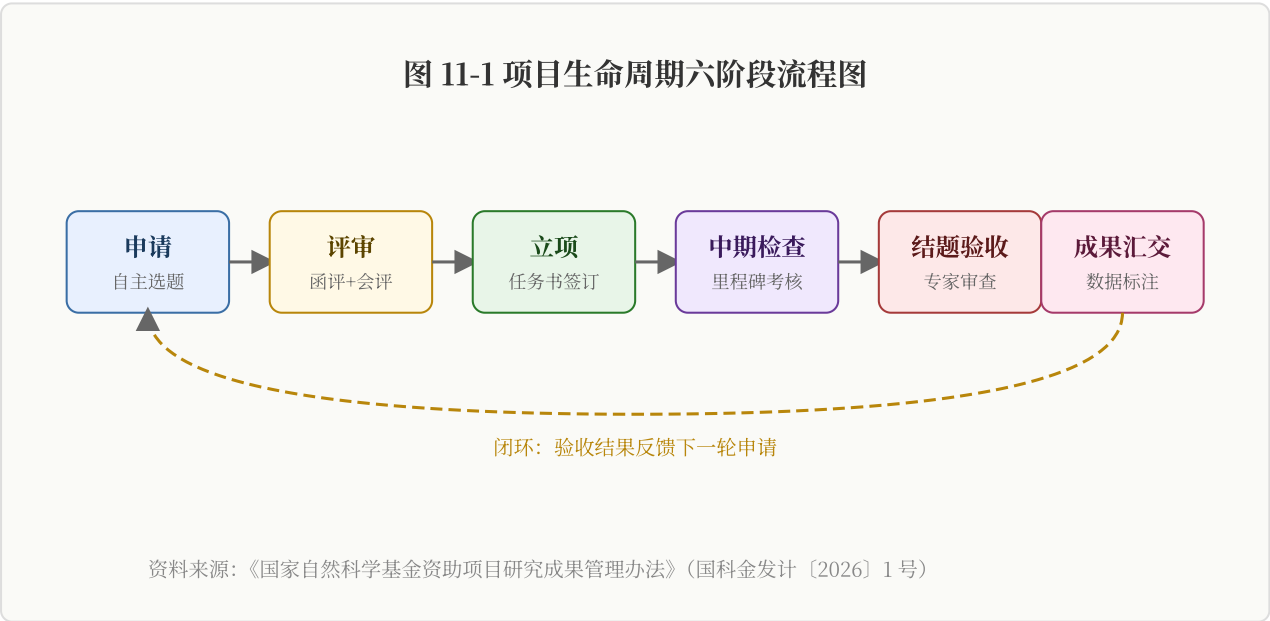
$$I$$

为资助强度。资助率随强度递减，反映基金委在资源配置中用数量保覆盖、用强度保尖塔的梯度逻辑。面上项目资助率16.99%、强度40至80万元，基础科学中心资助率极低、强度6000万元起，二者构成梯度两端。

地方干部看高尖塔，要看到机会与门槛两层。机会是，本地顶尖团队如果能争到重点、重大乃至基础科学中心，意味着本地进入了国家基础研究的顶层序列。门槛是，这些项目对依托单位、团队积累、前期成果的要求极高，地方高校直接争这些项目的难度很大。建议地方科技部门识别本地有潜力的优势团队，在重点研发专项、重大科研仪器研制等方向上提前布局，用地方先期投入撬动中央高尖塔资源。

图 11-1 项目生命周期六阶段流程图

图 11-1 显示，基金委项目生命周期从申请到成果汇交共六阶段，构成全过程管理的闭环。



六阶段链条确保财政资金从申请到汇交全过程受程序约束，结题未通过影响后续申请资格，倒逼科研人员认真推进。

HUB-011 人才阶梯：杰青优青的异化与改革

杰青、优青构成基金委人才项目序列的阶梯，2025年称号改革后分别归为青年A类与青年B类。人才项目的本意是阶段性支持科研人员成长，但在实践中异化为帽子，与薪酬、住房、职称、申请资格挂钩，偏离了支持创新的本意，是破四唯的重要靶向。人才项目在基金委谱系中横跨宽基础与高尖塔，既有起步支持功能，又有顶尖团队遴选功能，是项目谱系中最敏感的一层。

杰青全称国家杰出青年科学基金，2025年改革后归为青年A类（*National Science Fund for Distinguished Young Scholars*，A类）。申请年龄限制为45岁以下，资助期4年，强度400万元。2020年提额前为350万元，2024年资助433项。杰青长期被称为帽子，是院士遴选的重要前置门槛，一个学者拿到杰青基本意味着进入院士候选序列。青年A类改革的核心是淡化帽子属性、强化阶段性支持，期满后评价优秀的可续期第二期、第三期，形成长周期支持而非一次性奖励。续期制度的制度意义在于：让学者不因拿到杰青就停步，而是有持续压力和动力深耕。

优青全称优秀青年科学基金，2025年改革后归为青年B类（*Excellent Young Scientists Fund*，B类）。申请年龄限制为40岁以下，资助期3年，强度200万元。另有优青海外（引进海外人才）渠道，2024年优青含海外资助654项。青年B类定位为杰青之下、青年之上的中间台阶，让40岁以下的青年学者在独立研究阶段获得更强支持。创新研究群体是基金委团队项目序列的最高形态，2025年新增B类专门支持40岁以下青年团队，约600万元每3年。创新研究群体B类的设立，说明基金委在团队资助层面也开始做年龄分层，与个人项目的A类、B类、C类形成呼应。

人才项目帽子化异化是破四唯的核心靶向。帽子化表现为四个层面：一是与薪酬挂钩，拿到杰青优青直接涨工资定级；二是与住房挂钩，地方引才政策按帽子分层配套；三是与职称挂钩，评教授要帽子；四是与申请资格挂钩，部分项目只有帽子上的人才才能申请。帽子化导致科研人员围绕帽子转，偏离了支持创新的本意。2025年称号改革将杰青改为A类、优青改为B类、青年改为C类，核心逻辑是淡化身份标签、强化阶段性支持，让人才项目回归资助本位。改革的关键考验在续期评价能否真正落地：如果续期只是走形式，A类仍会异化为新一轮帽子。

地方干部看人才阶梯，要看清机会与陷阱两层。机会是，本地如果能引进或自主培养青年A类、B类人才，意味着本地科研队伍进入了国家队序列。陷阱是，地方引才政策如果过度依赖帽子分层，会加剧帽子化异化，与破四唯方向相悖。建议地方在引才政策中弱化帽子绑定，改

看实际研究成果与转化贡献，用代表作评价、长周期评价替代帽子一票否决，同时关注青年A类续期评价的实际运行，为本地人才提供与之对等的长周期支持。

HUB-012 项目生命周期：申请到汇交

基金委项目的生命周期遵循“申请→评审→立项→中期检查→结题验收→成果汇交”六阶段链条。生命周期的制度意义在于：科研资助属于全过程管理的闭环，每个环节都有程序约束，确保财政资金用到实处。生命周期适用于基金委所有项目类型，但不同体量的项目在各环节的程序密度不同，重大项目程序最密，面上项目相对简捷。

申请与评审是生命周期的入口。科研人员通过依托单位向基金委提交申请书，基金委按学部组织同行评议。评审方式含通讯评审与会议评审两档，重点项目及以上还需答辩评审。立项后签订计划任务书，明确研究内容、考核指标、经费预算。申请环节的关键约束是依托单位审核，基金委不受理个人直接申请，所有申请必须经依托单位科研管理部门审核签章，这是单位层面的第一道质量把关。中期检查是生命周期的过程控制节点。执行期过半时，项目负责人（PI，Principal Investigator）提交中期进展报告，依托单位审核后报基金委。重大项目由学部组织中期评估会议，检查里程碑完成情况，未达预期的可调整或终止。

结题验收是生命周期的出口。资助期满后，项目负责人通过依托单位向基金委提交结题报告、经费决算报告和研究成果报告。基金委组织专家审查，作出通过、未通过或结题三种结论。结题验收有实质约束力，未通过的会影响项目负责人后续申请资格，倒逼科研人员在执行期认真推进。成果汇交是生命周期的延伸环节。依《国家自然科学基金资助项目研究成果管理办法》（国科金发计〔2026〕1号），成果须标注资助来源与批准号，科学数据按国家规定汇交。成果汇交的制度意义在于：财政资金支持的科研成果必须向社会公开，接受监督，不能锁在抽屉里。

重点研发计划与基金委的分工重构是近年最重要的制度变革。依《国家重点研发计划管理暂行办法》（国科发资〔2024〕28号）和《国家自然科学基金委员会主责国家重点研发计划重点专项管理实施细则（试行）》（国科金发计〔2025〕1号），分工逻辑由按学科属性转向按专项主责单位。基金委主责部分重点研发专项（如脑科学），科技部剥离行业推广职能聚焦战略与监督。这一变革打破了基础归基金委、应用归科技部的旧二分，转向按专项属性灵活分工。

表 11-1 风险强度门槛梯度表

项目类型	定位	强度	年限	资助率	门槛
面上	自由探索基本盘	40至80万	4年	16.99%	低
青年C类	青年起步资助	30至40万	3年	约14.4%	低
地区	欠发达地区扶持	约31.7万	4年	—	低
重点	优先领域系统攻关	200至300万	5年	—	中
重大	顶层设计重大问题	千万级	4至5年	—	高
基础科学中心	顶尖团队长期攻关	6000万起	5年可续	—	最高
重大科研仪器	仪器研制最大单体	1000万以上	5年	—	高
青年A类（原杰青）	顶尖人才阶段支持	400万	4年	—	高
青年B类（原优青）	青年骨干阶段支持	200万	3年	—	中高

表11-1显示，项目类型从面上到基础科学中心，资助强度递增、资助率递减、门槛递升，构成完整的梯度谱系。地方干部看这张表，要意识到本地高校能在哪个层级争项目，决定了本地在全国基础研究格局中的位置。建议地方科技部门对照梯度表评估本地科研实力，在不同层级上差异化配置地方资源，面上和青年层补数量，重点层提质量，重大及以上争取突破。

图 11-2 风险、强度、门槛的梯度关系

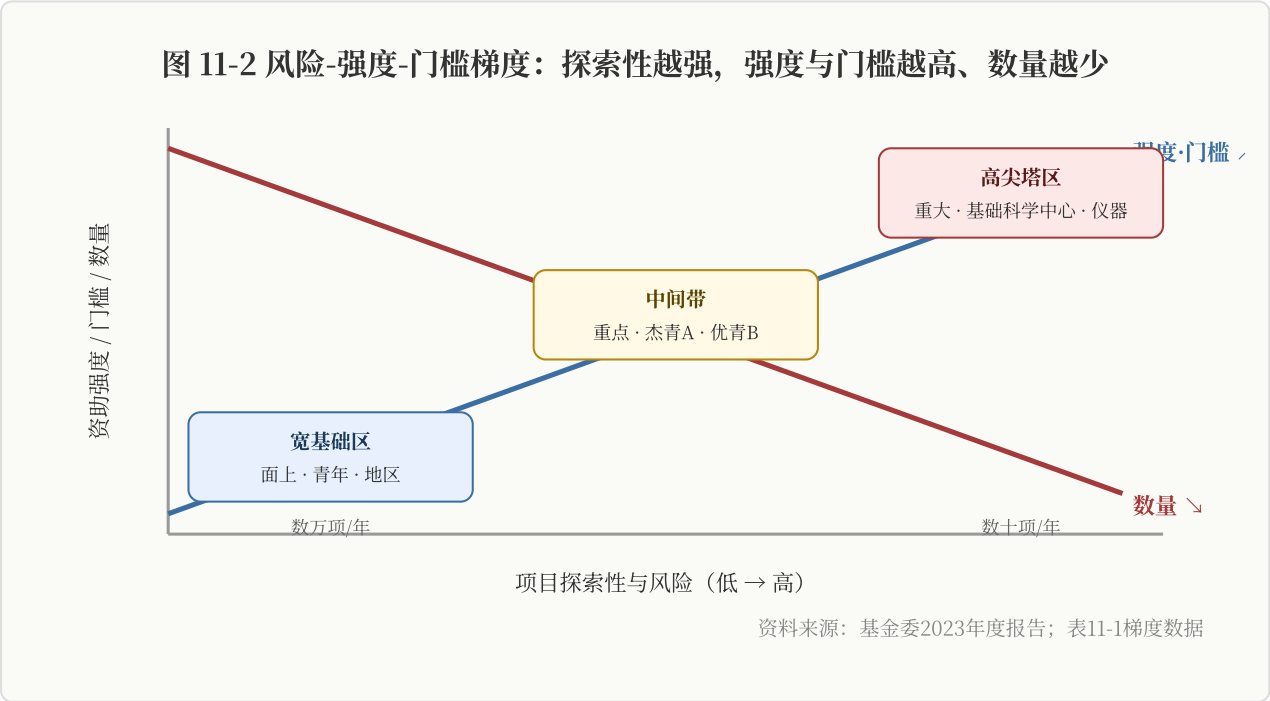


图 11-2 显示资助体系的内在梯度：项目探索性越强、目标越前沿，资助强度与申请门槛越高，资助数量越少。宽基础区数万项保覆盖，高尖塔区数十项保尖端，中间带承上启下。这条

梯度是基金委资源配置的数量逻辑：用数量保覆盖、用强度保尖塔，地方设计资助体系时可参照此梯度安排自己的项目谱系。

未决之问

宽基础资助率持续走低，面上项目资助率持续走低是否预示自由探索的资源在萎缩？地方应当如何用自有资源补位？

青年A类期满续期制度的实际效果如何？能否真正淡化帽子属性，还是会形成新的隐性身份分层？

重点研发计划主责单位分工重构后，基金委与科技部的职能边界如何动态调整？地方如何跟进分工变化？

HUB-013 职务科技成果（见 [[OVW-009]]）的权属困境

职务科技成果的权属困境是成果转化的第一道制度卡口。依《中华人民共和国促进科技成果转化法》（2015年修订）第二条，职务科技成果是“执行单位工作任务或主要利用单位物质技术条件所完成的科技成果”。这一定义将职务成果的权属归于单位，单位是国有资产代管主体，科研人员是完成人，不享有所有权。权属结构的国有属性，是后续转化困境的根源。职务成果在法律上属于单位，在管理上属于国资，在事实上由科研人员创造，三方主体各有各的权责逻辑，一旦不清晰就形成僵局。

转化方式由该法第十六条规定，含转让、许可、作价投资三种。转让是单位把成果所有权卖出去，许可是单位把使用权租出去，作价投资是单位把成果折成股权投进去。收益分配由第四十五条规定：转让、许可净收入不低于50%奖励科研人员；作价投资股份不低于50%奖励科研人员；自行或合作实施投产后的，连续3至5年每年营业利润不低于5%奖励科研人员。试点实践中，科研人员普遍可获收益70%以上。法律层面50%是下限，地方与单位层面可上浮，分配比例的实际弹性很大。

困境的核心在于“不敢转”。职务成果名义归单位，单位作为国有资产代管主体，处置职务成果涉及国有资产流失风险。单位负责人面临三重担忧：成果定价低了，是国资流失；定价高了，没人接手；作价投资失败，是国资损失。三重担忧叠加，导致单位不愿转、不敢转、不能转。成果锁在单位的专利库里，科研人员有动力转化但无权处置，单位有权处置但无动力担责，形成僵局。中国高校专利转化率长期低于10%，权属困境是根本原因之一。

地方干部看权属困境，要看到三层。一层是法律框架已给足分配空间，50%是下限，地方完全可以上浮到70%乃至80%。二层是僵局的根源在国资管理的避险心理，不在法律本身，地方国资委的态度是关键变量。三层是地方可以先行先试，用地方政策明确尽职免责边界，让单位负责人敢签字。建议地方出台职务科技成果转化的尽职免责实施细则，把“什么情况算国资流失、什么情况不算”写清楚，给单位负责人一张免惧单。

HUB-014 赋权改革（见 [[LOC-011]]）与资产单列管理

赋权改革是破解权属困境的核心制度创新。2020年科技部等九部门印发《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》（国科发区〔2020〕128号），选40家高校科研

机构试点。赋权改革的核心逻辑是：把职务科技成果的所有权或长期使用权赋予科研人员，让科研人员成为转化决策主体，绕开单位不敢处置的僵局。赋权改革是从权属层面动刀，不只是在分配比例上做文章，是成果转化制度的深层变革。

赋权有两种模式。所有权模式：可先赋权后转化，或先转化后奖励，把职务成果的所有权部分或全部转移给科研人员。先赋权后转化让科研人员带着权属找市场，先转化后奖励让单位先处置再分配，两种路径各有适用场景。长期使用权模式：不低于10年，让科研人员在不变更所有权的情况下有长期使用权，适合不宜变更所有权但需长期实施的成果。赋权成果设负面清单，影响国家安全的暂不赋权。配套机制含尽职免责机制和转让给国有全资企业可不评估的豁免。截至2023年，40家试点赋权成果超4000项，2023年转化合同金额36.25亿元，对科研人员现金股权奖励9.33亿元。

赋权改革在2024年后加速扩面。2024年9月国资委批复央企与地方国企112个项目赋权试点，从高校科研机构扩展到国有企业。陕西截至2025年12月底，11万项职务科技成果实行资产单列管理，4.6万项转移转化，新成立企业2970多家。资产单列管理是赋权改革的配套制度，把职务科技成果从通用国有资产管理体制中单列出来，不纳入通用国资考核，避免单位因国资考核压力而不敢处置。陕西的数据说明，资产单列管理一旦落地，转化规模可以从千项级跳到万项级。

二十届三中全会决定明确加快职务科技成果资产单列管理、深化赋权改革，同时部署概念验证中试验证平台和技术经理人队伍建设。这一组合政策的逻辑是：赋权解决“谁有权转”的问题，单列管理解决“单位敢不敢转”的问题，概念验证与中试解决“转什么、怎么转”的问题，技术经理人解决“谁来转”的问题。四个环节联动，才能打通成果转化的制度链条。赋权是起点，单列管理是保障，平台是载体，人才是关键，缺一不可。

地方干部看赋权改革，要看到政策窗口与实施路径两层。政策窗口是，中央已明确赋权改革与资产单列管理的方向，地方有先行先试的空间。实施路径是，地方可出台赋权改革实施细则，明确赋权模式、负面清单、尽职免责边界，同时推动本地高校与国企进入资产单列管理序列。建议地方科技部门联合国资委出台职务科技成果资产单列管理办法，把单列范围、考核豁免、尽职免责写清楚，让单位负责人有规可依、敢签敢批。

HUB-015 概念验证、中试、TTO：补全死亡之谷

概念验证、中试、技术转移办公室是补全成果转化“死亡之谷”的三个关键节点。成果转化链条可概括为“研究成果产生→权属界定→赋权决定→定价→转化方式→概念验证→中试→

产业化→收益分配”九环节。基础研究有基金委支持，产业化有市场资本跟进，但概念验证与中试阶段无人投，形成资金断裂带，被称为“死亡之谷”（*Valley of Death*）。死亡之谷的制度根源在于中间阶段既不够基础（基金委不覆盖）又不够成熟（市场资本不敢投），形成制度真空。

概念验证中心承担“第一公里”。功能是把基础研究成果中的概念验证为可工程化的原型，回答“这个原理能不能做成器件”的问题。2018年西安交大设立全国高校首个概念验证中心。概念验证中心的投入不大，单项目几十万到几百万，但风险极高，因为大部分概念验证会失败。市场资本不愿意投这个阶段，必须由公共资金兜底。概念验证的核心价值不在成功率，而在筛选：把真正有产业化潜力的概念从大量基础研究成果中筛出来，让后续投入有的放矢。

中试验证平台承担“中间放大”。功能是把概念验证后的原型放大为可量产的工艺，回答“这个器件能不能量产”的问题。中试投入大，单项目千万到亿级，风险仍然高但已低于概念验证。中试验证平台是连接实验室与生产线的关键基础设施，需要场地、设备、工艺工程师团队，单个企业很难自建。技术转移办公室（TTO, Technology Transfer Office）承担全程专业服务，含IP管理、评估、谈判、合同。TTO是成果转化的专业服务主体，让科研人员不用自己当商人，由专业团队对接市场。中国高校专利转化率长期低于10%，死亡之谷是根本原因。中科智汇工场形成早期概念验证、中期孵化加速、后期产业推广的三级运营体系，是补全死亡之谷的一种实践模式。

地方干部看死亡之谷，要看到补全缺口与地方机会两层。补全缺口是，概念验证与中试是地方最能发挥作用的空间，中央资金覆盖不到、市场资本不敢投，恰恰是地方公共资金补位的窗口。地方机会是，地方可以建概念验证中心、中试验证平台，把本地高校的成果留在本地转化，避免成果外流。建议地方科技部门联合本地高校共建概念验证中心，用公共资金兜底概念验证的高失败率，同时规划建设产业中试基地，让本地成果在本地完成从原型到量产的关键跨越。

HUB-016 破四唯与立新标

破四唯与立新标是成果转化指标体系改革的核心命题。破四唯是破除唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项（破五唯再加唯分数、唯升学），同步推进三评改革（项目评审、人才评价、机构评估）。2020年《深化新时代教育评价改革总体方案》和2021年《国务院办公厅关于完善科技成果评价机制的指导意见》构成组合拳。2024年6月习近平在全国科技大会上强调“坚持破四唯和立新标相结合，加快健全符合科研活动规律的分类评价体系和考核机制”。破四唯与立新标是一体两面，破是手段，立是目的，只破不立会留下评价真空。

替代机制有四条路径。一是分类评审，按基础研究、应用研究、成果转化不同类型用不同指标，基础研究看论文质量和原创性，应用研究看技术突破和产业贡献，成果转化看转化金额和企业孵化；二是代表作，看几篇代表作质量而非数论文总数，让科研人员集中精力做好少数几个问题；三是长周期评价，拉长考核周期给科研人员从容探索的时间，避免短平快导向；四是市场评价，陈劲主张让市场评价成为成果转化的主要阅卷人，由产业界判断成果的实用价值。四条路径的逻辑是：科研活动类型不同，评价标准应当不同，用一把尺子量所有科研是四唯的根源。

成果转化指标体系常用四类指标：专利申请授权数、技术转让合同额、孵化企业数、横向经费。四类指标各有局限：专利数指标导致重申请轻转化，专利申请了但不实施；技术转让合同额导致重交易轻培育，一锤子买卖思维；孵化企业数导致重数量轻质量，注册公司但不成长；横向经费导致重金额轻成果，接项目但不产出。四唯导向下，专利沉睡是普遍现象，中国高校专利转化率长期低于10%是四唯的直接代价。指标体系的改革方向是增加转化类指标的权重，如专利转化率、孵化企业三年存活率、成果作价投资实际收益，让指标倒逼成果从纸面走向产线。图 12-1 成果转化全链条与死亡之谷

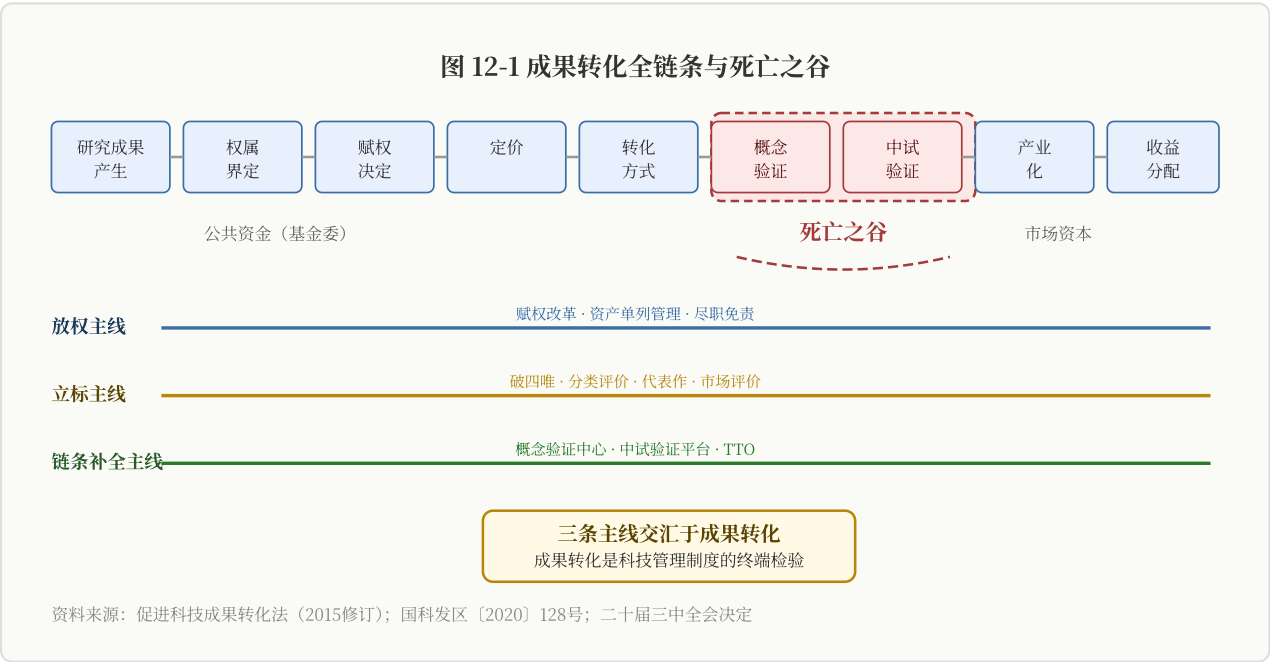


图12-1显示，成果转化全链条从研究成果产生到收益分配共九环节，其中概念验证与中试阶段形成死亡之谷。贯穿四枢纽（本子、同行评议、项目谱系、成果转化）的三条主线是：放权主线（从单位集中处置到赋权科研人员）、立标主线（从四唯量化到分类评价）、链条补全主线（从基础研究到产业化的全链条贯通）。三条主线交汇于成果转化环节，说明成果转化是整个科技管理制度的终端检验。

地方干部看破四唯与立新标，要看到导向转换与指标重构两层。导向转换是，地方科技考核要从数论文、数专利转向看实际转化贡献，让市场评价成为主要阅卷人。指标重构是，地方科技成果考核应增加转化类指标权重，如技术转让实际到账额、孵化企业存活率、成果作价投资实际收益。建议地方科技部门改革考核指标，把专利转化率、孵化企业三年存活率、横向经费实际到账额纳入核心考核，倒逼成果从纸面走向产线。

图 12-2 破四唯与立新标的评价体系转换



图 12-2 给出评价体系转换的前后对照。破的是唯，立的是标；破四唯不等于不要评价，而是把计数式评价换成符合科研规律的评价。地方干部评价本地科研院校时，可直接套用右栏四条：分类看、看代表作、长周期看、让市场说话。

未决之问

赋权改革能否真正破解单位不敢转的僵局？国资流失担忧在实践中如何消解，尽职免责条款能否经受国资审计的检验？

概念验证与中试的公共资金兜底模式如何可持续？地方财政能否长期承担概念验证的高失败率，还是应当引入社会资本分担？

破四唯后立什么标？分类评价的标准由谁来定，如何避免新标异化为新唯，市场评价如何防止资本短视绑架科研方向？

LOC-001 事权划分与地方科技立法

地方科技管理的事权源自《中华人民共和国科学技术进步法》2021年修订版配置的央地分工。该法第十五条明确国务院领导全国科学技术进步工作，第十六条明确国务院科学技术主管部门负责全国科学技术进步工作的宏观管理和统筹协调，第十六条第二款规定县级以上地方人民政府科学技术主管部门负责本行政区域的科学技术进步工作。这是地方科技行政部门履职的上位法依据，也划定了地方事权的边界：地方不是中央政策的简单执行终端，而是本行政区域内科技进步的组织主体。

2023年党和国家机构改革后，事权结构进一步调整。中央层面，科技部剥离行业推广职能，聚焦战略、基础、国家战略科技力量、监督四项核心职能；行业应用与产业技术攻关、区域创新、平台建设、人才引进、成果转化落地等职能下放地方，由地方科技厅局承接。这一调整的逻辑是中央管宏观与战略、地方管实施与落地的分工，地方事权实际是扩张而非收缩。地方科技厅局不再仅是“中央项目代报点”，而是区域创新生态的组织者，承担产业技术攻关、平台布局、人才服务、成果转化等实质性职责。

地方科技立法是事权落地的法制载体。各省依照上位法制定本省科技进步条例，构成地方科技治理的基本规则。浙江2023年9月修订《浙江省科学技术进步条例》并于2023年12月施行，江苏2023年1月通过《江苏省科学技术进步条例》共11章89条于2023年3月施行，山东2024年3月修订《山东省科学技术进步条例》于2024年5月施行。三省条例体例虽有差异，共性是将国家上位法的原则性条款本地化、具体化，把事权、计划、投入、人才、监督等环节的本地规则写清楚，给地方行政部门履职和市场主体预期提供稳定锚点。

上位法对地方事权还有几条硬约束须穿透到地方设计。一是第七十一条要求国家统筹科学技术资源区域布局，地方布局重大科技基础设施和平台须与国家区域布局衔接，避免重复建设。二是第七十三条规定地方重大科技计划应当与国家重大科技任务相衔接，地方不能搞脱离国家战略的小而全。三是第八十五至八十八条确立财政科技投入法定增长机制，地方财政科技投入的增长幅度须满足法定要求，这是地方科技预算的硬约束，不是软指标。

地方干部对接这一事权结构，建议把握三点。一是把本省科技进步条例当作履职“作战手册”而非装饰文本，凡涉及事权、计划、投入、监督的本地规则，照条例办，条例没写清楚的，借修订窗口补写。二是把2023年改革后下放的行业应用、区域创新、成果转化职能当作

扩权机会，主动设计本地机制，而不是被动等中央部委发指引。三是把第七十一条、第七十三条、第八十五条作为法治边界，地方布局平台、组织计划、安排预算时，先对照这三条自检，避免脱缰与违规。

LOC-002 地方科技计划体系（见 [[OVW-006]]）

地方科技计划体系是参照中央五类计划框架做本地化布局的核心载体。2014 年国发〔2014〕64 号《关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》重构中央科技计划为新五类：国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导专项（基金）、基地和人才专项。地方科技厅局普遍参照这一框架搭本地计划体系，形成与中央结构对应、本地尺度适配的项目谱系。

地方计划体系的典型构架含三类。一是省重点研发计划，对应国家重点研发计划，由省科技厅组织，围绕本省支柱产业和战略新兴产业组织技术攻关。山东“重大科技创新工程”、广东“重点领域研发计划”均属此类。二是省自然科学基金，对应国家自然科学基金，多由省基金办管理，湖南省、江苏省等地设地区基金专门扶持欠发达市县基础研究。三是市科技重大专项，由地市围绕本地支柱产业组织攻关，多采取揭榜挂帅或联合攻关形式。三类计划分别对应基础、应用、产业三个层次，构成地方科技财政的“三档”资源结构。

计划管理的程序规范源自国发〔2014〕11 号《关于改进加强中央财政科研项目和管理资金的若干意见》。该文件针对此前项目分散重复、管理不透明、效益不高的三大积弊，确立规范立项、公开透明、绩效导向的改革方向。地方计划普遍沿用这套程序要求：指南公开发布、立项查重、专家评审、回避制度、结果公示、验收公开。这些不是建议性条款，是程序正义的硬要求，地方科技厅局设计计划管理办法时须逐条落实。

地方计划体系长期面临三类争议。一是小而全碎片化，省、市、县各级各类计划林立，资源分散，部分省份一年发几百个指南方向，单个方向平均经费几十万元，被基层称为撒胡椒面。二是指南编制的产业需求导向不足，部分指南方向由科研人员出题答题，形成“科研人员出题、科研人员答题、科研人员评题”的自我循环，与地方产业实际需求脱节。三是地方与国家计划衔接不畅，地方配套到位率低，部分国家重点研发计划项目的地方配套资金迟迟不到账，影响项目执行，也削弱地方在部省会商中的信誉。

三类争议的法治根源在于程序正义穿透不足。小而全碎片化是计划层级与资源规模的错配，根源是地方计划设立缺乏总量控制与必要性审查，凡有预算即设计划，未做存量盘点。指南自我循环是出题权配置失衡，根源是指南编制程序未将企业出题作为硬约束，科研人员既出

题又答题又评题，形成闭环利益。央地配套软缺口是预算硬约束缺位，根源是地方配套承诺未纳入预算法定程序，“承诺即兑现”未成为法治规则。据科技部 2023 年专项检查抽样，部分省份国家重点研发计划项目地方配套到位率不足 60%，个别项目配套资金连续两年零到位。地方化解这三类争议，须从程序前置入手。一是计划设立须过必要性审查，凡与国家计划重叠或本地无优势的，不予设立，存量计划定期清理。二是指南编制须设企业出题环节，凡产业攻关类指南无企业需求清单的，不予发布，从源头打破自我循环。三是地方配套须纳入预算硬约束，凡配套未进预算的项目，不向上申报，把争议化解在事前。

地方干部设计本地计划体系，建议从三处着力。一是做减法而不是加法，定期盘点现有计划层级和指南方向数量，凡与国家计划重叠度高、本地优势不明显的方向坚决砍掉，把资源集中到两到三个支柱产业的攻关上，避免撒胡椒面。二是改造指南编制流程，让企业参与指南出题，凡产业攻关类指南须由行业龙头企业或行业协会提出需求清单，科研人员按需求答题，打破自我循环。三是把央地配套当作硬约束，凡涉及国家计划配套的本地项目，地方财政配套资金须进预算硬约束，不留“软缺口”，否则既影响项目执行，也削弱地方在部省会商中的话语权。

LOC-003 地方科研组织：院所、高校、新型研发机构

地方科研组织体系由省属科研院所、地方高校、新型研发机构三类主体构成，各担不同职能。省属科研院所多为公益类事业单位，部分由原行业部属院所转制而来。1999 年起开发类院所整体转制为企业，合肥通用机械院即由原机械部直属院所转制为企业化运作的行业技术机构。公益类院所保留事业单位身份，承担基础公益研究、检验检测、标准制定等职能。地方高校以省属本科和应用型高校为主，承担应用研究和成果转化，是地方产业技术供给的重要源头。

新型研发机构是地方科研组织近年扩张最快的一类。依据《关于促进新型研发机构发展的指导意见》（国科发政〔2019〕313 号），新型研发机构以“投资主体多元化、管理制度现代化、运行机制市场化、用人机制灵活化”为特征，可注册为民非、事业单位、企业法人三种身份。截至 2021 年底，全国备案新型研发机构 2412 家，成为地方承接产业技术攻关、链接高校与企业的重要载体。其制度吸引力在于身份灵活、用人灵活、薪酬灵活，可同时避开传统事业单位的编制约束和传统企业的短期利润压力。

上位法对地方科研组织有明确赋权和规范。《科学技术进步法》第五十条规定科研机构享有研究开发、经费使用、内部管理、人事安排的自主权，第五十二条提出建立健全现代院所制度，第五十六条要求科研机构建立健全民主决策制度。这三条共同构成科研机构自主权的法律

边界：地方科技厅局对省属院所和新型研发机构的管理应止于规则制定和监督，不介入具体项目、人事、经费决策，否则即构成对自主权的侵犯。

新型研发机构的发展伴随显著争议。核心争议是四不像困境：不像企业（不追求短期利润）、不像事业单位（无编制保障）、不像高校（不承担教学）、不像传统院所（无固定财政拨款），由此导致法人身份模糊、立法依据缺失、土地、税收、职称等政策适用不清。同一类机构，在 A 省享受事业单位待遇，在 B 省被视同企业纳税，在 C 省又套用民非规则，政策不确定性抑制机构长期投入意愿。地方干部对接新型研发机构，须直面这一制度模糊，不能回避。

新型研发机构的法治化出路在于分类定性与立法补位。分类定性指按机构功能定位选择法人身份，使身份与功能匹配。基础研究型新型研发机构承担长周期前沿探索，须有稳定财政支撑，宜注册为事业单位，享受事业单位财政拨款和职称体系，此类机构参照省属院所管理但保留用人灵活性。产业技术攻关型机构承担市场化技术对接，须有股权激励和灵活薪酬，宜注册为企业法人，适用公司法与税收法，按企业运作，财政资金以股权投资或项目资助形式支持。公益服务型机构承担检验检测、标准制定等公共职能，宜注册为民非，适用非营利组织规则，享受非营利组织税收优惠。三类身份对应三套政策，地方科技厅局在设计本地新型研发机构管理办法时，须先做功能分类，再定法人身份，不可“一锅煮”。凡身份与功能错配的，政策适用即混乱，机构长期投入意愿受抑，挂牌三年不出成果的比比皆是。

立法补位指推动全国性立法明确新型研发机构法律地位。国科发政〔2019〕313 号是部门规范性文件，立法层级不足以统摄土地、税收、职称等跨部门政策，导致四不像困境根源未解。地方在等全国立法的同时，可先用地方性法规先行先试。江苏、山东、广东等地已在省科技进步条例中专设新型研发机构章节，把法人身份、财政支持、土地税收、职称评定、退出机制写入地方性法规，给本地机构提供稳定法治锚点。这一“地方先行、全国跟进”的路径，是新型研发机构法治化的现实选择。地方干部设计本地新型研发机构机制时，须把握两点。一是用地方立法权先行明确本地新型研发机构法人身份，凡国务院行政法规或法律未明确的，地方性法规可在不抵触上位法前提下做本地规则，填补制度空白。二是建立新型研发机构动态评估与退出机制，凡连续三年未达功能目标的，调整身份或注销，避免“挂牌不退出”的存量积压，使新型研发机构有进有出，保持组织活力。

地方干部设计本地科研组织机制，建议把握三点。一是把省属院所改革当作长期议题，公益类院所明确公益定位，转制类院所彻底企业化，避免“半官半企”的灰色地带。二是把新型研发机构的身份选择当作前置决策，按机构功能定位选法人身份：基础研究型选事业单位、产业技术攻关型选企业法人、公益服务型选民非，三类身份对应三套政策，不可混淆。三是用第

五十条、五十二条、五十六条为省属院所和新型研发机构划自主权边界，科技厅局制定规则和监督，不介入具体决策，给机构留出试错和成长空间。

LOC-004 央地衔接：部省会商与厅市会商

央地衔接是地方科技管理的关键轴线，主要通过部省会商与厅市会商两条机制运作。部省会商指科技部与各省区政府建立的制度性协商机制，自 2002 年 10 月与辽宁省签订首个议定书以来，已与 29 个省区建立会商关系。该机制依《科技部部省会商工作暂行管理办法》（国科发计字〔2007〕159 号）运行，集成中央与地方的政策、人才、项目、资金四类资源，是地方争取国家战略任务落地、国家争取地方配套资源的关键通道。

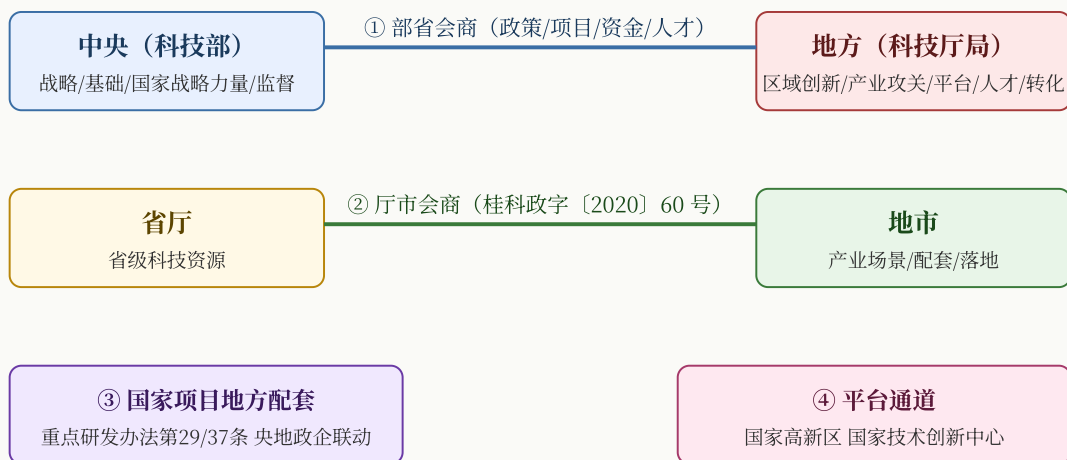
厅市会商是部省会商的省内延伸。省科技厅与地市政府建立会商机制，将省级科技资源与地市产业需求对接。甘肃 2022 年实现市州会商全覆盖，广西 2020 年印发《厅市会商工作规则》（桂科政字〔2020〕60 号）规范运行。厅市会商的逻辑与部省会商同构：省厅出政策、出资金、出项目，地市出产业场景、出配套、出落地条件，双向议定重点任务，避免省厅撒胡椒面和地市“无米下锅”两头困境。

国家重大项目地方配套是央地衔接的硬通道。《国家重点研发计划管理办法》第二十九条规定多元化原则筹措经费，央地联动、政企联动，引导地方、企业、金融资本共同投入；第三十七条为地方企业研发任务纳入国家计划开口子，使地方企业可以作为承担单位参与国家项目。这意味着地方财政和企业不能只等国家项目落地，须主动设计配套机制：财政配套预算、企业配套激励、金融资本引导基金，三类资源协同到位，才能接住国家项目的全链条资金需求。

央地衔接还有两条平台型通道。一是国家高新区，《科学技术进步法》第七十四条明确国家高新区是培育和发展高新技术产业的重要载体。截至 2024 年全国国家高新区超 170 家，部分高新区产业集聚效应明显，部分挂牌后“不兴业”，房地产化倾向突出。二是国家技术创新中心，依《关于推进国家技术创新中心建设的总体方案（暂行）》（国科发区〔2021〕17 号）建设，分综合类和领域类两类，与地方省实验室存在定位重叠争议。

图 13-1 央地科技衔接四条线

图 13-1 央地科技衔接四条线



资料来源：国科发计字〔2007〕159号；桂科政字〔2020〕60号；国科发区〔2021〕17号

图 13-1 显示央地科技衔接含四条线：部省会商为央地总通道，厅市会商为省内延伸，国家项目地方配套为硬通道，平台通道为载体型衔接。四线协同的关键指标是地方配套到位率：

$$\text{地方配套到位率} = \frac{\text{实际到位配套资金}}{\text{议定配套资金}} \times 100\%$$

部省会商与厅市会商的实际成效长期面临三类争议。一是部省会商“重签约轻落实”，签约仪式隆重，落实进度滞后，部分议定事项几年未启动。二是国家高新区数量泛滥超 170 家，部分挂牌后产业集聚不明显，演变为房地产和土地财政载体。三是国家技术创新中心与省实验室定位重叠，两类战略科技力量在地方布局上边界不清，存在争资源、争名分现象。

图后深化：四线协同的法治支点是议定书的法律效力。部省会商议定书、厅市会商会纪要、国家项目配套承诺书、平台共建协议书四类文本，构成央地衔接的法治载体。问题在于，这些文本长期被视为政治承诺而非法律约定，违约无追责机制，“签约即终点”成为通病。法治化的方向是给议定书赋予可执行的法律效力。一是议定事项须明确责任主体、时间节点、资金来源、违约责任四要素，缺一不可。二是落实进度须定期评估并向社会公开，接受同级人大与上级科技主管部门双重监督。三是违约事项须有问责机制，凡议定事项两年未启动的，须启动问责程序，不能“签约即归档”。地方配套到位率作为核心 KPI 的法治意义，在于把“承诺”转为“可考核的法定义务”，使央地衔接从政治协商走向法治契约。地方科技厅局设计本地央地衔接机制时，须把这四类文本的效力层级、违约责任、监督程序写清楚，使议定不再是“仪式”。

地方干部对接央地衔接，建议把握三点。一是把部省会商议定书当作可执行项目清单，每个议定事项明确责任部门、时间节点、配套资金来源，定期评估进度，避免“签约即终点”。二是把国家高新区和省实验室的布局做严格的功能定位，高新区聚焦产业集聚和企业孵化，省实验室聚焦基础研究和原始创新，定位重叠的及时调整，不搞“摊大饼”。三是把地方配套到位率作为核心 KPI，纳入科技厅局和地市政府考核，倒逼资金到位，避免“重争取、轻配套”的恶性循环。

未决之问

部省会商与厅市会商的议定事项落实率长期偏低，是否应建立强制性评估与问责机制，将会商从“签约仪式”变成“硬约束项目”？

国家高新区数量已超 170 家，部分挂牌不兴业，是否应建立退出机制，对长期产业集聚效应不达标的摘牌？

新型研发机构四不像困境根源在立法层级低，是否应推动全国性立法明确其法人身份，统一土地、税收、职称政策适用？

LOC-005 地方国企：研发投入加回与原创技术策源地

地方国企在区域创新体系中承担“科技创新国家队”和原创技术策源地双重定位。2022年中央深改委第二十七次会议部署打造原创技术策源地，截至2024年国资委分两批布局58家央企承建97个原创技术策源地，覆盖量子信息、类脑计算、生物制造等36个领域。地方国资委参照央企路径，将省属国企纳入原创技术策源地建设序列，形成央地两层策源地格局。

上位法对国企科技创新责任有明确配置。《科学技术进步法》第四十六条规定国有企业负责人对本企业技术进步负责，创新投入、能力建设、创新成效纳入考核。这一条款把国企科技创新从软倡导升级为硬考核，地方国资委在设计国企负责人经营业绩考核办法时须将研发投入强度、创新成果产出、原创技术突破等指标纳入考核体系，不能只看利润和资产规模。

研发投入视同利润加回（见[[HUB-016]]）是国企科技创新考核的核心工具。最早2010年国资委印发《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》将研发费用加回利润，使国企负责人在追求短期利润时不因研发投入被“惩罚”。该机制被地方国资委效仿，江苏、浙江、山东等地省属国企考核办法均引入加回机制。加回机制的技术含义是：研发投入从成本中“剔除”，按一定系数计入考核利润，鼓励国企增加研发投入而不牺牲考核业绩。一利五率考核体系含利润总额、净资产收益率、营业现金比率、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率六项指标，研发经费投入强度作为单独指标纳入考核，与加回机制形成双重激励。

考核利润的计算公式可表达为：

$$\text{考核利润} = \text{名义利润} + \text{研发费用} \times \text{加回系数}$$

加回系数由国资委根据行业和技术强度确定，通常在0.5至1.0之间。名义利润高、研发投入大的国企，考核利润显著高于会计利润；研发投入为零的国企，考核利润等于会计利润，无加回激励。

加回机制在实践中面临三类争议。一是“为加回而做账”的数字游戏，部分国企将常规技改支出、甚至非研发费用包装为研发费用以获取加回利益，稀释政策本意。二是“跟随式应用”式原创不足，国企研发投入集中于应用迭代和工艺改进，真正突破原理的原始创新少，与原创技术策源地定位有落差。三是国企与院校联合攻关中“甲方姿态”导致合作地位不平等，部分国企以采购方自居，要求院校按订单交付，挤压院校科学判断空间，损害合作质量。

加回机制的法治化要点在于费用认定的客观化。研发费用加回依赖费用范围界定，凡界定不清的，加回机制即沦为数字游戏。科技部、财政部、税务总局对研发费用范围有统一规定，依《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）及后续更新，研发费用含人员人工费用、直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销、设计费用、装备调试费用、委托研发费用等明细科目。地方国资委设计加回机制时须直接援引国家统一的研发费用目录，不得自行扩大或缩小范围，凡目录外费用一律不得加回。第三方审计须具备独立资质，审计结果向社会公开，接受同行与税务部门双重监督。原创技术策源地建设的法治化要点在于长周期考核。原创性突破周期通常5至10年，与国企负责人任期（通常3年）严重错配，若按任期考核，负责人必倾向于短期应用项目而弃长期原创。地方国资委须设专项长周期考核通道，对原创技术策源地项目给予任期宽容，考核周期延长至5年以上，允许任期未满未出成果的不扣分，使长周期原创有制度空间。

地方干部设计本地国企科技创新机制，建议把握三点。一是把研发费用加回机制与研发费用认定标准同步设计，明确哪些费用可计入研发、哪些不可，借第三方审计核验，防止数字游戏。二是把原创技术策源地建设与“应用式研发”区分考核，对原创性突破给予长周期宽容考核，对应用迭代按常规周期考核，避免短期主义挤压长期投入。三是把国企与院校联合攻关的合作地位写清楚，国企出题、院校答题、联合署名、收益共享，避免“甲方姿态”扼杀合作。

LOC-006 地方科研院校：校地合作三件套

校地合作是地方政府组织地方高校、省属院所服务本地产业的主要机制。二十届三中全会《关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确打通高校、院所、企业人才交流通道，《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》提出依托国家大学科技园打造高校区域技术转移转化中心。两项顶层设计共同指向校地合作的制度化升级，从松散项目合作走向深度组织共建。

地方政府组织校地合作主要用“项目+平台+人才”三件套。项目件指产业攻关榜单由院校揭榜，地方政府出资、企业出题、院校答题，按揭榜挂帅规则组织。平台件指共建产业技术研究院、概念验证中心、中试熟化平台三类载体，分别承担技术对接、可行性验证、规模化放大三个环节。人才件指双向挂职、产业教授、科技副总三种形式，高校教师到企业挂职任科技副总，企业技术骨干到高校任产业教授，构成人才双向流动的常态机制。三件套协同运作，形成项目牵引、平台支撑、人才贯通的校地合作生态。

上位法为校地合作提供赋权依据。《科学技术进步法》第二十九条鼓励地方围绕发展需求建设应用研究机构，第三十一条鼓励组建创新联合体，第三十三条探索赋权改革。三条共同构

成校地合作的法治空间：地方政府可以出资共建新型研发机构，可以组织高校、院所、企业形成创新联合体，可以推进职务科技成果赋权改革。地方设计校地合作机制时，这三条是法治上限，也是制度创新的空间。

校地合作在实践中面临三类争议。一是“省市共建流于挂牌”，部分校地合作研究院揭牌仪式隆重，实际运行投入产出不匹配，三年不出标志性成果，沦为“挂名机构”。二是院校服务产业考核冲击基础研究，部分地方高校将横向项目、转化收入作为考核主指标，挤占教师从事基础研究的时间，长周期突破被“短平快”取代。三是成果转化收益分配争议，高校、教师、企业对转化收益分成比例各执一词，部分项目因分配争议搁置多年无法转化。

地方干部设计校地合作机制，建议把握三点。一是把“三件套”作为整体设计，单有项目无平台则成果难落地，单有平台无项目则平台空转，单有人才无项目平台则挂职走过场，三者必须配套部署。二是把基础研究与应用研究分类考核，承担基础研究职能的院校岗位不以横向项目为硬指标，承担应用研究职能的岗位按产业贡献考核，避免“短平快”挤占长周期。三是把成果转化收益分配规则前置写明，高校、教师、企业三方分成比例、知识产权归属、风险分担在合作启动前约定清楚，避免事后争议。

LOC-007 民营企业：高企、加计扣除、揭榜挂帅

民营企业是地方创新生态的主体力量，地方工具箱含高企认定、加计扣除、揭榜挂帅三类核心工具。高新技术企业认定依《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）实施，企业须符合《国家重点支持的高新技术领域》范围，研发费用占比、高新技术产品收入占比等指标达标。高企认定是民营企业享受税收优惠、参与政府项目、获得金融支持的“通行证”，2023年全国有效高企数超46.3万家。

研发费用加计扣除是民营企业最重要的税收优惠工具。2023年起一般企业按100%加计扣除，即研发费用可按200%在税前扣除，负面清单行业（烟草、住宿餐饮、娱乐业等）不得享受。加计扣除的政策逻辑是降低企业研发税负成本，鼓励增加研发投入。除加计扣除外，地方工具箱还有科技型中小企业入库评价（科技部主导，门槛低于高企，便于初创企业享受研发费用加计扣除100%政策）、专精特新“小巨人”认定（工信部主导，分国家级和省级，2024年累计培育国家级专精特新“小巨人”企业1.46万家）。

揭榜挂帅是民营企业参与重大技术攻关的开放通道。揭榜挂帅原则是英雄不问出处，2020年十四五规划建议首次提出，核心是需求导向、打破身份、地域、所有制限制。任何企业、院

所、团队不论所有制、不论地域，凡能解决榜单技术问题即可揭榜。这一原则对民营企业突破传统所有制歧视、参与国家与地方重大攻关项目具有制度意义。

上位法为民营企业科技创新提供多项赋权。《科学技术进步法》第四十一条确立加计扣除制度，第四十三条规定税收优惠，第九十一条规定创新产品首购：首次投放市场的创新产品，政府采购应当率先购买，不得以商业业绩为由限制。第九十一条是民营创新产品进入政府采购的关键条款，破解“无业绩即无订单”的循环困境。

揭榜挂帅在实践中面临两类争议。一是榜单被异化为“指定关系户”榜单，部分榜单条件为本地某企业量身定制，外地优势团队被排除，违背英雄不问出处原则。二是赛马制成本高，多团队并行资助地方财政难承受，部分赛马流于形式，最终仍是单一团队接单。

揭榜挂帅的法治化要点在于榜单编制的程序刚性。揭榜挂帅异化为“指定关系户”的根源，在于榜单编制缺乏程序约束，出题方可以按本地某企业特征量身定制条件。法治化的方向是把榜单编制置于公开与回避的程序框架内。一是榜单需求须来自产业一线，凡产业攻关类榜单须由行业龙头企业或行业协会提出技术需求清单，科技厅局组织专家论证需求的真实性与普遍性，不得由科研人员单方面出题。二是榜单条件须通用化，技术指标须按行业通用标准设定，不得设定唯某企业具备的非通用条件（如特定资质、特定设备、特定地域），凡非通用条件须公开说明必要性，接受社会监督。三是榜单评审须回避本地利益相关方，评审专家从国家科技专家库抽取，与揭榜方有利害关系的回避，外地专家占比不低于 50%，使评审不沦为本地“圈子评议”。四是揭榜结果须公示，公示期不少于 7 个工作日，接受外地团队的异议与申诉，凡异议成立的，重新评审。四项程序前置，把揭榜挂帅从“行政指定”拉回“竞争择优”的本意。

赛马制的法治化要点在于成本控制与退出刚性。赛马制即多团队并行攻关、按里程碑淘汰、最终择优支持，理论上能提升攻关成功率，但成本高，地方财政难以承受多团队长期并行资助。法治化方向是把赛马制设计为“有限赛马”。一是前期并行资助 2 至 3 家团队，按第一阶段里程碑淘汰 1 至 2 家，后期集中支持 1 家，控制总成本。二是赛马合同须明确里程碑节点、淘汰标准、退出补偿三项核心条款，被淘汰团队按已发生研发费用补偿，避免“赛而不马”或“马而不退”。三是赛马全程须公开，各阶段里程碑达成情况向社会公布，使淘汰有据可查，避免暗箱操作。三项要点使赛马制在地方财政可承受范围内运行，不流于形式。

地方干部设计民营企业支持机制，建议把握三点。一是把高企认定与加计扣除作为基础工具普惠化，扩大科技型中小企业入库覆盖面，让初创企业也能享受加计扣除 100% 政策。二是把揭榜挂帅榜单编制作为反地方保护的重点，榜单条件须公开、技术指标须通用、评审须回避

本地利益相关方，让外地团队能平等揭榜。三是把第九十一条首购条款本地化落地，地方财政制定创新产品首购目录，对目录内产品明确首购比例和采购程序，破解民营创新产品的市场进入难题。

LOC-008 政企关系法治工具：合作创新采购

合作创新采购是 2024 年确立的新型政企关系法治工具。2024 年 4 月财政部印发《政府采购合作创新采购方式管理暂行办法》（财库〔2024〕13 号），2024 年 6 月 1 日施行，确立合作创新采购为新的政府采购方式。该方式含订购和首购两阶段：订购阶段为合作研发，政府与供应商共同投入研发；首购阶段为研发成功后采购，政府按约定首购创新产品。两阶段设计破解了传统采购“已有产品采购”与“研发需求”之间的鸿沟，使政府采购从“买成品”延伸到“共研发”。

合作创新采购的适用范围严格限定。创新产品须具有实质性技术创新，含新技术原理、技术思想、技术方法，现有产品的改型、升级不属于创新产品。这一限定防止地方把常规采购包装为合作创新采购，避免政策套利。订购程序含多个硬约束：谈判小组 5 人以上单数，含法律、经济专家；公告期不少于 5 个工作日；研发方案分值占总分不低于 50%，凸显技术而非价格；供应商最多 3 家，控制资源分散；中期评估未完成标志性成果的淘汰，形成退出机制。首购阶段按性价比最优确定，预付款不低于首购总额 30%，缓解供应商现金流压力。

知识产权归属规则清晰。原则上归供应商，涉及国家安全的由采购人或共同享有。这一规则尊重供应商创新投入，避免政府借采购之名占取知识产权，是政企合作法治化的关键设计。

《科学技术进步法》第九十一条为合作创新采购的上位法，地方政府设计本地实施细则须以该条为基础。

表 14-1 地方与三类主体关系工具箱对照表

主体	核心工具	法规依据	地方落地要点
地方 国企	研发费用加回 一利五率考核 原创技术策源地	《科技进步法》第 46 条 国资委 2010 年考核办法	加回系数按行业定 原创与应用分类考核 国企院校合作地位平等
科研 院校	项目揭榜 平台共建 人才双向挂职	《科技进步法》第 29/31/33 条 教育强国规划纲要	三件套整体部署 基础与应用分类考核 收益分配前置约定
民营 企业	高企认定 加计扣除 揭榜挂帅 首购	《科技进步法》第 41/43/91 条 国科发火〔2016〕32 号 财库〔2024〕13 号	加计扣除普惠化 榜单编制反地方保护 首购目录本地落地

图 14-1 地方与三类主体关系图

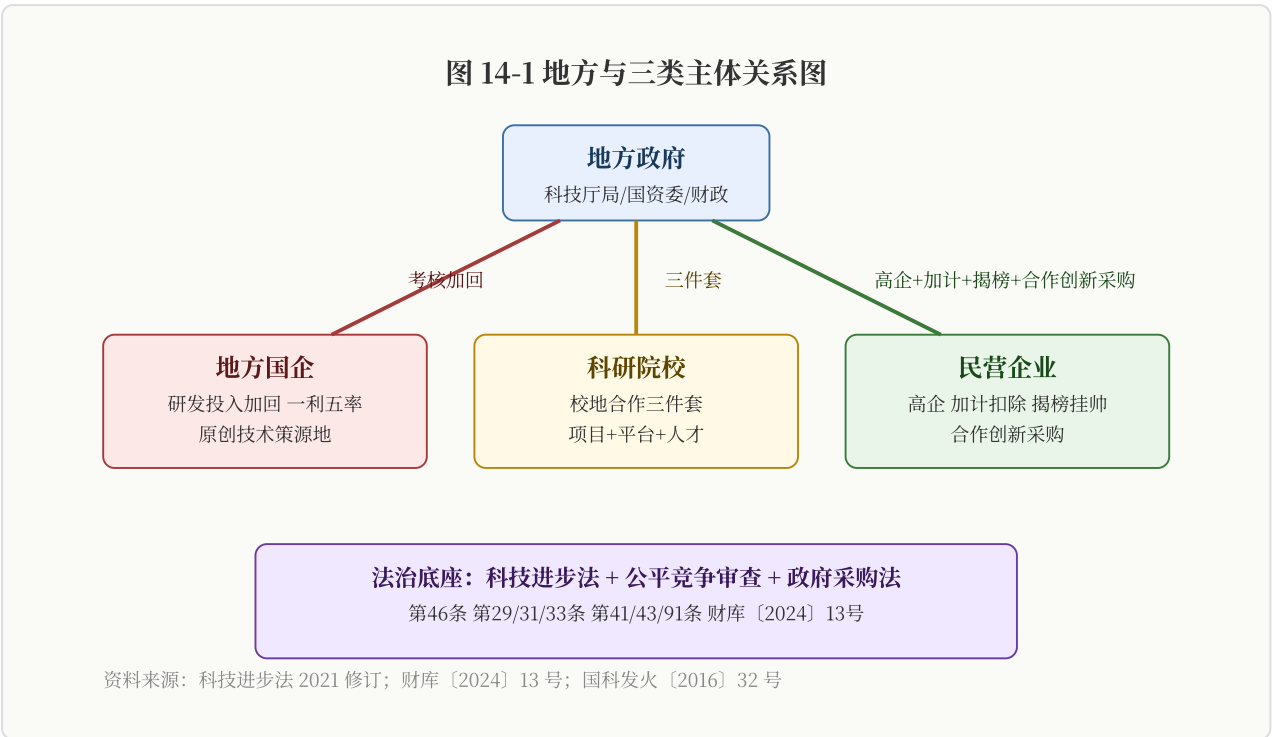


图 14-1 显示地方政府与国企、科研院所、民营企业三类主体形成对应工具关系，三类工具均建于科技进步法与公平竞争审查、政府采购法共同构成的法治底座之上。合作创新采购的实质是政府从“买成品”转向“共研发”，其财政资金效能的关键指标是研发成功率：

$$\text{研发成功率} = \frac{\text{首购成功项目数}}{\text{订购立项项目数}} \times 100\%$$

合作创新采购在实践中面临两类潜在争议。一是实质性创新认定模糊，部分供应商可能将现有产品改型包装为创新产品，地方财政部门须严格把关，避免政策套利。二是知识产权归属边界，涉国家安全由采购人或共同享有，“共同享有”的具体份额、收益分配须事前约定，避免事后争议。

合作创新采购的法治化纵深在于订购阶段的过程公开与退出刚性。财库〔2024〕13 号对订购程序设了多项硬约束，但这些约束的落地依赖地方财政部门的程序细化。一是谈判小组组成须公开，5 人以上单数、含法律经济专家的组成须在公告中列明专家姓名与单位，避免“内定专家”。二是研发方案分值占比不低于 50% 须在评审规则中写死，防止价格分挤压技术分，使评审回归技术本质。三是中期评估淘汰须有明确标准，“标志性成果”的认定标准须在订购合同中事前约定，避免事后主观判断淘汰与否。四是供应商数量限制为 3 家须有公开遴选程序，公告期内报名超 3 家的须按公开评分规则遴选，不得暗箱缩减。四项程序细化，把财库

〔2024〕13 号的硬约束穿透为可执行流程。退出刚性的法治意义在于使合作创新采购不沦为“全程资助无退出”，中期淘汰机制使财政资金向有效研发集中，提升资金效能。

地方干部设计本地合作创新采购机制，建议把握三点。一是把财库〔2024〕13 号作为本地实施细则的直接上位规则，制定本地合作创新采购管理办法，明确订购、首购、知识产权、退出四环节的程序要求。二是把实质性创新认定前置，组建含技术、法律、经济专家的认定委员会，对创新产品的技术原理、思想、方法做实质性审查，避免改型冒充。三是把第九十一条首购条款与合作创新采购衔接，地方创新产品首购目录与订购阶段产出对接，形成“研发支持+首购落地”的全链条政策组合。

未决之问

国企研发费用加回机制下，如何防止企业将常规支出包装为研发费用做账？第三方审计的独立性与标准是否需要全国统一？

校地合作“三件套”在投入产出不匹配时，是否应建立强制退出机制？省市共建研究院三年无标志性成果的如何处理？

合作创新采购的实质性创新认定标准如何细化？现有产品改型与创新产品的边界由谁裁定，如何防止地方保护式认定？

LOC-009 五项原则（见 [[OVW-010]]）：公开、竞争、回避、监督、申诉

地方设计科技机制须遵循公开、竞争、回避、监督、申诉五项原则。五项原则贯穿《国家重点研发计划管理办法》和《科学技术进步法》多个条款，是程序正义在科技资源配置中的具体化，构成地方科技管理法治化的基础骨架。任何地方科技计划、平台、合作机制的设计，凡未穿透这五项原则的，均存在人治风险。

公开原则要求科技资源分配全流程向社会开放。《科学技术进步法》第一百零二条规定科技资源信息向社会公布，涵盖指南公开发布、立项公示、验收公开三个环节。指南公开发布使所有潜在申请方同时获得信息，避免内幕定向通知；立项公示使评审结果接受社会监督，异议期内任何单位可对公示项目提出异议；验收公开使项目产出接受同行与社会检视，避免“重立项轻验收”。地方科技厅局设计计划管理办法时，须把这三个环节的公开要求逐条写清楚，公开渠道、公开内容、公开期限均须明确。

竞争原则确立竞争择优为主、定向委托为例外的资源分配规则。《国家重点研发计划管理办法》第十三条明确竞争择优为主、定向委托为例外。竞争择优要求评审按得分排序，得分高者立项；定向委托须有充分理由，如涉及国家安全或唯一具备能力的单位，且须经严格审批。地方设计项目组织机制时，凡能竞争的均应竞争，定向委托须留痕可追溯，避免“帽子工程”“点单位”。

回避原则防止评审中的利益关联。《国家重点研发计划管理办法》第十六条规定评审专家回避制，专家从国家科技专家库选取，与被评审单位或申请人有利害关系的须回避。回避的范围含师生关系、同事关系、合作关系、竞争关系等。地方科技厅局组织评审时，须建立专家库抽取与回避规则，避免“圈子评审”“师门评审”。

监督原则建立全过程多层次嵌入式监督评估。《国家重点研发计划管理办法》第三十二至三十四条确立监督评估体系，含公众参与、审计监督、第三方评估三类协同。公众参与使社会力量进入监督；审计监督使财政资金使用接受国家审计；第三方评估使专业机构对项目执行做独立评价。三层监督嵌套运作，形成全过程监督网络。

可申诉原则保障救济权。地方科技项目评审结果、立项决定、验收结论均应设异议处理和申诉机制，申请人或单位对决定不服的，可申请复议或申诉。申诉机制是程序正义的兜底环节，使错误决定有纠正通道，避免“一审定终身”。

地方干部设计本地科技机制，建议把握三点。一是把五项原则作为本地计划管理办法的必备章节，逐条对照写清楚，凡办法缺失任一原则的，均存在程序漏洞，须补写。二是把公开、回避、申诉作为可量化的程序硬约束，公开渠道、公开期限、回避情形、申诉期限均须明确，不留“视情况”的弹性空间。三是把监督评估的第三方独立性写明白，第三方评估机构须与项目承担单位、主管部门无利益关联，避免“自我评估”。

LOC-010 拨改投、先投后股的法治边界

拨改投、先投后股是近年地方科技财政工具创新的核心机制。其基本运作是财政资金以科技项目形式先投入企业支持研发，约定后期达条件后将拨款转为股权。这一机制将传统无偿拨款转为有偿股权投资，使财政资金从“消耗性投入”变为“可循环投入”，理论上可滚动使用，提升财政资金效能。上海临港新片区、武汉经开区、四川、山东等地已开展试点，形成地方经验样本。

转股条件须事前约定，避免事后随意定价。地方试点中常见的转股触发条件含企业获得市场化融资、研发成果完成中试验证、产品上市销售等。条件达成的，财政资金按约定估值转为股权；条件未达成的，财政资金按原拨款处理，企业无须退回。这一事前约定机制是拨改投法治化的核心，使政企双方对转股时点、估值方式有稳定预期，避免事后扯皮。山东试点引入容错机制：企业将资金用于研发的，即使研发失败，退回结余资金即可；挪用、造假、空转的，追回全部资金。这一区分将“研发失败”与“违规使用”分开处理，鼓励企业敢于投入。

拨改投涉及国有资产形成与退出，须遵守国有资产管理法规。财政资金转股后形成国有资产，国有资产的退出（股权转让、回购、清算）须按国有资产管理法规办理，避免国资流失。这是拨改投的法治上限，地方设计机制时须穿透国有资产管理法规，明确退出路径、估值方式、审批程序，避免“易进难出”。

拨改投在实践中面临三类争议。一是财政资金股权化后政府作为股东身份与监管边界不清，政府既是出资人又是监管者，双重身份冲突，可能干预企业经营。二是退出机制不明确导致资金沉淀，部分拨改投项目转股后多年无法退出，财政资金沉淀为长期股权，失去循环使用功能。三是转股节点判断主观性强，“获得市场化融资”“中试验证完成”等条件认定标准模糊，可能成为新的寻租点，企业通过关系操作触发条件。

拨改投的法治纵深在于国有资产退出的程序化与估值的市场化。财政资金转股形成国有资产，国有资产退出须按《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委 财政部令第 32 号）办理，涉及资产评估、公开挂牌、进场交易等法定程序。这一

法定程序与拨改投的快速退出需求存在张力：法定程序复杂耗时，通常单次退出周期 6 至 12 个月，可能使拨改投资权长期沉淀，与“循环使用”的政策初衷相悖。化解张力的方向是给拨改投设“预设退出通道”。一是在合作协议中事前约定退出方式（回购、转让、清算）、估值方法（市场法、收益法、成本法）、受让方范围（特定产业资本、国有投资平台），达条件后按约定程序退出，减少事后审批环节。二是预设通道不得违反国有资产管理法规的强制性规定，凡涉及进场交易、资产评估的强制性程序，约定不得规避，否则约定无效。三是估值须市场化，引入独立第三方评估机构，避免政府单方定价导致国资流失或企业利益受损。地方设计拨改投机制时，须把国有资产管理法规作为法治上限，在法规框架内设计灵活退出通道，而非绕开法规走捷径，这是拨改投可持续运行的法治底线。

地方干部设计本地拨改投机制，建议把握三点。一是把转股条件事前写清楚，凡触发条件、估值方式、退出路径均须在合作协议中约定，不留事后协商空间，避免扯皮与寻租。二是把政府股东身份与监管身份分开，政府出资人职能由国有投资平台行使，科技厅局行使监管职能，避免一身二任。三是把退出路径前置设计，约定回购、转让、清算等退出方式与时间表，避免资金长期沉淀，确保财政资金可循环使用。

LOC-011 容错与免责的程序化

容错与免责是地方科技管理法治化的难点，核心议题是如何宽容锐意创新的失误而不放纵明知违规的故意。上位法为容错免责提供了基础。《科学技术进步法》第九十七条规定尽职免责：尽到合理注意义务和监督管理职责且未牟取非法利益的，免除决策责任；第六十八条规定探索性高风险项目勤勉尽责免责。两条共同构成容错免责的法律依据，将勤勉尽责和未牟取非法利益作为免责的两项前提。

党中央提出三个区分开来原则，要求建立健全容错纠错机制，宽容干部在改革创新中的失误。这一原则为地方容错机制提供政治基础。地方近年密集出台容错实施细则：深圳 2025 年 7 月印发《科技创新领域宽容失败履职尽责认定工作指引》，含 3 项基本原则、5 项勤勉尽责条件、9 种免责情形及调查认定程序；四川 2025 年出台成果转化容错新规，针对职务科技成果转化中的决策风险设定免责通道。两地规定的共性是将容错从原则性条款落到可操作程序。

地方设计容错机制须把握三个要点。一是前提明确，容错的前提是尽到合理注意义务且未牟取非法利益，凡未勤勉尽责或借机牟利的，不在容错范围。二是适用边界清晰，容错适用于锐意创新、探索中的决策失误，不适用于明知违规、故意为之的行为，二者须严格区分，避免容错成为违规挡箭牌。三是容错认定本身须程序化，避免容错认定成为新的随意性空间。深圳

指引的“3项基本原则、5项勤勉尽责条件、9种免责情形及调查认定程序”结构，正是程序化的范本，地方设计本地容错机制时可参照。

容错机制在实践中面临两类潜在风险。一是容错泛化，部分地方将所有失误均纳入容错，使容错成为违规挡箭牌，损害法治严肃性。二是容错虚化，部分地方虽出台容错条款但实际不敢用，干部仍怕追责而不敢创新，容错成为“纸面福利”。两类风险均指向容错认定的程序化程度：程序化清晰则容错不泛化不虚化，程序化模糊则两端风险并发。

容错认定的程序化须穿透申请、调查、认定、公示四环节。申请环节须明确谁可申请，凡涉及改革创新决策的，由决策主体或其所在单位向同级纪检监察机关或科技主管部门申请容错认定，申请须附决策依据、决策过程、勤勉尽责证据三方面材料，使申请有据可循。调查环节须独立，由纪检监察机关牵头，科技、组织、审计等部门协同，调查内容含决策是否符合法定程序、是否尽到合理注意义务、是否牟取非法利益三项核心，三核心并行核查，使调查不沦为单方陈述。认定环节须有标准，参照深圳指引的“5项勤勉尽责条件”和“9种免责情形”，逐条对照，凡符合免责情形且不符合排除情形的，认定为容错免责；凡不符合的，不予免责，使认定有刚性。公示环节须公开，认定结果向同级党委、政府和上级纪检监察机关报告，同时向社会公开，接受监督，使认定不暗箱化。四环节的程序化使容错认定从“领导说了算”转向“按程序办”，是容错不泛化不虚化的制度保障。

容错认定的法治上限在于与问责程序的衔接。容错认定须嵌入问责程序而非平行运行：凡启动问责的，同步启动容错认定调查，使容错成为问责的抗辩机制，干部无须“找关系求免责”，按程序申请、按程序认定、按程序公示，使容错从“领导恩赐”转向“法定权利”。这一衔接的法治意义在于使容错有法定通道，保障干部改革创新中的合理失误有救济途径。地方设计容错机制时，须把容错认定嵌入本地问责办法，使两套程序对接，避免容错条款悬空或与问责脱节。凡容错条款未与问责程序对接的，容错即沦为“纸面福利”，干部仍不敢用。

地方干部设计本地容错机制，建议把握三点。一是把勤勉尽责和未牟取非法利益作为免责的硬前提，凡不符合两项前提的，坚决不予免责，避免容错泛化。二是把容错适用情形列举清楚，参考深圳指引列出具体免责情形，使干部事前知道哪些失误可容、哪些不可容，形成稳定预期。三是把容错认定程序写明白，含申请、调查、认定、公示四环节，认定结果向社会公开，使容错认定本身接受监督，避免成为新的随意性空间。

LOC-012 避免地方保护与关系户

地方保护与关系户是地方科技管理最常被诟病的问题，直接破坏法治底座。典型表现含四类：榜单量身定制、评审打招呼、资金本地优先、外地企业玻璃门。榜单量身定制指榜单条件为本地某企业专门设定，外地优势团队被排除；评审打招呼指评审专家与申请方有利益关联；资金本地优先指同等条件下优先资助本地单位；外地企业玻璃门指外地企业形式上可参与但实际无法中标。四类表现共同瓦解公平竞争，使科技资源分配偏离效率原则。

上位法对地方保护有明确约束。《科学技术进步法》第七十三条规定地方科技计划应鼓励企业平等竞争和参与实施，禁止以地域、所有制为由歧视外地企业。公平竞争审查制度是另一上位约束，2025 年政府工作报告将地方保护和市场分割列为全国统一大市场建设的核心任务，要求地方政策出台前须过公平竞争审查。揭榜挂帅英雄不问出处原则是反地方保护的具体工具，要求打破身份、地域、所有制限制，任何团队能解题即可揭榜。

揭榜挂帅在实践中面临异化风险。一是被异化为指定关系户，部分榜单条件为本地某企业量身定制，外地优势团队被排除，英雄不问出处沦为口号。二是赛马制成本高，多团队并行资助地方财政难承受，部分赛马流于形式，最终仍是单一团队接单。三是地方保护与招商引智存在张力，地方希望财政资金留本地以培育本地产业，但科技资源全国流动是创新规律，强行留本地违背效率原则。这一张力是地方科技管理面临的深层悖论，须靠法治而非行政手段化解。

表 15-1 五项程序原则与法规依据对照表

原则	法规条款	地方落地要点
公开	《科技进步法》第 102 条 重点研发办法相关条款	指南/立项/验收三公开 公开渠道期限明确
竞争	重点研发办法第 13 条	竞争择优为主 定向委托留痕可追溯
回避	重点研发办法第 16 条	专家库抽取 师生/同事/合作/竞争关系回避
监督	重点研发办法第 32—34 条	公众参与+审计+第三方评估 三层嵌套
申诉	重点研发办法相关条款	异议处理与复议机制 期限明确

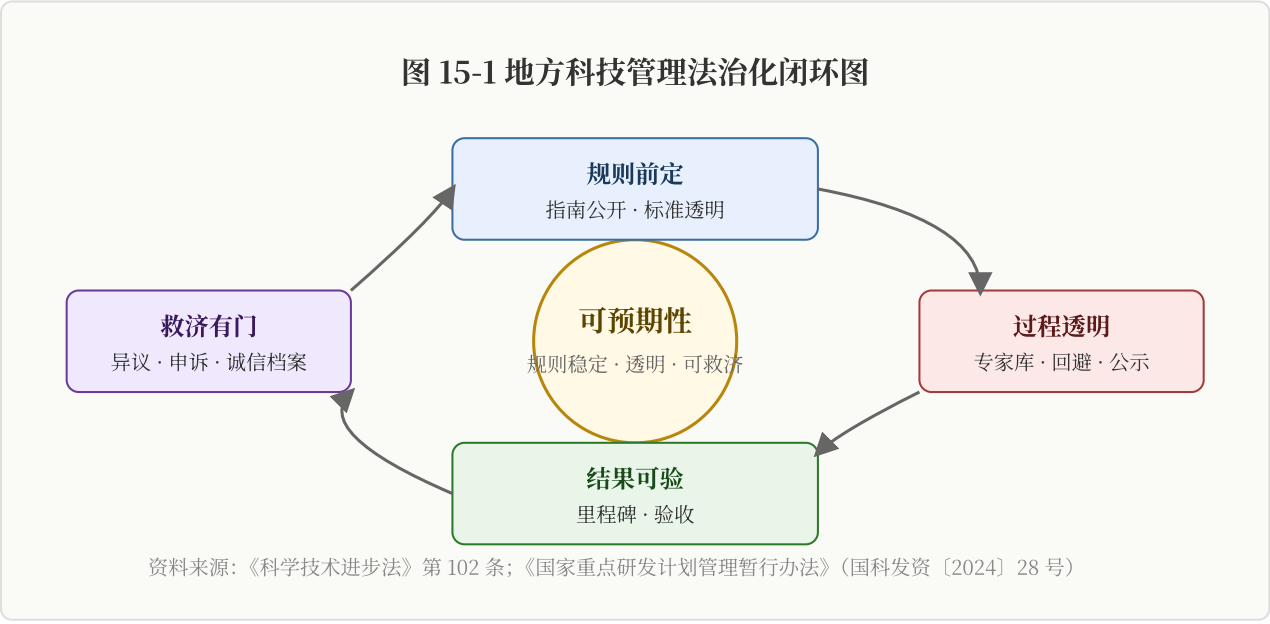
地方科技管理从人治走向法治的根本是可预期性（见 [[OVW-011]]）。可预期性的含义是让科研主体事前知道规则、事中可预期结果、事后可申诉救济。规则稳定透明，地方国企、科研院校、民企才会形成长期合作信任，而非短期套利博弈。五项原则、拨改投的事前约定、容错的程序化、反地方保护的公平竞争审查，共同指向同一个目标：把地方科技管理从“看人下菜”的人治，转向“看规则办事”的法治。这是第四编三章的总体落脚点，也是地方干部设计机制的根本遵循。

可预期性的法治内涵含三层。一是规则前定，地方科技计划的立项标准、评审程序、退出规则须在项目启动前公开，使申请方事前知道“怎么评、怎么立、怎么退”，不以事后解释为准。二是过程透明，评审、立项、验收全过程向社会公开，使结果可追溯、可监督，杜绝暗箱操作空间。三是救济有门，异议与申诉机制使错误决定有纠正通道，使科研主体不至于“一审定终身”，保障程序正义的兜底环节。三层叠加，构成可预期性的完整结构，缺一则法治底座不稳。第四编三章的核心命题由此清晰：地方不是中央政策的被动执行终端，而是本地科技治理法治化的组织主体；地方干部不是项目代报员，而是机制设计者与法治守门人。地方科技管理的成熟度，最终衡量标尺不在引进多少项目、争取多少中央资金，而在本地规则是否稳定、透明、可预期，是否使各类创新主体愿意长期投入而非短期套利。这一标尺，是地方干部履职的最高准则。

地方干部对接反地方保护与关系户，建议把握三点。一是把榜单编制作为反地方保护的第一道防线，榜单条件须公开、技术指标须通用、评审须回避本地利益相关方，外地团队能平等揭榜，避免“量身定制”。二是把公平竞争审查作为本地科技政策出台的必经程序，凡涉及企业参与、资金分配的政策，均须过公平竞争审查，未通过的不得出台。三是把“招商引智”与“科技资源全国流动”的张力靠规则化解，地方财政资金可优先支持本地企业，但须以本地企业具备技术能力为前提，而非以地域为由排斥外地优势团队，让规则而非关系决定资源归属。

图 15-1 地方科技管理法治化闭环图

图 15-1 显示，地方科技管理法治化构成闭环，四环节围绕可预期性运转，缺一则法治底座不稳。



四环节闭环指向可预期性：规则前定让主体事前知道怎么评，过程透明让结果可追溯，结果可验让节点有刚性，救济有门让错误可纠正。

未决之问

拨改投的转股条件认定中，“获得市场化融资”“中试验证完成”等触发条件如何客观化，避免主观判断成为新的寻租点？

容错免责的程序化认定中，如何平衡认定的严肃性与可及性，使容错既不泛化为违规挡箭牌，又不虚化为纸面福利？

揭榜挂帅英雄不问出处与地方招商引智的现实张力，是否应通过中央财政跨区域拨付或区域协同机制化解，而非靠地方自觉？